

密级：公开

北京邮电大学

博士学位论文



题目： 空间相干激光通信
系统DSP算法研究

学 号： 2019010374
姓 名： 汤昕宇
学科专业： 电子科学与技术
培养方式： 全日制
导 师： 张治国
学 院： 电子工程学院

2023 年 06 月 16 日

中国·北京

密级：公开

北京邮电大学

博士学位论文（学术学位）



题目： 空间相干激光通信
系统 DSP 算法研究

学 号： 2019010374

姓 名： 汤昕宇

学科专业： 电子科学与技术

培养方式： 全日制

导 师： 张治国

学 院： 电子工程学院

Secret Level: Public

Beijing University of Posts and Telecommunications

Thesis for Ph.D. Degree (Academic Degree)



**TITLE: Research on DSP Algorithms for Free Space
Coherent Optical Communication Systems**

Student ID: 2019010374

Candidate: Xinyu Tang

Subject: Electronic Science and Technology

Training mode: Full-time

Supervisor: Zhiguo Zhang

Institute: School of Electronic Engineering

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	张民	教授	北京邮电大学
委员	喻松	教授	北京邮电大学
委员	杨雷	研究员	中国科学院空间应用工程与技术中心
委员	周娴	教授	北京科技大学
委员	张明伦	教授	北京邮电大学
委员	张治国	教授	北京邮电大学
秘书	杨桃	讲师	北京邮电大学
答辩日期	2023 年 5 月 27 日		

空间相干激光通信系统 DSP 算法研究

摘 要

随着卫星通信系统和空间组网技术的高速发展,近年来全球发射各类高精度观测卫星与通信卫星的数量急剧增长。单星单日产生约 Tbit 量级的空间探测数据实时对地传输使得对卫星通信传输能力的需求呈现指数级上升。空间激光通信技术因其频谱资源丰富、可利用带宽大且保密性好等优势成为卫星超高速大容量通信需求的重要解决手段。

面向未来空间激光通信技术高速率、高带宽、长距离的发展需求,具有高频谱效率和高接收机灵敏度等优势的空间相干激光通信系统结合高阶调制技术成为最具可行性的技术方案之一。然而,相干接收机系统中的器件不理想特性以及空间信道中的大气湍流效应等因素都会对传输信号造成损伤,使得系统性能恶化,因此如何利用数字信号处理算法对大气信道中传输信号进行高效灵活补偿是当前面临的关键技术挑战。本论文针对空间相干激光通信系统数字信号处理核心算法和大气湍流效应抑制方案进行了深入研究,主要研究工作及创新点如下。

1、本论文设计并搭建了适用于二进制相移键控和正交相移键控调制格式的高速空间相干激光通信系统仿真平台(包括空间分集接收系统仿真平台),并对系统的性能进行了综合性的仿真分析。仿真结果表明,所设计的空间分集接收系统方案在强湍流信道条件下,采用等增益合并方式时,4支路空间分集接收系统相比于1支路空间分集接收系统接收机灵敏度提高了约 3.5dB。

2、针对现有时域载波频偏估计算法在大气信道下频偏估计精度低和频偏估计范围小的问题,本论文提出了一种时域中基于对称序列的载波频偏估计算法。该算法利用优化的对称训练序列结构在不同大气湍流状态下精准地定时同步并准确地去除了估偏符号的调制相位信息,提高了频偏估计精度,避免了传统的四次方运算,使理论频偏估计范围达到 $\pm R_s/2$ (R_s 为符号速率)的同时降低了算法的计算复杂度。10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真结果表明,基于对称训练序列的频偏估计算法相比四次方相位差频偏估计算法具有高

于约 1.5 个数量级的频偏估计精度和 4 倍的频偏估计范围, $BER=3.8E-3$ 时接收机灵敏度在强弱湍流信道中分别提高了 1.92dB 和 1.2dB。同时, 利用室内搭建的高速空间相干激光通信系统实验平台, 进一步验证了所提出算法在强弱湍流信道中接收机灵敏度的提高。

3、针对现有时域前馈式载波恢复方案中载波频偏估计算法和相偏估计算法之间存在重复性四次方操作导致系统复杂度较高且抗噪性能较差的问题, 本论文提出了一种时域中基于前馈式的载波恢复联合补偿方案。该方案设计的信号预处理阶段使用实数绝对值相加减的方式提前对接收信号预处理操作去除信号调制相位信息, 避免了传统时域前馈载波恢复方案大规模重复性操作的同时消除了四次方运算交叉项产生的额外噪声对系统性能的影响。最后, 该方案采用频偏估计值和相偏估计值联合补偿的方式, 使得整体方案的复杂度进一步降低。复杂度分析表明, 所提出方案计算复杂度降低为传统时域前馈式载波恢复方案的 32%。在空间相干激光通信系统仿真平台中, 所提出方案相较于传统方案载波频偏估计精度提升了约 1 个数量级, 在强、中、弱湍流信道中 $BER=3.8E-3$ 时接收机灵敏度分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。实验室搭建的 10Gbps QPSK 高速空间相干激光通信系统的实验平台也进一步验证了所提出方案接收机灵敏度的提高。

4、针对空间分集接收系统中等增益合并方案权重系数恒定不能实时跟踪大气信道变化导致的合并增益较低的问题, 本论文提出了一种自适应增益合并方案。该方案采用自适应均衡器动态调节各支路权重系数, 有效地提高了系统的合并增益; 为进一步提高系统的自适应合并性能, 本方案增益因子采用实时反馈调节机制, 提高了合并方案自适应均衡器的收敛速度和收敛精度。20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 空间分集接收系统的仿真结果表明, 该自适应增益合并方案采用动态增益因子调节的方式明显地提高了合并方案的收敛精度且在两种调制格式下的收敛速度提高了 50%。仿真结果进一步表明 4 支路空间分集接收的空间相干激光通信系统在强弱湍流状态下, BER 达到 $3.8E-3$ 时采用自适应增益合并方案相比于等增益合并方案的接收机灵敏度在 BPSK 数据调制格式中提高了 6.2dB 和 3.1dB; 在 QPSK 调制格式中提高了 6.5dB 和 2.7dB。

关键词: 空间相干激光通信, DSP 算法, 分集接收

RESEARCH ON DSP ALGORITHMS FOR FREE SPACE COHERENT OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS

ABSTRACT

With the rapid development of satellite communication systems and space networking technologies, the number of various high-precision observation and communication satellites launched worldwide has increased dramatically in recent years. The demand for satellite communication capacity has increased exponentially due to the real-time transmission of space exploration data in the order of Tbit from a single satellite on a single day. Free space optical communication technology has become an important solution to the demand for ultra-high-speed and large-capacity satellite communication because of its abundant spectrum resources, large available bandwidth, and good confidentiality.

For the future development needs of free space optical communication technology with high speed, high bandwidth and long distance, the free space coherent optical communication system with advantages such as high spectral efficiency and high receiver sensitivity combined with higher order modulation technology becomes one of the most feasible technical solutions. However, the undesirable characteristics of the devices in the coherent receiver system and the atmospheric turbulence effect in the spatial channel can cause damage to the transmitted signal and make the system performance deteriorate. Therefore, how to compensate the transmitted signal in the atmospheric channel efficiently and flexibly using digital signal processing algorithms is a key technical challenge to be faced today. In this paper, the core digital signal processing algorithm and the atmospheric turbulence suppression scheme for free space coherent optical communication system are studied in depth, and the main research work and innovations are as follows.

1. This paper designs and builds a high-speed free space coherent optical communication system simulation platform (including a spatial diversity receiver system simulation platform) for binary phase shift keying and quadrature phase shift keying modulation formats and conducts a comprehensive simulation analysis of the system performance. The simulation results show that the receiver sensitivity of the 4-branch spatial diversity receiver system is improved by about 3.5 dB compared with that of the 1-branch spatial diversity receiver system under strong turbulence channel conditions with equal gain combining.

2. Aiming at the problems of low frequency offset estimation accuracy and small frequency offset estimation range of existing time-domain carrier frequency offset estimation algorithms in atmospheric channels, this paper proposes a carrier frequency offset estimation algorithm based on symmetric sequences in the time domain. The algorithm uses the optimized symmetric training sequence structure to accurately synchronize the timing and remove the modulation phase information of the estimated offset symbols in different atmospheric turbulence states, which improves the frequency offset estimation accuracy, avoids the traditional quadratic operation, achieves the theoretical frequency offset estimation range $\pm R_s/2$ (R_s is the symbol rate) and reduces the computational complexity of the algorithm. The simulation results of the 10Gbps PM-QPSK free space coherent optical communication system show that the frequency offset estimation algorithm based on symmetric training sequence has about 1.5 orders of magnitude higher frequency offset estimation accuracy and 4 times higher frequency offset estimation range than the quadratic phase difference frequency offset estimation algorithm, and the receiver sensitivity at BER=3.8E-3 is improved by 1.92 dB and 1.2 dB under strong and weak turbulence conditions, respectively. Meanwhile, the experimental platform of high-speed free space coherent optical communication system built indoors is used to further verify the improvement of receiver sensitivity of the proposed algorithm in strong and weak turbulence channels.

3. Aiming at the existing time domain feed-forward carrier recovery scheme in which there are repetitive quadratic operations between the

carrier frequency offset estimation algorithm and the phase offset estimation algorithm leading to high system complexity and poor noise immunity, this paper proposes a joint compensation scheme for feed-forward based carrier recovery in the time domain. The scheme is designed to remove the signal modulation phase information in advance of the received signal pre-processing operation using real absolute value summing and subtracting in the signal pre-processing stage, which avoids the massive repetitive operation of the traditional time-domain pre-feedback carrier recovery scheme while eliminating the impact of the additional noise generated by the cross term of the quadratic operation on the system performance. Finally, the scheme uses a joint compensation of frequency offset estimator and phase offset estimator, which further reduces the overall scheme complexity. The complexity analysis shows that the computational complexity of the proposed scheme is reduced to 32% of that of the conventional time-domain feed-forward carrier recovery scheme. In the simulation platform of free space coherent optical communication system, the accuracy of carrier frequency offset estimation of the proposed scheme is improved by about one order of magnitude compared with the conventional scheme, and the receiver sensitivity is improved by 3.6 dB, 2.2 dB and 1.2 dB at BER=3.8E-3 in strong, medium and weak turbulence channels, respectively. The improved receiver sensitivity of the proposed scheme is also further verified in the experimental platform of a 10 Gbps QPSK high-speed free space coherent optical communication system built in the laboratory.

4. Aiming at the problem of low combining gain caused by the constant weight coefficients of the equal gain combining scheme of the spatial diversity reception system that cannot track the atmospheric channel changes in real time, this paper proposes an adaptive gain combining scheme. The scheme adopts an adaptive equalizer to dynamically adjust the weight coefficients of each branch, which effectively improves the combining gain of the system; to further improve the adaptive combining performance of the system, the gain factor of this scheme adopts a real-time feedback adjustment mechanism to improve the convergence speed and convergence accuracy of the adaptive equalizer of the combining

scheme. Simulation results of the 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK spatial diversity reception system show that the adaptive gain combining scheme with dynamic gain factor adjustment significantly improves the convergence accuracy of the combining scheme and increases the convergence speed by 50% in both modulation formats. The simulation results further show that the receiver sensitivity of the free space coherent optical communication system with 4-branch spatial diversity reception is improved by 6.2 dB and 3.1 dB in BPSK data modulation format and 6.5 dB and 2.7 dB in QPSK modulation format when the BER reaches $3.8E-3$ in the strong and weak turbulence state compared with the equal gain merging scheme. The simulation results further show that the receiver sensitivity of the free space coherent optical communication system with 4-branch spatial diversity reception BER reaches $3.8E-3$ with 6.2dB and 3.1dB improvement in BPSK data modulation format and 6.5dB and 2.7dB improvement in QPSK modulation format with the adaptive gain combining scheme compared to the equal gain combining scheme.

KEY WORDS: free space coherent optical communication, digital signal processing algorithms, diversity reception

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 空间激光通信研究背景及意义	1
1.2 空间激光通信的研究现状和技术难点	2
1.2.1 空间激光通信国内外研究现状.....	2
1.2.2 空间激光通信的主要技术难点.....	8
1.3 论文的主要研究内容和结构安排	9
第二章 空间相干激光通信系统方案设计	13
2.1 引言	13
2.2 空间相干探测系统.....	13
2.2.1 发射端.....	13
2.2.2 接收端.....	17
2.3 大气信道链路模型.....	19
2.3.1 大气衰减效应.....	19
2.3.2 大气湍流效应及模拟方案.....	21
2.4 空间相干激光通信系统仿真方案设计	25
2.4.1 空间相干激光通信系统仿真平台	25
2.4.2 仿真方案接收端 DSP 模块设计及关键参数影响分析	27
2.5 空间相干激光通信系统仿真结果及分析	30
2.5.1 空间相干激光通信系统.....	31
2.5.2 空间分集接收系统.....	32
2.6 小结.....	33
第三章 基于对称训练序列的载波频偏估计算法	35
3.1 引言	35
3.2 基于对称训练序列的载波频偏估计算法原理	36
3.2.1 训练序列定时同步.....	36
3.2.2 载波频偏估计.....	37
3.3 算法仿真验证和性能分析	39
3.3.1 系统仿真模型.....	39
3.3.2 仿真结果及性能分析.....	40
3.4 离线实验验证和性能分析	43
3.4.1 离线实验平台及关键参数.....	43
3.4.2 离线实验验证结果及分析.....	45
3.5 算法计算复杂度分析.....	46
3.6 小结.....	47

第四章 低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿方案	49
4.1 引言	49
4.2 时域前馈式载波恢复方案	50
4.2.1 时域前馈式载波频偏估计	50
4.2.2 时域前馈式载波相偏估计	51
4.3 低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿方案	54
4.3.1 信号预处理阶段	54
4.3.2 信号载波恢复阶段	57
4.4 算法仿真验证和性能分析	59
4.4.1 系统仿真模型	59
4.4.2 仿真结果及性能分析	61
4.5 离线实验验证和性能分析	64
4.5.1 离线实验平台及关键参数	64
4.5.2 离线实验验证结果及分析	65
4.6 算法计算复杂度分析	66
4.7 小结	67
第五章 自适应增益合并的空间分集接收大气湍流抑制方案	69
5.1 引言	69
5.2 分集合并技术	70
5.2.1 分集技术	70
5.2.2 合并技术	71
5.3 优化算法模型	72
5.4 自适应增益合并方案	75
5.4.1 自适应合并	75
5.4.2 自适应增益因子调节	77
5.5 算法仿真验证和性能分析	78
5.5.1 空间分集接收系统仿真模型	79
5.5.2 仿真结果及性能分析	80
5.6 小结	83
第六章 论文总结与展望	85
6.1 工作总结	85
6.2 未来工作展望	87
参考文献	88
略缩词索引	104

第一章 绪论

1.1 空间激光通信研究背景及意义

随着卫星通信系统和空间组网技术的发展,卫星通信系统逐步进入互联网时代,全球发射观测卫星和通信卫星的数量急剧增多,大量高分辨率卫星观测数据实时对地传输使得当今社会对传输链路的信息传输容量和信息传输速率的需求日益增加。在此背景下,空间激光通信技术因其容量大、带宽高、部署灵活、保密性强等特点,被视为光通信领域的重要研究方向^[1-13]。空间激光通信是以激光作为信息载体,在自由空间信道中进行数据传输的通信方式。相比于其他通信技术,空间激光通信存在诸多优势:系统频谱资源丰富,可利用带宽高;激光发射角小且波束窄,系统保密性好且不易被截获;发射孔径极小,端机尺寸可以小型化,系统部署灵活。此外,大功率激光器和捕获、跟踪、瞄准等技术的升级革新进一步促使空间激光通信成为打破通信速率“瓶颈”、增大信息传输容量的最有潜力的解决方案之一。

目前空间激光通信系统可分为两大类:空间非相干激光通信系统和空间相干激光通信系统。非相干的空间激光通信系统采用强度调制/直接探测(Intensity Modulation Direct Detection, IM/DD)^[14-18]方式实现通信传输,系统成本低且易于构建。采用相干检测的空间激光通信系统具有较高的频谱效率且在调制方面更加灵活,能够实现对光波的频率和相位等多种方面调制^[19-21]。为了实现高速、高容量的信息传输系统,空间相干激光通信系统与高阶调制技术相结合的方式逐渐成为未来技术发展的热门方向^[22-26]。

然而,在空间激光通信链路中,大气信道条件严重制约了空间激光通信系统的性能^[27-37]。一方面,空间激光通信系统中的激光束在大气信道长距离传输后光信号减弱造成光波能量损耗,同时大气衰减效应也会进一步加剧激光束能量的损耗;另一方面,大气湍流效应导致的大气折射率起伏会引起激光束的光强发生闪烁,并带来光束漂移、相位扰动等现象,使得信号光的相干性退化。光强闪烁表现在接收端信号光功率随机性起伏变化,信号接收光功率下降;光束偏移导致接收端信号光束偏移接收平面中心,引起信号光束能量损耗;相位扰动影响接收端信号载波相位随机扰动,引入大气噪声,增大了信号相位错判的可能性,导致系统的误码率增加。如上所述,在空间激光通信系统中,大气湍流成为影响系统性能最重要的因素,它不仅影响系统接收机灵敏度,还决定了能否大规模有效的应用到实际中。同时,空间相干激光通信系统中的器件不理想特性也会进一步恶化

系统的性能,因此为了保障空间相干激光通信系统的可靠性和实用性,必须对大气中传播的激光光束特性进行深入研究,在掌握了大气湍流影响特性的基础上,设计相应的信号损伤补偿算法,找到提高空间相干激光通信系统性能的切实方案。

综上所述,随着卫星互联网技术的进步,未来空间相干激光通信系统将朝着大容量高速率的方向发展,相干接收机系统中器件的不理想特性及空间信道中的大气湍流效应对接收信号的损伤不容忽视。结合空间相干激光通信系统以及大气信道的特点,设计高可靠有效的空间相干激光通信系统方案以及相关传输损伤的数字信号处理(Digital Signal Processor, DSP)算法是实现高接收机灵敏度空间相干激光通信系统的关键和核心技术。因此开展对空间相干激光通信系统有关的损伤补偿 DSP 算法研究以及大气湍流抑制方案设计,分析空间相干激光通信系统数据传输模型,是推动我国卫星通信系统建设和空间组网技术发展的必要措施。

1.2 空间激光通信的研究现状和技术难点

随着星间链路技术的不断发展和星上处理技术的日益成熟,空间信息网络传输的数据数量和数据速率不断增加,这对空间激光通信系统的数据传输能力提出了新的挑战。为了实现空间激光通信系统高速率大容量的发展方向,近年来学术界对高阶调制技术、相干检测技术、DSP 技术以及大气湍流抑制技术的关注度日益提高。

1.2.1 空间激光通信国内外研究现状

空间激光通信技术长期受到世界各国的高度关注,以美国、欧洲和日本为代表的国家和地区率先开展空间激光通信技术研究工作,分别研制出了不同种类、不同性能的空间激光通信系统,为后续的研究和发展提供了宝贵的经验。

作为最早研究卫星领域的国家,美国对空间激光通信的研究源于 20 世纪中期位于麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)的林肯实验室执行的“星间激光传输实验”计划(Laser Inter satellite Transmission Experiment, LITE)。在此计划中,该实验室研制出激光相干检测关键技术的测试系统并实现了对信号的捕获、跟踪与补偿功能^[38-40]。此后,美国其他研究机构也纷纷加入对于空间激光通信的研究工作中,并取得了较为丰硕的研究成果。

喷气推进实验室在 20 世纪 90 年代初通过对深空及近地的相干光通信系统的研究,推出了通信速率为 100MHz 且调制格式为 PSK 的卫星间的相干激光通信演示系统。但由于当时激光器工艺的局限性,喷气推进实验室又将研究的重心转移到 IM/DD 调制体制上,直到上世纪末对空间相干激光通信技术又重新进行研究^[41-42]。在这一个时期,林肯实验室研制推出了通信速率为 2Gbps,通信传输

距离为 3000km 的星间相干光通信演示系统^[43]。该实验对不同方案下系统的信噪比进行了对比分析,结果可得该系统能够达到的误码率为 10^{-6} 。在此后的时间里,美国与德国实验室合作实现了首次卫星之间的高速空间相干通信实验。2009 年,林肯实验室将通信速率可达 2.7Gbps 的空间光通信技术应用到海洋领域,利用激光束在水下进行了高速率的数据传输,并在公海和池内成功进行了演示^[44]。

与此同时,美国各个科研机构还启动了许多和深空光通信实验有关的计划和项目。在众多计划中,美国航空航天局、MIT、喷气推进实验室机构联合在 2008 年启动的“月球激光通信验证”(Lunar Laser Communications Demonstration, LLCD)计划对于发展未来深空通信领域具有里程碑式的意义^[45-49]。该计划并于 2013 年实现了月球与地面之间上行速率 20Mbps、下行速率 622Mbps,通信链路距离长达 384633 公里的月地间激光通信实验,其中采用的调制格式为脉冲位置调制(Pulse Position Modulation, PPM)。为了进一步提高空间激光通信系统的传输能力,戈达德太空飞行中心在 2019 年开始了对于“激光通信中继演示验证实验”(Laser Communication Relay Demonstration, LCRD)项目的建设,为未来深空探测通信网络领域打下了基础^[50-53]。作为 LLCD 计划的延续,LCRD 项目将重点放在空间激光通信系统数据容量的提升方面,在占地体积更小、功耗更低的情况下可以实现高于 LLCD 两倍的数据传输能力,能够将大量的高分辨率空间探测数据传回到地面。此外,美国航空航天局推出的“深空光通信”(Deep Space Optical Communications flight demonstration, DSOC)项目已在 2017 年底完成了初始系统原型^[54-57]。DSOC 项目旨在解除对通信系统中器件质量、体积及功率等各方面物理性能的限制,在目前的技术水平上寻求能更有效提升通信性能的方法。DSOC 项目作为美国航空航天局太空探索任务中的重要组成部分,预计在 2023 年搭载“普赛克”航天器抵达一颗由金属元素组成的小行星。就目前而言,美国在国际空间激光通信领域处于先行者地位。

欧洲空间局(European Space Agency, ESA)早在 1977 年开展了对高速激光通信的调制器技术的评估工作,标志着欧洲在空间激光通信领域研究的开始。在空间激光通信发展史上,具有重要地位的两个系统是:ESA 的半导体激光星间链路实验系统(Semiconductor-laser Inter-satellite Link Experiment, SILEX)^[58-65]和德国的通信终端实验系统(Laser Communication Terminal, LCT)。在 SILEX 系统上,EAS 的 ARTEMIS(阿蒂米斯)地球同步轨道(GEO)卫星和法国 SPOT-4(斯波特 4)低轨道(LEO)卫星平台在 2001 年首次建立了通信传输链路,实现了通信速率 50Mbps 前向 LEO-GEO 和 2Mbps 反向 GEO-LEO 且误码率低于 10^{-6} 的空间激光通信传输实验^[66]。受当时激光器技术水平的限制,SILEX 项目原计划零差相干探测方案未能成功实施,采用技术较为成熟的 IM/DD 方案。2006 年,

“洛拉” (Liaison Optique Laser Aérpotée, LOLA) 机载激光通信系统实现了与 ARTEMIS 卫星的双向通信传输实验, 该实验通过编码技术提高了系统对视频和音频信号的传输性能, 验证了在较强的大气湍流状态下, IM/DD 方式能够克服大气信道中的损伤实现距离长约 40000km 且速率可达 50Mbps 的信号传输^[67]。与此同时, 德国 Tesat-Space 公司在西班牙岛上进行了 5.625Gbps 速率的 6000km 近地激光通信测试, 测试结果直接验证了零差二进制相移键控 (Binary Phase Shift Keying, BPSK) 方式在空间激光通信系统中的可行性, 为下一步实现星间相干激光通信奠定了基础^[68]。世界上首次实现星间相干激光通信是 2008 年德国陆地合成孔径雷达卫星 (Terra SRA-X) 和美国近场红外实验卫星 (NFIRE) 之间的数据成功传输。系统传输链路距离为 6000km, 数据传输速率为 5.625Gbps, 采用的方式是零差检测 BPSK 调制格式^[69-73]。

ESA 开展的 EDRS “欧洲数据中继卫星” 项目采用 BPSK 调制格式的相干检测方式, 1.8Gbps 的通信速率和 45000km 的通信距离能够满足大量空间探测数据高效实时传输的需求^[74]。此外, EDRS-A 搭载 Eutelsat-9B “欧洲通信卫星” 在 2016 年的成功发射标志着未来空间激光通信进入商业化运营时代。由此可见, 欧洲在空间激光通信领域的研究起步也比较早, 在空间相干激光通信方面的技术较为完善。由于欧洲在此方面的资源投入度较大以及参与的科研机构较多, 使得欧洲的空间相干激光通信工程化制造技术在世界遥遥领先。

除了美国和欧洲, 国外国家中日本在空间激光通信领域也取得了令人瞩目的成果。日本相对于美国和欧洲的研究起步较晚, 参与的研究机构主要有宇宙航空研究开发机构 (JAXA)、信息通信研究机构 (NICT) 以及邮政省通信研究室 (CRL) 等^[75-77]。1994 年日本发射的工程试验卫星 ETS-VI 与地面站之间建立的 1.024Mbps 速率星地激光通信实验标志着星地激光链路在世界上第一次实现成功连接^[78-79]。1997 年, 日本开始启动 NeLS (Next-generation LEO System) 发展计划, 该计划采用差分相移键控 (Differential phase shift keying, DPSK) 调制方案, 目标是在数据传速率为 2.4Gbps 的条件下达到 56 photons/bit 的接收机灵敏度^[80-81]。虽然 NeLS 计划没有达到预期的效果, 但是为后续日本对于空间激光通信系统的研究提供了重要参考。

2005 年, 日本与欧洲 ESA 机构合作将 OICETS 卫星与 ARTEMIS 卫星实现了第一次星间双向数据通信。在此基础上, 日本 NICT 机构将研究的关注点从 IM/DD 检测转向相干检测上来, 成功研制出了既能直接检测强度调制信号又能实现零差检测的双切换光学接收机 (Bread Board Model, BBM), 该接收机可以使用 DSP 技术实现对相干光学信号的恢复和补偿^[82]。在此技术上, NICT 对 BBM 接收机进行了改进, 并分别在 2007 年和 2011 年研制出了支持处理速率为 3Gbps

和 6Gbps 的 BPSK 调制实时数字相干接收机以及双波段双检测方式切换的数字零差检测相干光接收机, 在实验室内实现了数据速率为 2.5Gbps 的相干光通信实验。此后的一年, NICT 推出 SOTA (Small Optical Transponder) 计划, 希望能够制造出轻量化、小型化的空间激光通信系统应用到小型卫星平台中, 并在 2014 年实现了最远通信距离为 1000km 的小型光学通信终端 (SOTA) 对地激光通信在轨测试。通过对日本相关研究的叙述, 可以看出日本的开展的空间激光通信领域研究主要是以 NICT 机构为首, 研究重点逐渐向小型化、轻量化的高速空间激光通信系统转移, 结合相干光接收机方面的制造经验, 日本未来计划利用空间激光通信的优势打造全方位的信息化平台。

我国虽然相比于国外国家对于空间激光通信领域的研究发展较晚, 但近年来随着我国综合国力的增长以及国家对空间技术领域的大力支持, 在我国众多科研机构和高校的努力下, 已经取得了阶段性的研究成果。成都电子科技大学率先研制出的二氧化碳激光器作为光源实现了距离为 5km 的近地面大气外差检测激光通信实验^[83], 为我国开展空间激光通信研究提供了理论指导, 各大高校和科研机构陆续开展有关空间激光通信方面的实验。2007 年, 长春理工大学在船舶与地面之间实现了通信速率 300Mbps, 距离为 20.8km 的水上动态激光通信实验^[84]; 2008 年, 武汉大学使用波分复用 (Wave Division Multiplex, WDM) 技术完成了距离 16km 且通信速率为 2.5Gbps 的自由空间激光通信实验, 并在此基础上于 2010 年采用密集波分复用技术 (Dense Wavelength Division Multiplex, DWDM) 进一步实现了误码率低于 10^{-6} 的 7.5Gbps 速率的空间激光通信信通对图像的实时传输; 2012 年, 我国首个星载空间激光通信系统-“海洋二号”卫星搭载哈尔滨工业大学研制的激光通信系统, 填补了国内在星地激光通信领域的空白, 并成功实现了速率为 500Mbps 且平均误码率为 10^{-9} 的数据传输, 我国从这时候开始就正式进入了星地激光通信时代^[85]。

2014 年, 北京邮电大学在室内搭建了空间相干激光通信实验平台, 在室内约 6km 的距离上进行了通信速率 10GBaud 的正交相移键控 (Quadrature Phase Shift Keying, QPSK) 调制格式的数据传输^[86], 相当于室外约 600m 的距离, 该实验结果得出的误码率为 10^{-6} ; 2015 年, 武汉大学在航行船上进行了通信速率 2.5Gbps, 距离长度为 1~3km 的空间激光通信实验^[87], 误码率结果为 10^{-8} ~ 10^{-9} ; 2016 年, 中科院上海光机所实现了中国首次空间相干激光通信星地链路连接系统, 系统主要是寄宿于“墨子号”卫星, 实现了传输距离 1000 km、星地之间上行速率 20Mbps、下行速率 5.12Gbps 的卫星与地面间高速空间相干激光通信技术验证^[88], 验证了采用 BPSK 调制格式能够对图片和图像成功传输。此系统是世界上首次使用 1550nm 波长的激光源进行数据传输, 对于我国的高速空间相干激

光通信领域也具有划时代意义；2017 年，中科院的长春光机所完成了通信速率 2.5Gbps 且传输距离为 8km 的全双工空间激光通信实验系统^[89]；2018 年，我国研制的“实践十三号”通信卫星搭载哈尔滨工业大学的空间激光通信系统实现了高轨卫星与地面的双向传输实验平台，该平台支持对多个通信速率自由切换且最高速率可达 5Gbps^[90]；2010 年，“实践二十号”卫星搭载我国首套 10Gbps 星载高速高阶空间相干激光通信终端设备在轨验证了 QPSK 调制格式数据在空间相干激光通信中的可行性^[91]；2021 年，长春理工大学在楼宇与地面间使用近地空间激光通信设备进行了光波长为 1550nm、链路距离 1km、通信速率为 10Gbps 的空间激光通信实验^[92]。

通过以上国内各个科研机构和高校的研究成果可以看出虽然我国在空间激光通信领域起步较晚，但是随着国家项目的支持和对于该领域的重视，我国的空间激光通信技术也有了较快速度的提高。

(1) 空间激光通信相干检测技术及 DSP 技术国内外研究现状

从国内外空间激光通信系统的发展趋势可以看出，早期的空间激光通信系统受限于当时的系统器件工艺水平，大多采用 IM/DD、PPM 等较为简单的调制解调方案，接收机灵敏度较低且通信速率大多在 Mbps 量级。随着数字零差检测相干光接收机的出现以及激光器器件稳定性提高，空间激光通信系统通信速率突破了 Gbps 的“瓶颈”，最高速率可达 10Gbps。为了实现容量更大速率更高的数据传输，一些高阶的调制技术，如 BPSK、QPSK、DPSK、正交幅度调制 (Quadrature Amplitude Modulation, QAM) 等与相干检测技术结合的方式逐渐在逐渐成为一种具有吸引力的提高接收机灵敏度的调制解调方案^[93-95]。其中相干检测技术需要信号光和本振光之间保持严格的相干性匹配（即保持两者的频率、相位和偏振之间的稳定关系），同时大气湍流效应也会进一步导致信号相干性退化，因此初始信号载波相位的恢复与补偿成为空间相干激光通信系统中必须要解决的问题。在具有高阶相位调制的空间激光通信系统中，结合数字相干接收 (Digital Coherent Reception, DCR) 技术中 DSP 算法不仅能在接收机侧对接收信号进行电域载波频率偏移估计和相位补偿，同时也为高灵敏度相干接收提供了技术保证^[96-100]。

目前高阶调制格式结合相干检测技术以及 DSP 算法恢复信号载波已经有众多相关研究成果报道。最大似然估计法在 1994 年被提出，这种方法需要在频域中重复多次插入训练序列的操作来进行载波频偏最大似然估计^[101]；经典的基于符号相差法的频偏估计 (Phase Difference Frequency Offset Estimation, PD FOE) 算法^[102]和维特比-维特比 (Viterbi-Viterbi, VV) 算法^[103-104]都需要对信号进行 M 次方操作去除调制相位信息后执行信号的频偏估计和相偏估计；Zhou X. 等人提出了基于数据导航的载波频偏估计算法用于多种调制格式并具有较高的频偏估

计精度^[105]；Dong H. Z.等人在此基础上提出一种数字试点辅助频偏估计算法，通过使用数字方式生成的试点作为良好的 FOE 指标解除对调制格式的限制^[106]；T. Fehenberger 等人提出了一种在第一级使用准 QPSK 分割的算法来替代传统的 QPSK 分割的改进相位估计算法，该算法相对于传统的 QPSK 分割算法的激光器线宽带来的相位噪声的容忍度提高了 85%^[107]；Liu P.等人将经典的 VV 载波相位估计算法应用到 DQPSK 星地相干激光通信系统，并对算法的有效性进行了性能改进分析^[108]；Li X. L.等人针对于空间相干激光通信系统提出一种二级载波相位估计算法，仿真验证了该算法能够有效缓解大气湍流引起的相位噪声且误码性能降低了三个数量级^[109]。虽然已经有学者开始对于空间相干激光通信系统中的载波恢复 DSP 算法以及其中的载波频偏估计算法进行研究，但所提出的方案并未很好的解决算法在大气信道中频偏估计精度低、频偏估计范围小以及载波恢复方案计算复杂度过高等问题，同时所提出方案能否应用到实验场景也亟需进一步的验证。

（2）空间激光通信大气湍流抑制技术国内外研究现状

大气的温度、密度、压强等物理特性由于受到大气信道中空气对流的影响，产生的大气湍流效应是影响空间相激光通信系统的重要因素。为了提高空间激光通信系统的传输性能，大气湍流抑制技术被视为实现空间激光通信的重要技术挑战之一。当前主要的大气湍流抑制技术包括孔径平均技术^[110-118]、自适应光学技术^[119-131]、信道编码技术^[132-134]以及分集接收技术^[135-138]等。其中，由于红外波段的大气湍流在光束传播方向的横截面积的空气相干长度范围为几到几十厘米，各个支路间距离只要大于最大相干长度就可以实现各传输路径相互独立的条件，因此分集技术被认为是一种有效抑制大气湍流的关键技术手段。同时，分集技术中发射端发射相同的数据信息经过各个支路间不同大气路径的传输后，接收支路全部受到大气强湍流效应影响的概率比较小，在接收端接收信号经过合并后信噪比相对于 1 支路传输会明显增大，因此也可以获得较大的分集增益。在分集接收系统中，分集增益的大小取决于对于接收端各支路信号的合并方式。

国际高水平期刊和知名的光通信学术会议的论文中都有相关空间分集合并技术对大气湍流抑制的研究成果报道。Ibrahim^[139]等人提出通过使用分集接收技术，可以有效的抑制空间激光通信系统中的大气湍流效应；Tang X, Bhatnagar M.R. 等人推导出了各种调制格式下的分集接收的误码率表达式^[140-141]，并通过仿真分析了选取不同分集路数时空间分集增益的差别；南加州大学的 Long Li 等人在空间分集系统中引入了模式分集，实验搭建了通信速率为 100Gbps 的自由空间光通信系统并验证了其性能^[142]；Sung-Jin Kim 等人分析了基于空间分集的垂直自由空间光回传链路多波束传输导致指向误差增加的分集性能。对于功率有限的

FSO 系统, 可以采用空间分集技术来缓解垂直 FSO 链路中的大气湍流效应问题^[143]; Nikolaos I. Miridakis 分析研究和评估了自由空间光通信系统中实验等增益组合接收的系统性能^[144]; Ma J 等人将多支路进行最大比合并并与 1 支路比较误码率和中断概率性能^[145]; Niu M 等人推导出具有 BPSK 调制格式的空间相干激光通信系统在接收端使用最大比合并和等增益合并的误码率表达式^[146]; Manabu Arikawa 等人提出可以在模式分集空间相干激光通信系统中采用基于恒模算法的对接收信号自适应合并^[147]; Sun J 等人则提了一种改进的恒模算法和误差函数评估对空间分集系统的影响^[148]。在分集合并系统中, 一方面需要使用实时的自适应合并算法对大气湍流效应引起的各支路信号损伤进行补偿, 另一方面也应该关注自适应合并方案中均衡器对权重系数的动态调整, 使得在不同的组合输出信号的情况下, 均衡器能够自适应调节增益因子。现有的文献报道中空间分集合并的方案大多未考虑权重系数和增益因子的动态自适应, 使得自适应组合算法的性能没有得到更进一步的提高。

1.2.2 空间激光通信的主要技术难点

从以上的研究现状可以看出, 高阶调制技术、相干检测技术以及大气湍流抑制技术成为实现高速大容量空间激光通信传输的关键技术。而结合空间相干激光通信系统中大气信道的特点设计完整的高速空间相干激光通信系统方案, 提出有效补偿空间相干激光通信系统传输信号相位损伤的 DSP 算法, 设计高效实时自适应合并的分集接收系统是实现空间相干激光通信系统稳定传输的核心和基础。因此, 空间相干激光通信系统具有以下几个主要技术难点。

(1) 设计高速空间相干激光通信系统方案并搭建能够灵活配置的仿真平台

空间相干激光通信系统不仅能够提供较高的接收机灵敏度, 同时能够提供较高的频谱效率。空间相干空间激光通信系统结合高阶调制格式技术和 DSP 技术使得对传输信号损伤灵活补偿, 进一步提高系统传输性能成为可能。因此有必要结合空间相干激光通信的特点和发展趋势, 并结合大气信道链路特点, 选取合适的解调调制方式, 设计高速空间相干激光通信系统方案并搭建能够灵活配置的仿真平台, 以便对所提出的 DSP 算法进行仿真分析。

(2) 实现大气信道中高精度宽范围的时域载波频偏估计

目前针对时域的载波频偏估计算法, 在大气信道中频偏估计精度低且频偏估计范围小的问题, 亟需一种高精度宽范围的空间激光通信载波频偏估计解决方案。本论文拟从大气信道模型出发, 结合大气信道链路的特点以及空间相干激光通信系统引入的频率偏移损伤的机理, 设计适用于大气信道的高精度宽估计范围的载波频偏估计方案, 从而尽可能提高系统的接收机灵敏度。

(3) 实现低复杂度的时域前馈式载波恢复

目前针对空间相干激光通信系统信号载波恢复方案中频偏估计算法和相偏估计算法之间存在四次方重复性操作,导致系统具有较高的计算复杂度和较差的抗噪能力的问题。亟需一种低复杂度高可靠的载波恢复解决方案。因为时域前馈算法在实际并行化实现中无需进行频域转换且无需训练开销预算,本论文拟在此基础上开展基于时域前馈 DSP 技术的空间相干激光通信载波恢复方案的研究,分析频偏估计和相偏估计对信号的修正原理,提出一种低复杂度的载波恢复联合补偿方案,以满足高速空间相干激光通信低复杂度的要求。

(4) 实现自适应调节权重系数和增益因子的分集合并

目前针对空间分集接收系统,传统的等增益分集合并方案中权重系数恒定,无法实时跟踪大气信道状态,使得分集合并系统实时性较差,合并增益较低,因此,亟需一种高可靠、实时快速的自适应增益合并方案。本论文拟根据深度学习中优化算法,结合自适应均衡器,设计一种快速自适应增益合并方案,采用对权重系数和增益因子动态调节的方式,解决传统分集合并方案中实时性较差且合并增益较低的问题。

1.3 论文的主要研究内容和结构安排

本论文面向下一代高速空间相干激光通信系统的发展趋势,针对空间相干激光通信系统中 DSP 损伤补偿算法和分集合并方案中的相关问题,对高阶调制格式的高速空间相干激光通信系统传输信号相位补偿 DSP 算法和自适应分集合并方案进行了深入的研究,从理论、仿真及实验三个方面对所提出的算法和方案进行了可行性和有效性评估,论文的主要内容和结构安排如图 1-1 所示。

全文主要包含三大部分。其中,第一章绪论回顾并分析了空间激光通信的发展历程和研究意义,重点阐述了空间相干激光通信系统的发展趋势和面临的技术难题。第二章根据空间激光通信系统的特点及发展需求,对空间相干探测系统关键器件、大气信道链路模型进行了分析,重点介绍了空间相干激光通信系统总体设计方案和接收端 DSP 算法模型,并对搭建的仿真平台(空间分集接收仿真平台)进行了性能验证。第三章到第五章分别针对第一章所提出的其他的三个关键技术问题提出了相应的算法解决方案,并通过理论推导、仿真平台、实验室搭建实验等方式对所提方案进行了评估分析和实际验证。第六章对全文的研究工作进行了总结归纳,并对本论文未来下一步工作优化方向进行了展望。

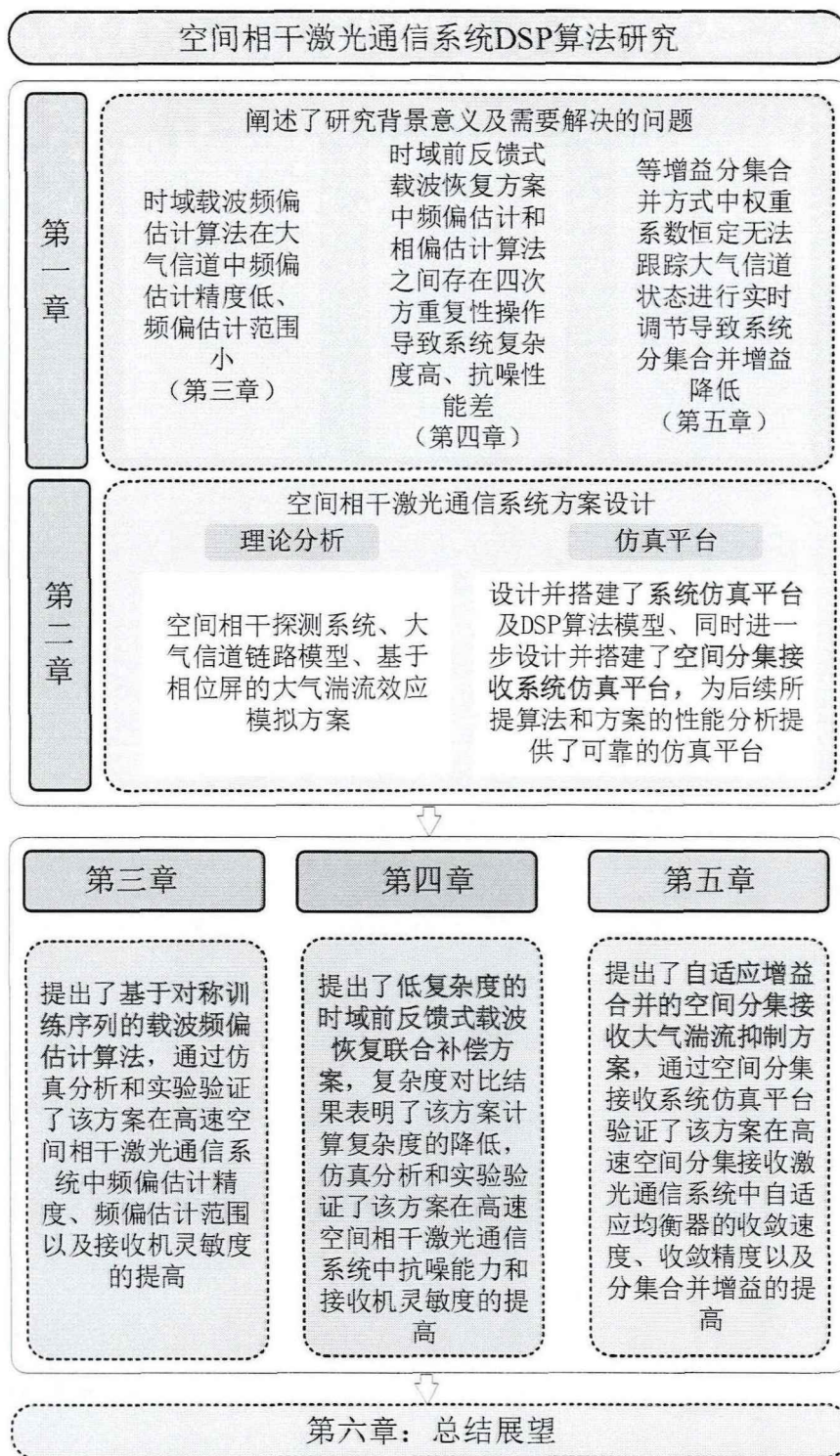


图 1-1 论文组织结构图

本论文主要研究内容与成果如下：

第二章：空间相干激光通信系统方案设计

本章首先分析了空间相干探测系统中的关键器件的工作原理，重点介绍了大气信道链路损伤和大气湍流效应模拟方案，基于以上理论模型设计并搭建了适用于 BPSK 和 QPSK 调制格式下的高速空间相干激光通信系统仿真平台。首先根

据光载波大气信道中传输损伤设计了接收端 DSP 模块并对其中的关键参数进行了理论分析, 兼顾大气湍流抑制方案的要求, 在对仿真平台进行有效性验证的基础上, 进一步搭建了空间分集接收系统仿真平台, 并在强湍流信道下验证了 4 支路空间分集接收系统和 1 支路空间分集接收系统相比, 接收机灵敏度提高了 3.5dB。利用上述仿真平台, 对后续所提出的 DSP 算法均在对应章节进行了性能分析。

第三章：基于对称训练序列的载波频偏估计算法

目前针对时域载波频偏估计算法在大气信道中频偏估计精度低且频偏估计范围小的问题, 亟需一种高精度宽范围的载波频偏估计算法。本章首先分析了大气信道链路的物理模型, 研究了空间相干激光通信系统引入的频率偏移损伤的机理, 提出了一种基于对称训练序列的载波频率偏移估计机制。通过优化训练序列的结构, 使其在大气信道强湍流状态下也能精准定时同步, 消除定时偏差对后续频率偏移估计模块的影响。该方案使用优化后的训练序列与原始发送训练数据的对称序列共轭相乘去除调制相位, 频偏估计范围相比于传统的时域 4th PD FOE 算法扩大了 4 倍。为了验证所提出方案的有效性, 搭建了基于相位屏模拟大气湍流效应的 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台。仿真结果表明, 在强湍流状态下, 所提出的对称训练序列定时尖峰较为陡峭且能够精准定时同步。在相同的数据传输速率和大气湍流状态下, 所提出的算法在相同估计符号块长度下和传统的 4th PD FOE 算法相比, MSE (Mean Square Error, MSE) 性能提高了 1~2 个数量级。10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统使用所提出的算法在强弱湍流信道下接收机灵敏度分别提高了 1.92dB 和 1.2dB。最后, 搭建了室内高速空间相干激光通信系统的实验平台, 进行了 10Gbps QPSK 空间相干激光通信系统实验, 证明了所提出算法的有效性和可行性以及接收机灵敏度的提高。

第四章：低复杂的时域前馈式载波恢复联合补偿方案

目前针对空间相干激光通信系统时域载波恢复方案中的前馈式频偏估计算法和相偏估计算法之间存在重复性四次方操作导致的系统复杂度较高、抗噪性能较差的问题, 亟需一种低复杂度高可靠的载波恢复解决方案。本章分析了时域前馈式频偏估计和相偏估计对原始信号的修正原理, 提出了一种低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿方案。其中该方案设计了一个信号预处理阶段, 使用实数绝对值加减的方式去除信号的调制相位信息, 在降低系统复杂度的同时避免了传统时域前馈式算法中四次方运算产生的额外噪声干扰; 而在进行频偏估计和相偏估计结束后, 该方案对估计的频偏值和相偏值采用联合补偿的方式, 进一步降低了方案的复杂度。算法复杂度对比结果中表明, 在相同的频偏估计和相偏估计符号块长度下, 该方案所需实数乘法器的数目仅为传统的时域前馈式载波方案的

32%。其次,基于相位屏对大气湍流效应的模拟搭建了速率为 10Gbps 的 PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台。在仿真平台中首先评估了频偏估计符号块长度和相偏估计符号块长度取不同值时分别对所提出方案 MSE 和接收机灵敏度影响,以确定方案中频偏估计和相偏估计最优符号块长。在此基础上,仿真结果进一步表明在数据传输速率相同的仿真平台下,采用相同的频偏估计符号块长时,所提出的方案的载波频率偏移精度提高了 1 个数量级。此外,在强湍流和中湍流信道中,处于大激光器线宽的载波恢复联合补偿空间相干激光通信系统的误码率比小激光器线宽下的时域前馈式载波恢复系统均低 1 个数量级;在相同激光器线宽为 50kHz 且 $BER=3.8E-3$ 时,采用所提出的载波恢复联合补偿方案的空间相干激光通信系统接收机灵敏度在强、中、弱湍流信道中分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。最后,在搭建的室内 10Gbps QPSK 高速空间相干激光通信系统的实验平台上进一步证明了所提出方案能够提高系统接收机灵敏度。

第五章:自适应增益合并的空间分集接收大气湍流抑制方案

目前针对多支路空间分集接收系统等增益合并方案中权重系数恒定无法实时跟踪大气信道状态导致系统合并增益较低且实时性较差的问题,亟需一种高可靠、实时快速的自适应增益合并方案。本章首先研究了深度学习优化算法模型,分析了自适应均衡器的工作原理,结合深度学习优化算法提出一种快速自适应增益合并方案。通过优化增益因子算法模型,使其能够根据当前大气湍流状态和组合输出信号误差进行自我反馈调节,避免恒定增益因子带来的自适应均衡器收敛速度和收敛精度较差的问题;同时采用自适应均衡器对各支路信号进行合并输出,使得系统能够根据大气信道状态自适应调节权重系数,进而提高系统的合并增益。本论文对所提出的方案在 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 具有空间分集接收的空间相干激光通信传输仿真平台进行了仿真评估。仿真结果表明,在相同的湍流状态及初始增益因子的条件下,所提出方案在两种调制格式中均能够有效提升算法的收敛速度和收敛精度。同时,在强弱湍流状态下,BER 为 $3.8E-3$ 时,所提出的方案在 4 支路的空间相干激光通信分集接收系统中的收机灵敏度分别在 BPSK 和 QPSK 调制格式系统中提高了 6.2dB、3.1dB 和 6.5dB、2.7dB。

第二章 空间相干激光通信系统方案设计

2.1 引言

相干检测技术中信号的输出光功率与本振光功率成正比例关系,因此为了提高输出信号功率可以采用增大本振光功率的方式,另外相干检测技术除强度调制外还能对光波进行频率和相位调制,调制方式灵活,频谱效率高,在空间激光通信高速率信息传输中具有潜在的应用前景^[149-151]。

在空间相干激光通信系统中传输的信号光束有较长的一段距离是在大气信道中传输的,会不可避免的受到大气效应的影响。大气衰减效应和大气湍流效应是大体效应的两种主要形式,大气衰减效应主要体现在对信号光波能量的衰减导致接收光功率出现起伏抖动上,而大气湍流效应会引起大气折射率起伏,引起光信号波前畸变,使信号光强发生闪烁,并带来光束漂移、相位扰动等现象^[27-30]。如上所述,在实际场景中大气效应不仅影响空间相干激光通信系统接收机灵敏度,还决定了能否大规模有效的应用到实际中。因此为了保障空间相干激光通信系统的可靠性和实用性,必须对空间相干探测系统及大气信道链路进行分析,深入研究大气中传播的激光光束特性,在掌握大气信道特性的基础上提出提高空间相干激光通信系统性能的切实方案。同时,在设计空间相干激光通信系统方案和 DSP 模型的基础上,搭建相应的仿真平台对后续章节所提出的 DSP 算法以及大气湍流抑制方案进行性能分析。

2.2 空间相干探测系统

空间相干探测系统主要包括发射端和接收端两部分。其中发射端完成对信号的上光调制,将电信号转换成光信号经由发射望远镜在大气信道中进行传输,主要由信号发生器、激光器、电光调制器、光放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA)组成,而接收端则将接收望远镜耦合到标准单模光纤(Standard Single Mode Fiber, SSMF)的信号光进行相干探测,完成对信号光的光电转换及数字信号采样。接收端主要由本振激光器、相干接收机、模数转换处理模块组成。下面将分别对空间相干探测系统发射端和接收端两部分进行介绍。

2.2.1 发射端

在发射端,激光器中产生的特定的中心波长的激光光源通过电光调制器时将预设好调制格式的电信号调制到光载波上,光放大器将调制后的信号光进行放大以提高系统的发射光功率,再经过发射望远镜将信号光束发射到大气信道中进行传输。空间相干激光通信系统发射端框图如图 2-1 所示。

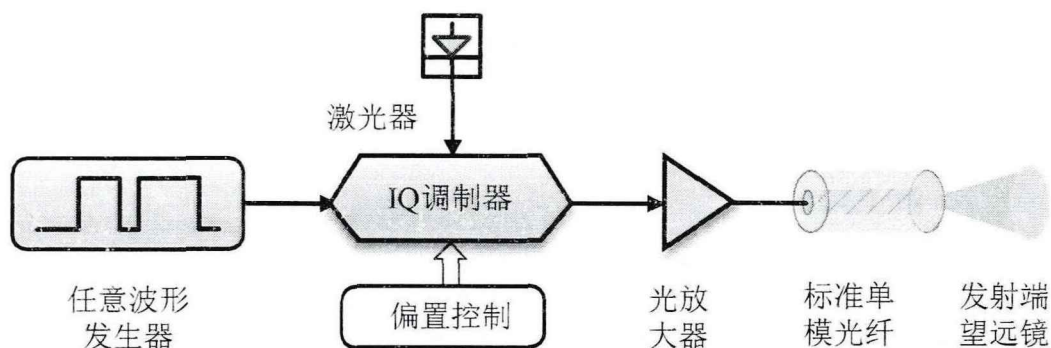


图 2-1 空间相干激光通信系统发射端框图

发射端主要将信号调制到光载波上，使具有调制信息的电信号转换为光信号，完成电域到光域的上光调制^[152]。目前常用的调制方式主要有两种：内调制和外调制。内调制具有较高的频率啁啾效应，大大扩宽了信号光谱。而外调制和内调制相比不仅频域啁啾小且能够对信号光波进行幅度、相位和偏振态的等多方面的调制，具有较高的频谱利用效率，适用于大容量需求的高速空间相干激光通信系统。

在空间相干激光通信系统中，外调制器一般是由铌酸锂作为电光晶体构成的器件，其主要工作原理是根据铌酸锂光电晶体的折射率随着施加的外加电压的变化而改变，进一步改变输入光场的光波传播速度和相位，从而影响信号的频率和幅度^[153-154]。现有的外调制器主要包括电光吸收调制器、声光调制器、马赫-曾德调制器（Mach-Zehnder Modulator, MZM）等。对于具有高阶调制格式的空间相干激光通信系统，所要求的调制器的结构组成较为复杂，往往系统中选择使用由 MZM、3dB 耦合器及 90 度相移器组成的 IQ 调制器。

（1）马赫-曾德调制器

MZM 上下臂是两个相位调制器将铌酸锂光电晶体作为衬底平行组合构成的，工作原理是基于相干光波的干涉^[155]。MZM 的两端分别连接一个 3dB 的 Y 型分路波导，波导的两侧都是电极。MZM 输入端的第一个 Y 型分路波导将激光器输出的信号光束等分成功率相等的两束光，然后将两束光分别耦合进相同结构参数的两个上下平行波导中。上下臂中的驱动信号对输入光束完成相位调制后传输到输出端的另一个 Y 型分路波导中。在此 Y 型分路波导中将两束调相光波进行干涉，再一次进行对输入光束的强度调制。其中，上下臂的驱动信号包括输入的射频电信号及直流偏置电压，MZM 具体的工作状态是由这两个信号共同决定的。图 2-2 是 MZM 的结构图。

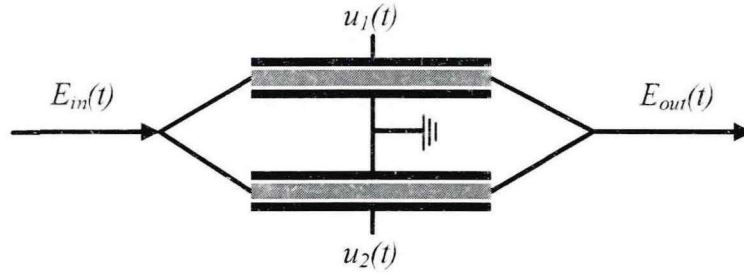


图 2-2 MZM 结构图

根据相位调制器的工作原理可知，相位调制器的调制系数 $\phi_{PM}(t)$ 主要是由输入激光束光波长 λ 、电极工作的长度 L 和有效折射系数 Δn_{eff} 共同决定的。在只考虑一阶普尔克效应的情况下，相位的改变与输入驱动电压 $u(t)$ 是呈线性相关，则：

$$\phi_{PM}(t) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot k \Delta n_{eff} L \cdot u(t) \quad (2-1)$$

半波电压 V_π 表示为一个调制器的主要特征参数，是使相位调制器能够发生 π 变化反转时所需要的调制电压，如式 (2-2) 所示：

$$V_\pi = \frac{\lambda}{2k \Delta n_{eff} L} \quad (2-2)$$

联合式 (2-1) 和 (2-2) 可知，相位调制器的调制系数 $\phi_{PM}(t)$ 用输入驱动电压 $u(t)$ 和半波电压 V_π 可以表示为：

$$\phi_{PM}(t) = \frac{u(t)}{V_\pi} \cdot \pi \quad (2-3)$$

通过对上述相位调制器的工作原理分析，可以得到马赫曾德调制器的传输函数^[156-157]：

$$E_{out}(t) = E_{in}(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{j\phi_1(t)} + e^{j\phi_2(t)}) \quad (2-4)$$

其中 $\phi_1(t)$ 和 $\phi_2(t)$ 是 MZM 上下臂的相移。根据式 (2-3)，上下臂的相移 $\phi_1(t)$ 和 $\phi_2(t)$ 分别表示为：

$$\phi_1(t) = \frac{u_1(t)}{V_{\pi 1}} \cdot \pi \quad (2-5)$$

$$\phi_2(t) = \frac{u_2(t)}{V_{\pi 2}} \cdot \pi \quad (2-6)$$

$V_{\pi 1}$ 和 $V_{\pi 2}$ 分别是使上下臂相移 π 时的半波电压， $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 是上下臂外接的驱动电压，其中包括射频驱动电压信号和直流偏置电压信号。

当设定 MZM 工作在推推 (Push-Push) 模式下时，上下两臂的相移是完全相同的，这时候的 MZM 相当于一个相位调制器对光束进行调制。调制后的电场输出为：

$$E_{out}(t) = E_{in}(t) e^{j\phi(t)} \quad (2-7)$$

当设定 MZM 工作在推挽 (Push-Pull) 模式下时, 上下两臂的相移则是相反的, 这时候的 MZM 相当于一个强度调制器对光束进行调制, 调制后的电场输出为:

$$\begin{aligned}
 E_{out}(t) &= E_{in}(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^{j\phi_1(t)} + e^{j\phi_2(t)}) \\
 &= E_{in}(t) \cdot \frac{1}{2} \cdot [\cos(\phi_1(t)) + \cos(\phi_2(t)) + j \cdot (\sin(\phi_1(t)) + \sin(\phi_2(t)))] \\
 &= E_{in}(t) \cdot \left(\frac{\Delta\phi_{MZM}(t)}{2} \right) \\
 &= E_{in}(t) \cdot \left(\frac{u(t)}{2V_{\pi}} \pi \right)
 \end{aligned} \tag{2-8}$$

根据 MZM 上下两臂驱动方式的不同, 可以分为两种类型, 一种是单端驱动, 另一种是双端驱动, 而在 Push-Push 模式和 Push-Pull 模式两种情况下的 MZM 均属于单端驱动^[158]。

(2) IQ 调制器

IQ 调制器的结构图如图 2-3 所示。IQ 调制器是通过两个 MZM 和一个 90 度相移器构成的, 并被广泛应用于高速空间相干激光通信系统中。激光器发出的信号光源输入到 IQ 调制器后, 被等分成两路正交的偏振信号光束并沿着不同的路径进行传输, 其中一路信号光束经过 90 度相移器, 使其两路正交信号光束之间引入 90 度的相位差。I、Q 两路的信号分量分别通过工作在 Push-Pull 模式且直流偏置在传输功率函数最低点的 MZM, 并经由输出端的耦合器互相干涉成为一路有用信号。

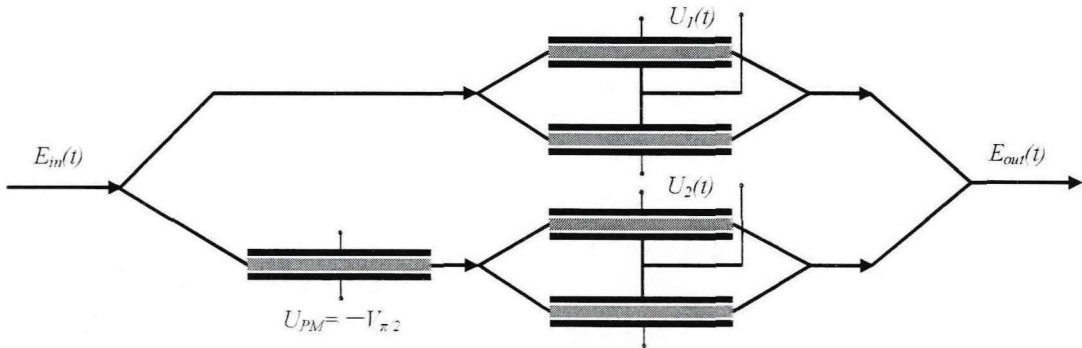


图 2-3 IQ 调制器结构图

同相支路和正交支路两个 MZM 产生的相对相位差为:

$$\phi_I(t) = \frac{u_I(t)}{V_{\pi 1}} \cdot \pi \tag{2-9}$$

$$\phi_Q(t) = \frac{u_Q(t)}{V_{\pi 2}} \cdot \pi \tag{2-10}$$

在不考虑插入损耗影响的情况下,同时当 PM 的驱动电压为 $U_{PM} = -V_{\pi}/2$ 时, IQ 调制器的传输方程为:

$$E_{out}(t) = \frac{1}{2} \cdot E_{in}(t) \cdot \left[\cos\left(\frac{\phi_I(t)}{2}\right) + j \sin\left(\frac{\phi_Q(t)}{2}\right) \right] \quad (2-11)$$

2.2.2 接收端

在接收端,接收望远镜接收到的信号光束经 SSMF 耦合到相干接收机,在相干接收机中本振 (Local Oscillator, LO) 激光器作为信号电场的参考相位与接收到的信号光进行 90 度的混频。相干接收机中的光电平衡探测器对混频器后的电场进行探测后获得基带信号输入到模数转换模块进行采集保存。空间相干激光通信传输中,信号光束经过大气信道和光学系统后光的偏振方向会发生改变,由于混频器是偏振敏感器件,在空间相干激光通信系统中往往在相干接收机的前端接入一个偏振控制器来调节信号光束偏振态的变化,使接收到的信号光束与稳定的本振光束的偏振状态一致。空间相干激光通信系统接收端框图如图 2-4 所示。

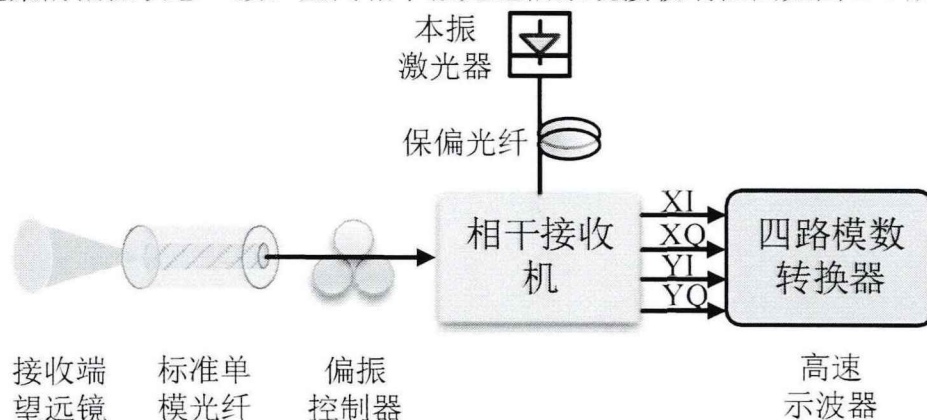


图 2-4 空间相干激光通信系统接收端框图

相干接收机是将接收到的调制光信号与本振光信号做 90 度混频之后经过光电平衡探测器后输出,90 度混频器能够解调出 IQ 调制后的信号,是相干接收机中的重要组成器件,其主要包括四个 3dB 的光耦合器和一个 90 度的相位延迟器。90 度光混频器的结构图如 2-5 所示。

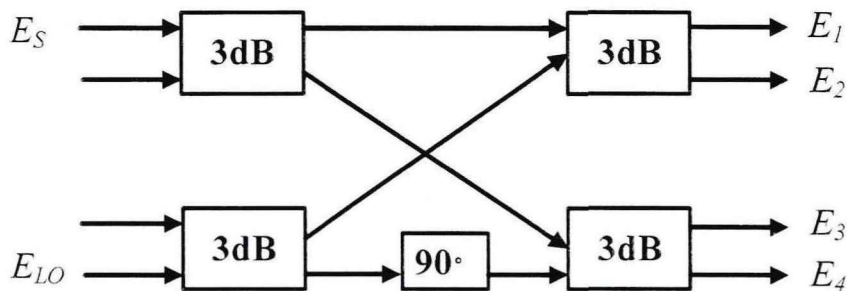


图 2-5 90 度光混频器结构图

在空间相干激光通信系统中,当信号光束与本振光束偏振状态一致时,经接收端望远镜接收到的调制光信号和本振光信号可以表示为^[159]:

$$E_s(t) = A_s \exp(j\omega_s t) \quad (2-12)$$

$$E_{LO}(t) = A_{LO} \exp(j\omega_{LO} t) \quad (2-13)$$

其中 A_s 和 A_{LO} 分别是信号光和本振光的幅值量,信号光和本振光的功率与幅值有关,可以表示为 $P_s = |A_s|^2/2$ 和 $P_{LO} = |A_{LO}|^2/2$ 。 ω_s 和 ω_{LO} 分别是信号光和本振光的中心频率。

相干接收机中本振光和信号光 90 度混频后输出的四路信号的表达式为:

$$\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & j \\ 1 & -j \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_s \\ E_{LO} \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

以单偏振态为例,四路信号经过光电平衡探测器后输出的同相分量和正交分量分别为:

$$\begin{aligned} I_I &= I_2 - I_1 \\ &= R\sqrt{P_{LO}} \left\{ \sqrt{P_I} \cos[(\omega_s - \omega_{LO})t] - \sqrt{P_Q} \sin[(\omega_s - \omega_{LO})t] \right\} \\ I_Q &= I_3 - I_4 \\ &= R\sqrt{P_{LO}} \left\{ \sqrt{P_Q} \cos[(\omega_s - \omega_{LO})t] + \sqrt{P_I} \sin[(\omega_s - \omega_{LO})t] \right\} \end{aligned} \quad (2-15)$$

R 是光电二极管的响应效率, P_I 和 P_Q 分别是同相分量 I 和正交分量 Q 的调制信号光功率。

当本振光的频率和接收到的信号光中心频率一致时,即 $\omega_s = \omega_{LO}$,则此检测方式为零差检测,将其带入到式 (2-15) 得到:

$$\begin{aligned} I_I &= R\sqrt{P_I P_{LO}} \\ I_Q &= R\sqrt{P_Q P_{LO}} \end{aligned} \quad (2-16)$$

相反,当本振光的频率和接收到的信号光中心频率不一致时,即 $\omega_s \neq \omega_{LO}$ 且 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_{LO}$,则此检测方式为外差检测,将其带入到式 (2-15) 得到:

$$\begin{aligned} I_I &= R\sqrt{P_{LO}} \left[\sqrt{P_I} \cos(\Delta\omega t) - \sqrt{P_Q} \sin(\Delta\omega t) \right] \\ I_Q &= R\sqrt{P_{LO}} \left[\sqrt{P_Q} \cos(\Delta\omega t) + \sqrt{P_I} \sin(\Delta\omega t) \right] \end{aligned} \quad (2-17)$$

对于空间相干激光通信系统,不管是使用外差检测还是零差检测的方式,都要求激光器的光源的中心频率保持较高的稳定性, $\Delta\omega$ 才能始终保持在在一个恒定值。外差检测系统要求传输系统的带宽最小为 $2BW$ 且需要对电域进行下变频操作,大大增加了系统实现的复杂性。相反,零差检测系统的传输带宽为基带信号带宽 BW ,对系统带宽要求较低。零差检测系统需要本振光和信号光的中心波长

频率保持严格的一致性，可以在空间相干激光通信系统的接收端使用 DSP 算法对本振光和信号光的中心频率偏差进行估计和补偿，使得零差检测系统对激光器的要求较低，因此在高速空间相干激光通信系统中，普遍采用零差检测方式。

2.3 大气信道链路模型

信号光束在空间相干激光通信系统中进行传输时，会不可避免地受到大效应的影响和大气湍流效应的影响。大气中的粒子和大气信道中传输的激光束发生相互作用，导致信号接收光功率出现起伏变化，进而影响通信系统的性能。另外，大气湍流效应会引起信号光束发生偏移及扩展现象，信号光强也会出现随机性闪烁，严重制约着通信系统的性能。下面分别具体介绍大气衰减效应和大气湍流效应对空间相干激光通信系统的影响。

2.3.1 大气衰减效应

激光在大气中传输时，大气层电场中的带电粒子在光波电场振动的影响下发生受迫振动，消耗和转移了信号光束的部分能量，另外分子间的互相振动碰撞也会将部分光能进行转化，这种现象即为大气吸收效应^[160-161]。当信号光束经过固有频率与自身频率相同的大气分子和颗粒时，信号光束能量损失最大。因此，大气吸收效应对信号光束的影响程度与气体分子的结构、分子的种类和分子的自身频率有关。例如：大气层中的 N_2 、 O_2 和 O_3 分子主要吸收 $0.2\mu m \sim 0.4\mu m$ 的紫外光能量， H_2O 、 CO 和 O_2 主要吸收 $0.5\mu m \sim 0.7\mu m$ 的可见光能量及 $0.77\mu m \sim 10\mu m$ 红外光能量。大气层中的这些分子和颗粒该特性的存在使大气信道对传输的信号光束具有较强的滤波效应。结合激光器光源和探测器的响应函数可知空间激光通信系统中常用激光器的波段分别为：850nm、1064nm 和 1550nm。其中 1550nm 波段的激光器技术较为成熟且不容易引起实验操作者眼睛损伤，因此被广泛应用到空间相干激光通信系统中，本论文中实验系统所使用的激光器也工作在 1550nm 波段。

对于在大气信道中传输的信号光束来说，大气吸收效应引起的信号光束能量的衰减可以表示为^[162]：

$$P_R = P_T \exp(-\tau) \quad (2-18)$$

其中 P_R 是接收端的信号光功率， P_T 是发射端发射到大气信道时的信号光功率， τ 表示大气深度。大气透过率通常表示为 $T_a = P_R/P_T$ ，即大气信道接收端信号光功率与发射端信号光功率的比值。

大气散射效应主要是由于大气层中的分子和气溶胶颗粒等与信号光束发生相互作用导致的信号光能量在各个方向的重新分布，并且分布具有一定的规律性。

大气散射效应的实质是光的散射现象^[163]。当大气信道中只存在大气散射效应时会改变信号光束能量在原始传输方向上的空间分布,导致一部分信号光能量无法被接收端检测到,从而间接造成信号光束能量的损失。根据激光器的工作波长和散射源直径值的不同,可以分为瑞利散射和米氏散射^[164],两种散射效应由尺度因子来判断^[165]:

$$x_p = \frac{2\pi r}{\lambda} \quad (2-19)$$

(1) 瑞利散射

当信号入射的光波长远远大于大气中散射源粒子的尺度(即 x_p 小于 0.1)时所发生的散射效应为瑞利散射。瑞利散射具有以下特点:①信号入射的光波长的四次方与散射的光强是反比例关系;②前向和后向的散射能量是相等的;③散射光在 90° 的方向上几乎都是全偏振的。瑞利散射的消光因子可以表示为:

$$\sigma_{Ray} = C_R / \lambda^4 \quad (2-20)$$

式中 C_R 是由散射源的截面上的粒子的浓度和入射的光波长决定的系数因子。

(2) 米氏散射

当信号入射的光波长和大气中散射源粒子的尺度相当(即 x_p 介于 0.1 到 50 之间)时所发生的散射效应为米氏散射^[166-167]。米氏散射具有以下特点:①前向和后向的散射能量随着散射源粒子的尺度变化相反;②粒子尺度增大到一定程度时,散射光逐渐集中。米氏散射的消光因子如下所示^[168-169]:

$$\sigma_{Mie} = \frac{3.91}{R_v} \left(\frac{550}{\lambda} \right)^\delta \quad (2-21)$$

其中 R_v 表示大气能见度, δ 则是与大气能见度有关的参数。

根据朗伯特-比尔理论模型,大气分子作用的区间也会影响大气的吸收和散射效应,可以描述为:

$$I(\lambda, L_t) = I(\lambda, 0) \exp[-\alpha(\lambda) L_t] \quad (2-22)$$

其中 L_t 代表信号光束在大气信道中的传输距离, $I(\lambda, L_t)$ 和 $I(\lambda, 0)$ 表示中心波长为 λ 的信号光束在 L_t 和 $L_t=0$ 时的光场强度。 α 表示衰减系数,与信号的光波长 λ 有关,用如下公式表示:

$$\alpha(\lambda) = A_a(\lambda) + S_a(\lambda) \quad (2-23)$$

式中 $A_a(\lambda)$ 为大气吸收因子, $S_a(\lambda)$ 为大气散射因子。当空间相干激光通信系统中使用 1550nm 的激光器作为光源时,大气窗口的透射率比较高^[161,170],大气吸收引起的信号光束能量的衰减比较小,这时造成信号光束能量衰减的主要因素是大气散射效应^[166]。

2.3.2 大气湍流效应及模拟方案

大气湍流效应是由于大气信道中空气对流的形成使得大气的压强、密度和温度等物理特性不断随机变化引起的一种无规律运动,导致信号光束能量的损失以及信号幅值和相位的扰动,降低了空间相干激光通信系统的传输性能^[171]。

(1) 大气湍流效应

在经典的大气湍流理论模型中将大气看做一种不断运动的粘性流体,并具有湍流和层流两种运动方式。两种运动方式的转换是由雷诺系数 R_e 来决定的,该系数代表运动过程中流体惯性力和黏滞力的比值,可以表示为^[172]:

$$R_e = \frac{V_c l_f}{\nu_k} \quad (2-24)$$

其中 V_c 表示流体的特征速率,单位为 m/s , l_f 表示流体的尺度大小,单位是 m , ν_k 是运动学黏滞因子。当 R_e 低于临界值 ($R_e \sim 2300$) 时,此时的大气运动是比较平稳的层流运动,而当雷诺系数高于此临界值时,大气运动方式转换为混乱无序的湍流运动。

大气湍流可以看做是由无数个尺度大小不一的气体旋涡组成的大气涡流,大尺度的旋涡涡流和小尺度的旋涡涡流之间尺度相差很大。当雷诺系数达到临界值时,大尺度的旋涡涡流开始出现,并且与流体尺度大小相同,此时的旋涡涡流的尺度称为大气湍流外尺度,表示为 L_0 。随着雷诺系数继续增加且大于临界值时,旋涡涡流由大尺度分裂为小尺度,并且伴随着传递能量。随着旋涡涡流的尺度和雷诺系数的不断减小,旋涡涡流的分裂过程在不断地进行,当旋涡涡流的尺度减小到一定程度时,旋涡涡流的动能逐渐转换成热能并且消散掉,因此旋涡涡流缺失了分裂的动能,分裂过程将终止。此时无法再继续分裂的最终旋涡涡流尺度称为大气湍流内尺度,表示为 l_0 。涡流尺度大小介于 L_0 和 l_0 之间的旋涡涡流形成的旋涡涡流群被称为惯性子区。在惯性子区中,存在旋涡湍流的分裂和产生两种现象^[173-174]。上述过程可以用理查森级串模型来进行描述^[163],如图 2-6 所示。

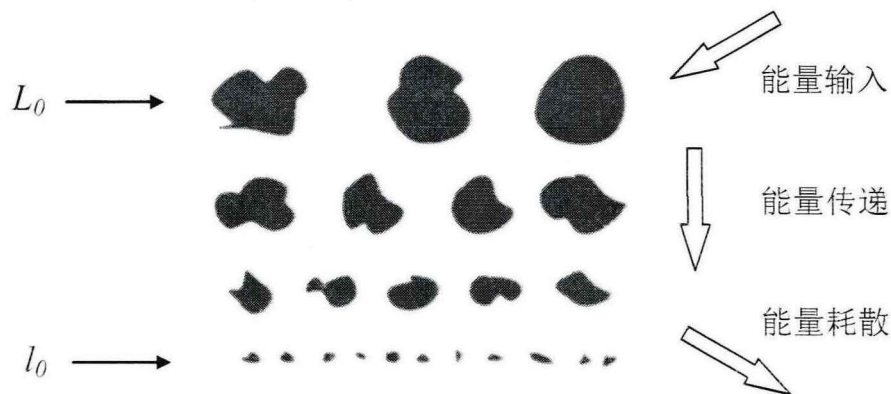


图 2-6 理查森级串理论下大气湍流运动示意图

在近地范围内, l_0 的大小一般认为在毫米至厘米量级, 并且随着垂直高度的增加而逐渐增大, 最大的为几十厘米。同时, L_0 在近地的范围内的大小一般为几米到几十米, 并且随着垂直高度的增加到一定程度后逐渐趋于稳定。

根据 Kolmogorov 理论模型^[175], 空间相干激光通信系统中信号光束在大气信道中进行传输时, 大气湍流效应会导致大气折射率随机变化且与时间和空间两个变化量有关。因此, 大气湍流中大气折射率可由以下公式表示为^[176]:

$$n(R, t) = n_0 + n_1(R, t) \quad (2-25)$$

$R(r, z)$ 表示空间向量, 其中向量 $r(x, y)$ 是光轴垂直平面上的向量的二维变量, z 代表此平面到圆点的距离长度。 t 代表时间向量, n_0 值通常是一个恒定值, 近似为 1, 代表 $n(R, t)$ 的均值。 $n_1(R, t)$ 是 $n(R, t)$ 相对于折射率均值的随机偏差, $\langle n_1(R, t) \rangle = 0$ 且一般情况下满足条件的条件为 $\langle n_1(R, t) \rangle \leq 1$ 。

当采用准稳态的方法不考虑时间向量时, 大气湍流折射率与空间向量的函数关系式为:

$$n(R) = 1 + n_1(R) \quad (2-26)$$

在大气信道中压力和温度两个物理特性的影响下, 大气折射率可以通过以下公式得到^[166]:

$$n(R) \approx 1 + 79 \times 10^{-6} \frac{P(R)}{T(R)} \quad (2-27)$$

其中, P 表示大气压, 单位为 hpa , T 为大气信道温度, 单位为 K 。在通常忽略大气压影响的情况下, 大气信道的温度是造成大气折射率起伏的主要原因。由式 (2-27) 可得 $n(R)$ 的协方差函数:

$$B_n(R_1, R_2) = B_n(R_1, R_1 + R) = \langle n_1(R_1) n_1(R_1 + R) \rangle \quad (2-28)$$

R_1 和 R_2 是空间中的任意两点, 且 $R = R_2 - R_1$ 。惯性子区内的各个方向性质相同的大气湍流, 协方差函数关系式可以进一步简化成 $R = |R_2 - R_1|$ 的函数。

局部均匀场^[177]通常使用上述的协方差函数关系式进行表示, 使用结构函数关系式为:

$$D_n(R) = 2[B_n(0) - B_n(R)] \quad (2-29)$$

Kolmogorov 理论模型作为一种重要的描述大气湍流的理论模型, 主要是解决了惯性子区内的大气湍流在统计分析上是均匀的并且在自由空间是各向同性的。因此, 根据 Kolmogorov 理论模型, 惯性子区内的折射率起伏结构函数关系式满足 Kolmogorov 2/3 次方定律:

$$D_n(R) = C_n^2 R^{2/3} \quad (2-30)$$

自由空间中任意两点间的距离长度 R 满足的条件为: $l_0 \ll R \ll L_0$ 。式 (2-30) 中 C_n^2 是用来表征自由空间信道中大气湍流强弱状态的大气折射率结构常数, 单

位是 $\text{m}^{-2/3}$ 。 C_n^2 主要与海拔高度和温度有关，通常在 $1\text{E-}17\text{m}^{-2/3}$ 到 $1\text{E-}13\text{m}^{-2/3}$ 之间进行取值。 C_n^2 与海拔高度成反比关系，随着海拔的升高， C_n^2 的值逐渐减小，反之 C_n^2 的值逐渐增大。根据随机场的结构函数以及三维功率谱密度的矢量形式与标量形式二者之间的关系，Kolmogorov 推导出了著名的折射率起伏的功率谱密度理论：

$$\Phi_n(\kappa) = 0.33C_n^2\kappa^{-11/3}, \quad 1/L_0 \ll \kappa \ll 1/l_0 \quad (2-31)$$

式中 $\kappa = 2\pi/r$ 是空间角频率，单位为 rad/m 。理论上 Kolmogorov 功率谱模型仅适用于惯性子区，但为了扩大该模型的实用性，在进行理论推导时，可以假设大气湍流的内尺度趋近于 0，大气湍流的外尺度趋近于无穷。

(2) 大气湍流效应模拟方案

在空间相干激光通信实验系统中通常采用湍流相位屏来对大气湍流进行模拟，主要思想是根据大气折射率结构常数生成不同湍流状态下具有大气湍流特性的随机相位屏来模拟大气湍流。目前常用的生成大气湍流相位屏的主要方法之一是基于次谐波补偿的功率反演法，其理论与 Kolmogorov 功率谱模型最为接近^[178-179]。本论文中的空间相干自由空间光通信实验系统也是基于次谐波补偿的功率反演法生成大气湍流相位屏。下面主要对该大气湍流效应模拟方案进行详细介绍。

大气湍流相位屏的思想是将大气湍流等效成多个离散层，在室内实验室中使用计算机控制用来模拟大气湍流。McGlaery 提出的基于功率谱反演法是比较常用的生成相位屏的方式^[168]。功率谱反演法主要思想是通过大气湍流的功率谱对一个复高斯随机数矩阵进行滤波，同时在频域中采用傅里叶逆变换算法生成大气湍流的相位扰动。功率谱反演法模型可以用如下公式表示^[180-181]：

$$\varphi(x, y) = \sum_{f_x} \sum_{f_y} R(f_x, f_y) \sqrt{\Phi_n(f_x, f_y)} \exp[j(f_x x + f_y y)] \quad (2-32)$$

$R(f_x, f_y)$ 表示在频域上均值为 0，方差为 1 的复高斯随机数矩阵，此矩阵主要是用来模拟高斯白噪声的影响。 f_x 和 f_y 表示在空间中 x 方向和 y 方向的波数，波数表现为相位随距离长度增加或减小进行变化的速率。 $\Phi_n(f_x, f_y)$ 表示大气湍流效应中折射率起伏引起的信号相位波前畸变的功率密度函数，采用的是 Kolmogorov 功率谱模型。

在仿真中，对于空间尺寸大小有限的相位屏，假设 x 方向和 y 方向的采样点数分别为 N_x ， N_y 且 $N_x = N_y = N$ 。在尺寸有限的相位屏中，上式则可以表示为：

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{sim}}(x_n, y_m) &= \sum_{n=0}^{N_x} \sum_{m=0}^{N_y} R(f_{x_n}, f_{y_m}) \sqrt{\Phi_n(f_{x_n}, f_{y_m})} \\ &\times \exp[j(f_{x_n} x_n + f_{y_m} y_m)] \end{aligned} \quad (2-33)$$

功率谱反演法能够有效的模拟出大气湍流真实的物理特性并且能够使用快速傅里叶算法对仿真中傅里叶计算过程进行简化，但是生成的大气湍流相位屏模

型中在低频率缺少相应的成分，导致相位屏的精度较低，无法完全真实模拟大气湍流效应。在功率谱反演法的基础上，通过使用次谐波叠加补偿的方式能够有效的解决生成的相位屏模型低频成分不足的问题^[182-183]。基于次谐波补偿的功率谱反演法的基本原理是对傅里叶逆变换后的功率谱密度中的低次谐波部分进行重采样得到低频信息，再进行插值和叠加到高频部分从而得到完成的大气湍流效应相位屏模拟模型^[184]。定义的低次谐波部分补偿项为：

$$\varphi_{LF}(x_n, y_m) = \sum_{p=1}^{N_p} \sum_{n=-1}^1 \sum_{m=-1}^1 R(f_{x_n}, f_{y_m}) \exp \left[j2\pi (f_{x_{np}} x_n + f_{y_{mp}} y_m) \right] \quad (2-34)$$

式中 p 为低次谐波的级数，一般情况下 $N_p = 3$ ，根据基于次谐波补偿的功率谱反演法可知，低次谐波部分补偿后的大气湍流相位屏模型是由式 (2-33) 和式 (2-34) 共同叠加产生的。假设将大气湍流认为具有有限个数量的离散层，大气湍流相位屏模拟模型示意图如图 2-7 所示。首先使用激光器发射一束高斯光束，此光束从大气湍流的输入端输入且经过一段时间和距离的传输后到达第一个相位屏。当穿过第一个相位屏时，对光束叠加一个随机相位且随机相位在不同的地方是不同的。此后再经过一段时间和距离的传输光束到达第二个相位屏穿过第二个相位屏时同样对此光束叠加一个随机的相位。高斯光束在传播的过程中不断进行上述过程且相邻两个相位屏之间的距离是相等的，最后高斯光束到达接收端。从图 2-7 可以看出，同一个光束穿过不同湍流信道时，光场的能量分布色彩存在明显差异。光束穿过弱湍流信道时，光场的能量分布与原始光场的能量分布差异较小，随着湍流强度的不断增大，能量分布差异逐渐变大且分布逐渐变散。

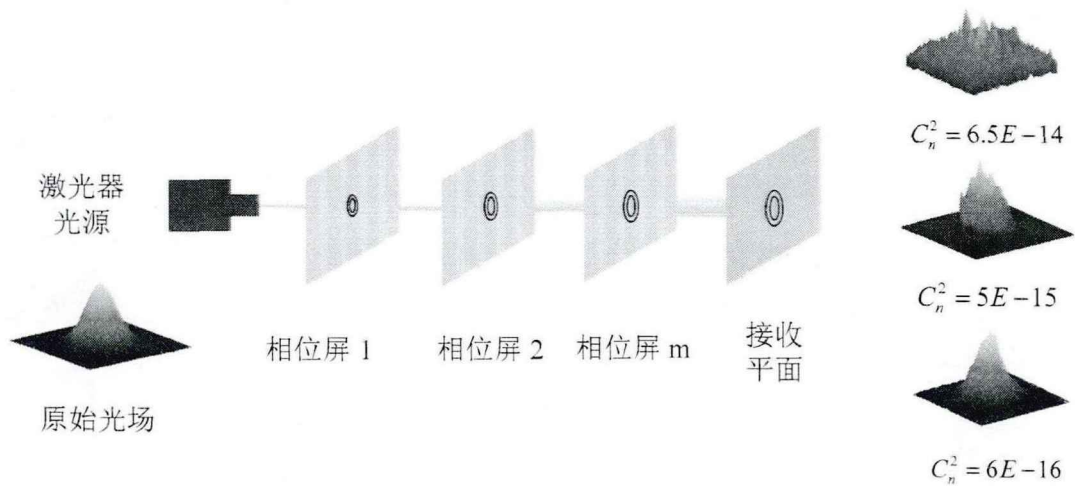


图 2-7 分层大气湍流相位屏传输模拟模型示意图

为了能够更好的在仿真中模拟大气湍流效应，本论文采用基于次谐波补偿的功率谱反演法构建大气湍流相位屏模型，该方案与经典的 Kolmogorov 大气折射率起伏的功率谱密度理论较为符合^[167,178]。此外，由于大气湍流的随机不规则的运动导致信号光束的振幅和相位会发生随机性的改变，并且波动的频率范围一般

是在 20Hz 到 1KHz，仿真中将复高斯矩阵的更新频率设置在该波动范围之间进而就可以模拟大气湍流效应的时变性。

2.4 空间相干激光通信系统仿真方案设计

对于空间相干激光通信系统中 DSP 算法研究者来说，所提出算法性能的优劣直接决定了系统的性能好坏。因此，通过相应的仿真平台对所提出算法的性能验证是 DSP 算法研究工作中不可缺少的步骤。本节根据 2.2 和 2.3 小节中空间相干探测系统的工作原理及大气信道链路模型的理论推导，结合空间相干激光通信系统高速率大容量的发展需求，设计并搭建了 PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台，并对接收端 DSP 处理模块的关键参数进行了具体分析。PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真方案整体结构框图如图 2-8 所示。下面小节将分别对空间相干激光通信系统整体仿真方案各部分进行详细介绍。

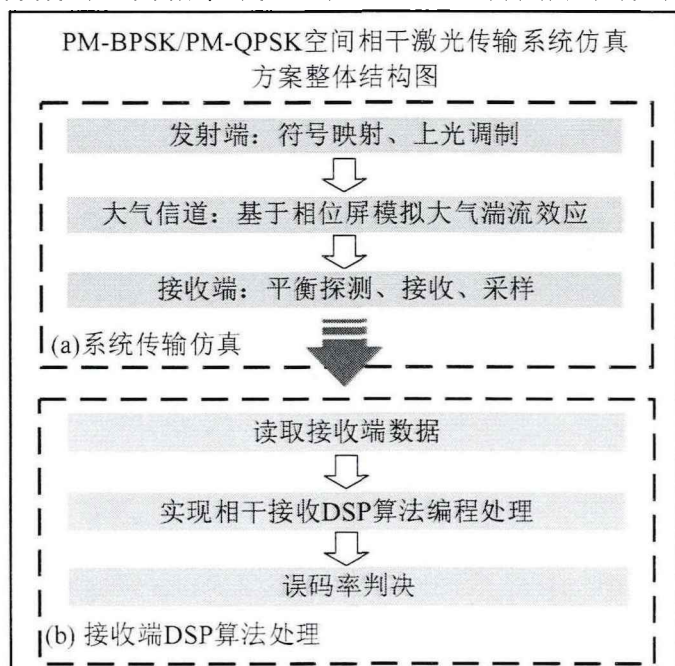


图 2-8 PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信传输系统仿真方案整体结构图

2.4.1 空间相干激光通信系统仿真平台

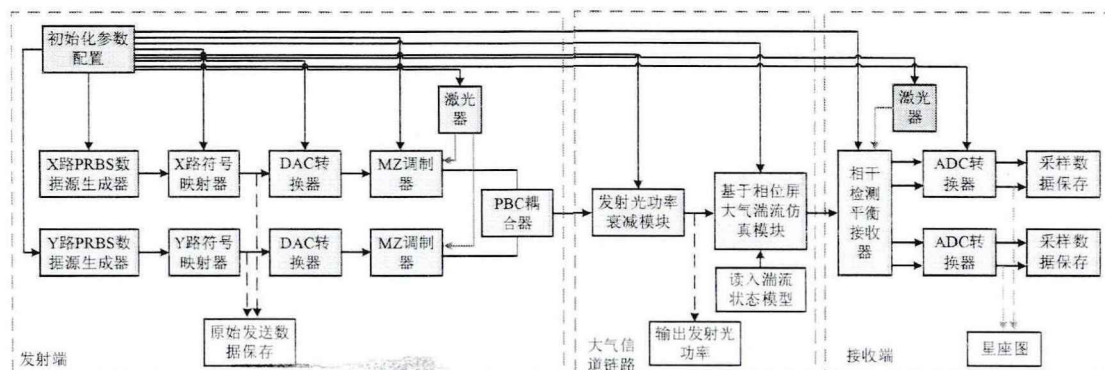


图 2-9 空间相干激光通信系统仿真模型图

本节根据偏振复用系统和高阶调制格式的空间相干激光通信系统特点和需求,设计了合理的仿真平台。所设计的仿真平台能够配置灵活且通过对平台进行修改可以适用于多种大气湍流状态和多支路空间分集接收。空间相干激光通信系统仿真模型图如图 2-9 所示。PRBS 数据生成器生成的 X 偏振态和 Y 偏振态所需的数据源按照仿真平台中设定的信号调制格式在符号映射器中进行相应的符号映射,随后分别转换为相应的电脉冲信号。X 偏振态和 Y 偏振态生成的四路电脉冲信号分别借助两个 IQ 调制器对两路信号光进行正交偏振调制(其中 IQ 调制器的原理参见 2.2.1 节)。最后在发射端使用偏振分束器(Polarization Beam Splitter, PBS)将两束已经调制完成的信号光耦合后传输到基于相位屏的大气湍流效应模拟模块中(具体原理介绍参见 2.3.2 节)。大气湍流模拟模块中根据设定的湍流状态模型模拟不同大气湍流状态对传输信号的影响。在接收端,使用相干接收机将接收到的两路偏振态上的信号光分别与 LO 激光进行混频和光电转换后(其中相干接收机的原理参见 2.2.2 节),模数转换器(Analog to Digital Converter, ADC)对检测后的四路电信号进行采样接收,并将保存后的数据送入空间相干激光通信系统仿真方案中 DSP 模块。初始化参数配置模块用于给空间相干激光通信系统仿真平台中所需要的各个模拟器设置关键参数初值,本论文搭建的系统仿真平台所关注的关键参数配置如表 2-1 所示。

表 2-1 空间相干激光通信系统仿真平台关键参数配置表

模块名称	参数名称	参数配置	单位
发射端	符号速率	2.5G~10G	Baud
	调制格式	BPSK/QPSK	无
	数据长度	$2^{11} \sim 2^{16}$	无
	数据循环周期	1~10	无
	激光器中心频率	193.4	THz
	发射端激光器线宽	50 (非单独研究载波相偏估计算法性能时)	kHz
大气信道链路	发射光功率衰减值	大于 10	dBm
	大气湍流范围区间	10	km
	大气折射率结构常数	$1E-14 / 1E-15 / 1E-16$ (典型值)	$m^{-2/3}$
	相位屏个数	1~300	无
接收端	LO 激光器中心频率	193.4+offset	THz
	本振激光器线宽	50 (非单独研究载波相位估计算法性能时)	kHz

(续上表)

	载波频率偏移 (offset)	300 (非单独研究载波频偏估计算法性能时)	MHz
	LO 激光器光功率	10~15	dBm
	光电二极管响应度	0.8	A/W

本论文中设计搭建的空间相干激光通信系统仿真平台通过在初始化参数配置模块对所需的系统速率和调制格式以及器件参数进行调节,方便灵活的模拟不同大气湍流状态对高速空间相干激光通信系统的影响,同时能够根据实际系统需求以及所提算法的参数分析进行仿真,帮助后续研究人员进行空间相干激光通信系统中关键 DSP 算法研究,从而分析所提出算法的具体性能。

2.4.2 仿真方案接收端 DSP 模块设计及关键参数影响分析

数据经过接收端 ADC 采样后进行保存,随后将这些保存下来的数据送入 DSP 算法离线处理模块处理,并对所提出的 DSP 算法进行性能分析,整个仿真方案设计的 DSP 模型如图 2-10 所示。

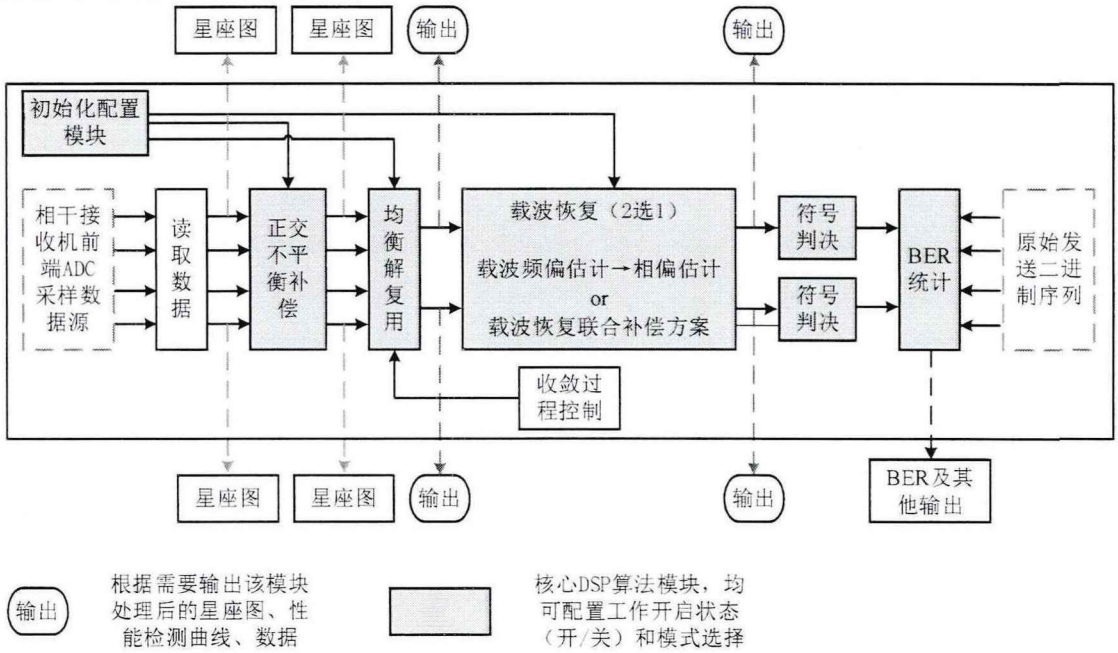


图 2-10 PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信传输系统仿真方案 DSP 模型

对于 PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信传输系统仿真方案 DSP 模型均采用独立模块化设计,根据各个 DSP 算法模块各自负责的处理补偿数据功能进行模块划分,不同各个模块采用串行处理的方式独立工作。在初始化配置模块对各个模块所需要的主要参数设置以及算法模块的工作开启状态和工作模式进行选择,同时各个 DSP 算法模块中可将所提出的相应的算法方案进行替换,具

有灵活、通用的特点。表 2-2 对各个核心算法模块具体的实现功能和算法的选择进行了相应的介绍。

表 2-2 DSP 模型核心算法简介表

模块名称		实现功能	算法选择
正交不平衡补偿		补偿系统中器件存在的不理想特性造成的每路偏振态的同相分量和正交分量之间的幅度和相位失配	GSOP 算法
均衡解复用		补偿系统中存在的偏振串扰, 完成信道均衡和偏振解复用	CMA 算法
载波恢复 (2 选 1)	载波频偏估计补偿→载波相偏估计补偿	对系统中收发端激光器中心波长不一致造成的载波频率偏移进行估计与补偿 (2 选 1)	4th PD FOE 算法
			STSB FOE 算法
	载波恢复联合补偿方案	对系统中大气湍流、激光器线宽及加性 ASE 噪声造成的载波相位误差进行估计与补偿	VV 相偏估计算法
		对系统中收发端激光器中心波长不一致造成的载波频率偏移以及大气湍流、激光器线宽及加性 ASE 噪声造成载波相位误差进行估计, 并将估计后的值进行联合补偿	JCSCR 方案
符号判决		对补偿处理完成后的数据进行判决	BPSK 或 QPSK 解码

DSP 模型中各个核心算法可由初始化配置模块控制实现单个或者多个模块之间的联合仿真, 同时还可以配置各个算法模块的主要参数变量实现整个 DSP 模型的协同工作。下面主要对正交不平衡补偿模块和均衡解复用模块进行介绍和关键参数影响分析, 载波恢复模块的介绍和相关参数的具体分析分别在第三章和第四章给出。

(1) 正交不平衡补偿

正交不平衡补偿完成对每路偏振态的 I 路和 Q 路之间的幅度和相位均衡及补偿。系统中 IQ 两路偏置点设置不正确、信号光与本振光在通过相干接收机时接收机内部 3dB 光耦合器分光比不对称或光电二极管响应度不匹配等原因, 都可能造成 IQ 两路信号之间幅度以及相位的失配, 导致 IQ 正交不平衡问题。本论文设计的空间相干激光通信系统仿真方案 DSP 模型中采用格拉姆-施密特正交化过程 (Gram-Schmidt Orthogonalization Process, GSOP) 算法^[187]用来补偿多种调制格式的正交不平衡效应, 具体原理如下:

$$I_{out}(t) = \frac{r_I(t)}{\sqrt{P_I}} \quad \left(\text{其中: } P_I = E\{r_I^2(t)\} \right) \quad (2-35)$$

$$Q'(t) = r_Q(t) - \frac{\rho r_I(t)}{P_I} \quad \left(\text{其中: } \rho = E\{r_I(t)\} * r_Q(t) \right) \quad (2-36)$$

$$Q_{out}(t) = \frac{Q'(t)}{\sqrt{P_Q}} \quad \left(\text{其中: } P_Q = E\{Q'^2(t)\} \right) \quad (2-37)$$

其中, $r_I(t)$ 和 $r_Q(t)$ 为每个偏振态上的 I 路和 Q 路接收信号, $I_{out}(t)$ 和 $Q_{out}(t)$ 表示经正交不平衡补偿模块 GSOP 算法处理后的每个偏振态上对应的 I 路和 Q 路输出信号。GSOP 算法对 I 路和 Q 路信号相位不平衡理论的补偿值为 $(-90^\circ, +90^\circ)$ 之间, 能够满足实际系统中的补偿需求。同时该算法不限制信号的调制格式, 对 BPSK 和 QPSK 调制格式的系统具有通用性, 因此在本论文中使用 GSOP 算法。

(2) 均衡解复用

均衡解复用补偿系统中存在的偏振串扰, 完成对于系统中信道均衡以及偏振解复用。日本 OICETS 计划的测试结果表明当偏振度大于 99% 的光载波在大气信道中进行传输后, 光载波的偏振度均方根误差约为 $99.4 \pm 4\%$, 并且认为造成测试的误差结果是由系统中测量仪器引入^[188]。因此对于大气信道中传输的光载波来说, 大气湍流对其偏振态的影响很小, 主要的偏振损伤来自于系统中收发端偏振合束器 (Polarization Beam Combiner, PBC) 和 PBS 主轴无法完全保持一致等因素造成的。本论文采用恒模算法 (Constant Modulus Algorithm, CMA) 以均衡信号偏振串扰的同时完成偏振解复用。该算法主要利用恒定参考模值, 计算采样符号与参考模值之间的误差函数, 利用误差函数不断更新蝶形滤波器的抽头系数, 使均衡后的符号不断逼近参考模值, 最终完成信道均衡和偏振解复用^[189]。

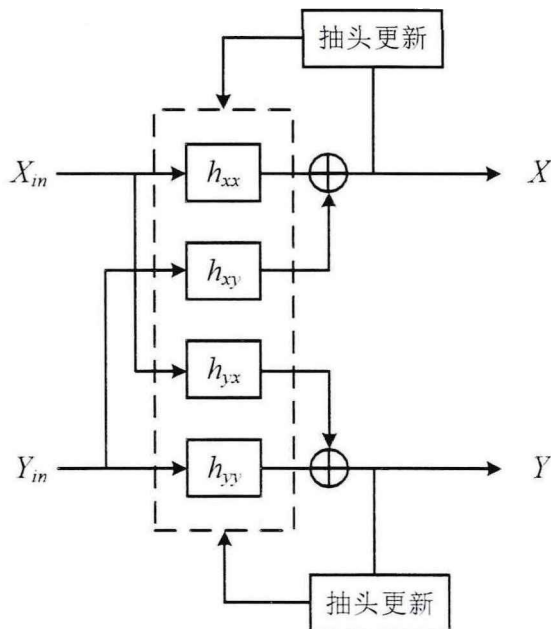


图 2-11 蝶形滤波器均衡解复用结构

对于 X 偏振态和 Y 偏振态信号在经过空间相干激光通信系统传输后, 接收电场可以表示为:

$$\begin{pmatrix} E_{rX} \\ E_{rY} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} E_{iX} \\ E_{iY} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} \otimes E_{iX} + h_{12} \otimes E_{iY} \\ h_{21} \otimes E_{iX} + h_{22} \otimes E_{iY} \end{pmatrix} \quad (2-38)$$

如式 (2-38) 所示, 信号损伤具体表现为接收到的各偏振态上的信号不仅携带自己偏振态上的信号, 还可能携带了另一个偏振态中的信息。为了解决这个问题, 通常采用蝶形滤波器结构来进行信道均衡与偏振复用。蝶形滤波器是由四个有限脉冲响应 (Finite Impulse Response, FIR) 滤波器组成的, 如图 2-11 所示。

蝶形滤波器结构输入输出的关系式为:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{xx} & h_{xy} \\ h_{yx} & h_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{iX} \\ E_{iY} \end{pmatrix} = W \begin{pmatrix} E_{iX} \\ E_{iY} \end{pmatrix} \quad (2-39)$$

其中, $W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{xx} & h_{xy} \\ h_{yx} & h_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$ 。

为了蝶形滤波器结构能够实现均衡解复用的功能, 需要借助自适应均衡算法通过调整四个 FIR 滤波器的抽头系数, 使得矩阵 W 逐渐逼近一个单位矩阵。在本论文设计并搭建的 PM-BPSK/PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台中使用 CMA 算法对四个 FIR 滤波器的抽头系数进行自适应更新。其误差函数可以表示为:

$$\varepsilon_x = d - |X|^2 \quad \varepsilon_y = d - |Y|^2 \quad (2-40)$$

其中, d 为原始信号的参考模值。CMA 算法对于抽头系数的自适应更新可以表示为:

$$\begin{aligned} h_{xx} &= h_{xx} + \mu \varepsilon_x X \cdot X_{in}^* & h_{xy} &= h_{xy} + \mu \varepsilon_x X \cdot Y_{in}^* \\ h_{yx} &= h_{yx} + \mu \varepsilon_y Y \cdot X_{in}^* & h_{yy} &= h_{yy} + \mu \varepsilon_y Y \cdot Y_{in}^* \end{aligned} \quad (2-41)$$

其中, X_{in}^* 和 Y_{in}^* 为输入复数信号的共轭, μ 为步长因子, 直接决定了蝶形滤波器均衡解复用结构均衡收敛的速度和精度。步长因子取值较大时, 均衡解复用算法均衡收敛越快, 可以快速的收敛到抽头系数的最优值附近, 但相应的均衡收敛精度随之降低, 收敛效果变差。同样的, 当步长因子取值较小时, 均衡解复用算法均衡收敛精度变高, 收敛效果最佳, 但相应的均衡收敛的速度会变慢。因此步长因子的初始值设置应该兼顾系统均衡解复用模块的收敛速度和收敛精度两个因素。

2.5 空间相干激光通信系统仿真结果及分析

为了验证搭建的空间相干激光通信系统方案的整体性能, 本节在确定 DSP 模型中各个模块所采用的算法的情况下 (具体配置见表 2-3), 在大气信道中综合考察了所设计的空间相干激光通信系统性能和 DSP 核心补偿算法的联合协作的整体有效性。

2.5.1 空间相干激光通信系统

表 2-3 DSP 模型各模块所采用的算法及相关参数配置表

模块名称		算法选择	算法参数配置
正交不平衡补偿		GSOP 算法	无参数配置
均衡解复用		CMA 算法	滤波器抽头个数为 3，步长因子的初始化取值影响见本节仿真
载波恢复	载波频偏估计算法	4th PD FOE 算法	暂定频偏估计块长度 512，具体参数分析见第三章和第四章
	载波相偏估计算法	VV 相偏估计算法	暂定相偏估计块长度 32，具体参数分析见第四章

如表 2-3 所示，本节只关注于所搭建的空间相干激光通信系统仿真平台的有效性的验证，因此对于载波频偏估计算法和载波相偏估计算法，本节选择了经典的时域 4th PD FOE 算法和 VV 相偏估计算法。此外，对于该两个算法的具体介绍、关键参数的仿真分析以及本论文中所提出的 DSP 算法的性能分析分别在后面第三章和第四章给出。本节仿真中，系统的主要参数按照表 2-1 进行配置。此外，本节仿真系统中设置的相位屏的个数为 25 个，LO 激光器的输出功率为 15dBm。在非单独研究载波频偏估计算法和相偏估计算法性能时，载波频率偏移和激光器线宽均设置为实际系统中的对应值，即 300MHz 和 50kHz。

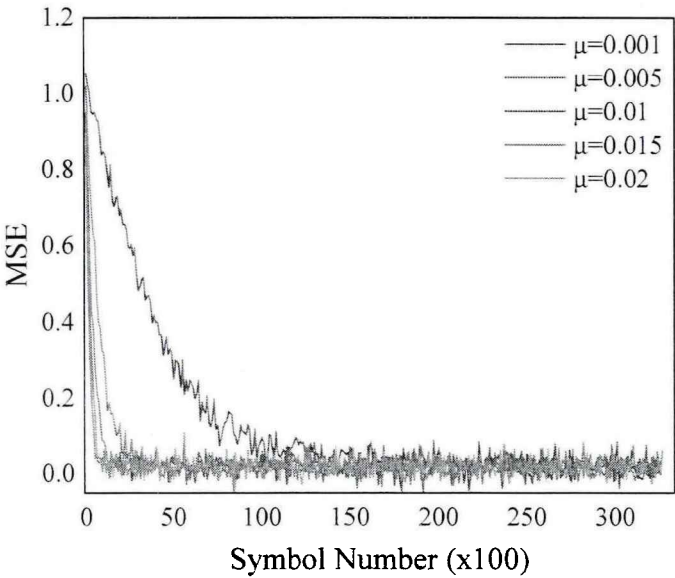


图 2-12 CMA 算法模块步长因子初始值与 MSE 关系曲线图

强湍流 $6.5E-14m^{-2/3}$ 状态下，10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信仿真系统中 CMA 算法模块 MSE 随步长因子 μ 的变化曲线如图 2-12 所示。从图中可以看出，当系统设置较小的步长因子初始值时，MSE 均方误差值较小，CMA 算法的均衡收敛精度也较高，但系统具有较慢的均衡收敛速度。随着步长因子初始值增大，系统的均衡收敛速度逐渐加快，MSE 均方误差值逐渐增大。因此综合系统均

衡收敛速度和收敛精度，本论文搭建的空间相干激光通信系统仿真平台中 CMA 算法模块步长因子的初始值设置为 0.01。

2.5.2 空间分集接收系统

本论文设计搭建的空间相干激光通信系统仿真平台具有灵活配置的特点，在此基础上通过配置分集模块及合并模块即可实现空间分集接收系统仿真平台，具体的仿真平台介绍参见第五章 5.5.1 小节。为了验证搭建的空间分集接收系统仿真平台的有效性，本节在强湍流条件下验证了 1 支路和 4 支路空间分集接收系统仿真平台的性能。仿真平台中关键参数和 DSP 核心算法参照表 2-1 和表 2-3 进行配置，仿真中每个支路湍流屏的个数为 25，LO 激光器的输出功率为 15dBm，CMA 算法步长因子初始值设定为 0.01，频偏估计符号块长度和相偏估计符号块长度分别设置为 512 和 32。在非单独研究不同分集合并算法对系统性能的影响时，本节仿真中采用经典的等增益合并 (Equal Gain Combining, EGC) 算法对各支路接收信号进行合并。

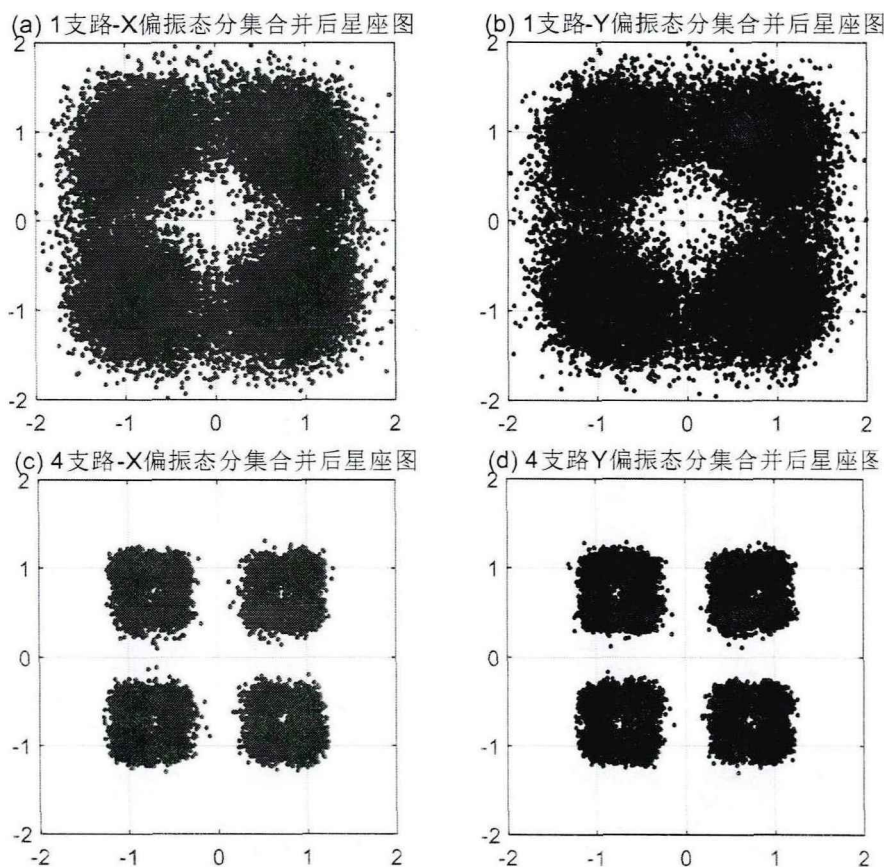


图 2-13 20Gbps PM-QPSK 调制格式下空间分集接收系统，1 支路和 4 支路 DSP 算法分集合并后的输出星座图

空间分集接收系统，强湍流 $6.5E-14m^{-2/3}$ 状态下，在系统速率设定为 20Gbps，调制格式为 QPSK 时，采用 1 支路和 4 支路 DSP 算法分集合并后的输出星座图

如图 2-13 所示, 此时的发射光功率为-12dBm, 1 支路和 4 支路空间分集接收系统对应的 BER 分别为 $3\text{E-}2$ 和 $7\text{E-}3$ 。

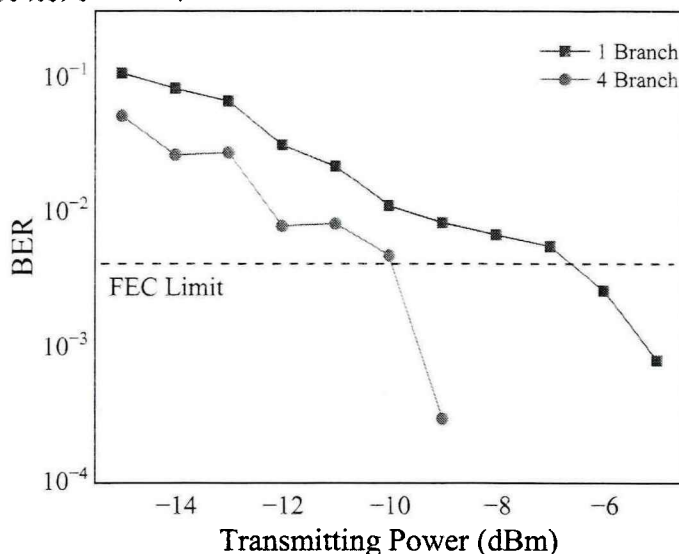


图 2-14 20Gbps PM-QPSK 调制格式下空间分集接收系统, SBR 和 PBR 接收机灵敏度对比图

在上述基础上, 为了进一步验证本论文搭建的空间分集接收系统的有效性, 图 2-14 对比分析了在不同的发射光功率下, 采用 1 支路空间分集接收系统和 4 支路空间分集接收系统的接收机灵敏度。从仿真结果中可以看出, 在强湍流状态为 $6.5\text{E-}14\text{m}^{-2/3}$ 的情况下, 当 BER 达到 $3.8\text{E-}3$ 时, 4 支路空间分集接收系统的接收机灵敏度改善了约 3.5dB, 验证了本论文中所搭建的空间分集接收系统仿真平台的有效性和可行性。

2.6 小结

本章从空间相干激光通信系统的总体设计方案出发, 介绍了空间相干探测系统中发射端和接收端的主要系统构成和工作原理, 分析了自由空间传输链路中存在的大气衰减效应和大气湍流效应对信号光束的影响, 给出了大气湍流效应相应的模拟方案。在发射端, 首先给出了空间相干探测系统发射端的基本结构, 然后介绍了内调制和外调制的优缺点以及 MZM 调制器和 IQ 调制器的工作原理。在接收端, 重点对关键器件相干接收机进行了说明, 随后给出了相干探测的原理推导公式。在大气信道链路模型部分, 首先简要的讨论了大气衰减效应 (包括大气吸收效应和大气散射效应) 对传输的信号光束光功率的影响, 随后, 介绍了大气湍流效应的形成原理, 大气湍流效应中大气折射率结构常数的推导过程以及大气湍流效应的模拟方案。大气湍流效应模拟方案中采用的基于次谐波补偿的功率谱反演法是分析空间相干激光通信系统的重要理论基础, 也是本论文搭建仿真平台的重要理论依据。本章最后重点介绍了所搭建的适用于 BPSK 和 QPSK 调制格

式的空间相干激光通信系统仿真平台，并在验证所设计的 DSP 算法模型可行性的基础上，进一步设计搭建了空间分集接收系统，并在强湍流状态下验证了 4 支路空间分集接收系统相较于 1 支路空间分集接收系统接收机灵敏度的提高，表明了所搭建的空间分集接收系统的仿真平台的有效性。本章中所搭建的两个仿真平台为后续章节所提出的 DSP 算法性能分析提供了可靠的验证平台。

第三章 基于对称训练序列的载波频偏估计算法

3.1 引言

基于相干检测技术的高速空间激光通信系统受到激光器器件工艺水平的影响使得相干检测中本振光和信号光中心频率无法一直保持相干匹配,尤其是在大气信道传输后系统性能会进一步退化,导致接收信号频率偏移和相位失真。为了解决这个问题,在接收端可以使用数字相干接收技术中 DSP 算法对接收信号进行频率偏移估计和相位补偿,从而降低系统整体的误码率。目前数字相干接收技术中的载波频偏估计 DSP 算法可大致分为两类:频域频偏估计算法和时域频偏估计算法。基于快速傅里叶变换的频域频偏估计(Fast Fourier Transform Frequency Offset Estimation, FFT FOE)算法^[190-192]需要从时域转换到频域进行估计,以便在频偏估计阶段进行频谱分析,确定系统载波频偏值。但该方法的频偏估计精度受到频谱分辨率的限制,同时频域转换操作使得实际工程中实现的复杂性较高。与频域频偏估计算法相比,时域频偏估计算法不需要频域变化,因此可以获得较低的计算复杂度。

在时域频偏估计算法中,经典的 PD FOE 算法^[102]使用 M 次幂函数来去除接收到的信号调制相位,导致频偏估计范围小且受到信号相位调制级数的限制。在时域载波频偏估计算法的基础上,基于 Schmidl&Cox (S&C) 思想^[193]构造的训练序列结构的频偏估计算法在^[105]中首次提出,该算法通过使用具有两个相同符号块构成的训练序列来进行定时同步。此外,训练序列需要在每个数据帧的开头定期的插入,因此能够正确识别这些训练序列至关重要。然而,基于 S&C 思想构造的训练序列结构的频偏估计算法的定时指标在最高相关点容易出现一个峰值平台,导致在较差大气信道上的定时同步不准确,从而影响随后的载波频偏估计值的精度。

本论文提出了一种用于空间相干激光通信系统的基于对称训练序列的载波频偏估计 (Symmetric Training Sequence-Based Frequency Offset Estimation, STSB FOE) 算法。利用所提出的算法在大气信道中可以实现更精确的定时、更高的频偏估计精度和更大的频偏估计范围。该算法所提出的对称训练序列结构,即使在较低的发射光功率下也可以实现高精度的定时同步以保证后续估计载波频偏值的准确性。此外,通过使用识别的训练序列和原始训练序列的对称序列在载波频偏估计阶段中执行单个乘法运算,可以准确地去除接收信号的调制相位,从而实现 $[-\text{符号速率}/2, +\text{符号速率}/2]$ 的理论频偏估计范围。本章首先给出了所提出的 STSB FOE 算法的理论推导,然后通过 10Gbps QPSK 空间相干激光传输系统仿

真和实验平台上与经典的 4th PD FOE 算法进行对比和分析, 验证了该算法的有效性和可行性。最后, 对所提出算法的整体计算复杂度进行了分析和计算。

3.2 基于对称训练序列的载波频偏估计算法原理

STSB FOE 算法针对大气湍流信道制定了对称训练序列, 以便从接收信号中准确识别训练序列的正确时间位置。此外所提出的算法在载波频偏估计阶段只需要使用识别的训练序列和原始训练序列的对称序列, 执行单个乘法就可以精确地去除信号调制相位, 提高了频偏估计精度的同时扩大了频偏估计的范围。该算法包括训练序列定时同步和载波频偏估计阶段, 下面将对这两个阶段分别介绍。

3.2.1 训练序列定时同步

第一阶段训练序列定时同步的目的是通过识别接收序列中每个训练周期的起始点 (即频偏训练符号的起始位置) 来提取对称训练序列。进入载波频偏估计模块的信号主要是受到发射端激光器和 LO 激光器之间中心频率偏差和相偏引起的信号相位损伤, 其他损伤已基本被先前的模块消除, 因此相同的训练符号之间仍然可以保持良好的相关性。本算法使用 Park^[194]定时同步算法来识别训练符号的起始点。图 3-1 显示了所提出的一个训练周期内对称训练序列的结构示意图, 其中 $[ABA^*B^*]$ 表示一个训练周期中的训练符号, B 是 A 的对称序列。所提出算法主要思想是使用训练序列的共轭对称块之间的相关性来确定接收序列中每个训练周期的起点。在接收机中, 定时度量值可以通过如下公式计算:

$$M(d) = \frac{\left| \sum_{m=0}^{N/2-1} [r(d+m)r(d-m)] \right|^2}{\left(\sum_{m=0}^{N/2-1} |r(d+m)|^2 \right)^2}, \quad M(d) \in [0,1] \quad (3-1)$$

其中,

$$P(d) = \sum_{m=0}^{N/2-1} [r(d+m)r(d-m)] \quad (3-2)$$

$$R(d) = \sum_{m=0}^{N/2-1} |r(d+m)|^2 \quad (3-3)$$

其中 N 表示一个训练周期的训练符号长度, $r(d)$ 是输入载波频偏估计模块的接收样值, d 是接收序列的时间指示标志。当 $M(d)$ 达到其最大值时, 对应的 d 表示训练序列起始点的正确位置。最大定时度量计算框图如图 3-2 所示。

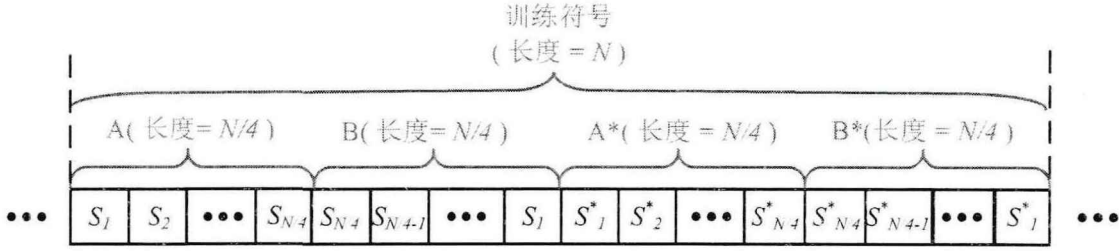


图 3-1 一个训练周期内训练符号的结构示意图

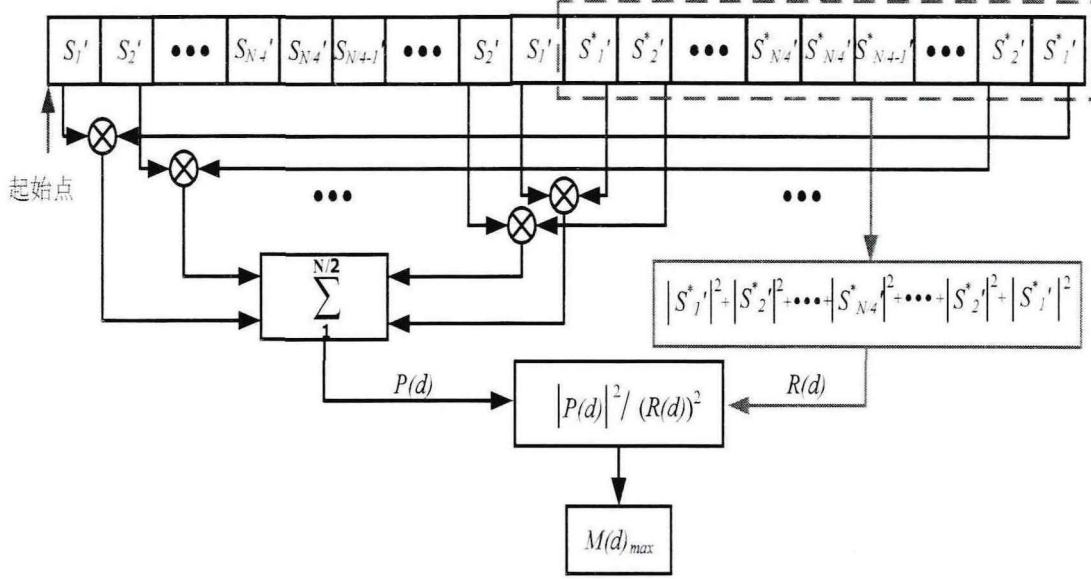


图 3-2 最大定时度量计算框图

在信号只受到载波频偏和相偏影响的理想的情况下，定时度量最大值应为 1，但这种情况在空间相干激光通信系统中难以实现，因此所提出的算法采用对每一个输入符号样值进行一次定时度量值计算最后比较得出最大定时度量值。当得出最大定时度量值后，认为训练序列的定时同步已经完成，此时可以停止定时度量值计算，将识别到的训练符号输入到载波频偏估计模块参与载波频偏估计。

3.2.2 载波频偏估计

第二阶段是载波频偏估计阶段。在找到训练符号的起始位置之后，将所识别的对称训练序列 R_k 用于估计载波频偏值。对于所提出的载波频偏估计算法，只考虑大气湍流对传输信号的相位影响时，接收到的第 k 个训练符号可以用如下进行表示^[195]：

$$R_k = \exp \left[j \left(\theta_k + 2\pi \Delta f k T + \theta_L + \theta_c + \theta_{n,k} \right) \right] \quad (3-4)$$

其中 θ_k 表示由当前第 k 个信号携带的调制相位信息， $2\pi \Delta f k T$ 为第 k 个训练符号的载波频率偏移引起的相位误差， θ_L 表示由激光器线宽引起的相位噪声， θ_c 表示由大气湍流引入的相位噪声， $\theta_{n,k}$ 是加性 ASE 噪声，呈现零均值高斯分布。载波频偏估计值计算阶段的操作流程如图 3-3 中的蓝色虚线所示。

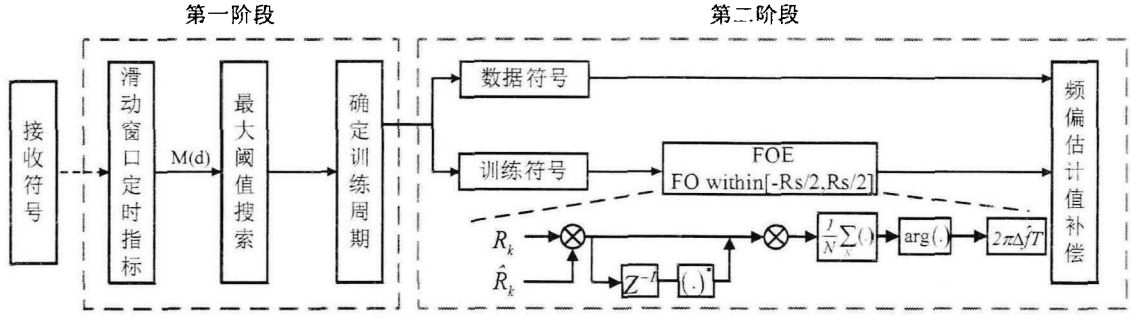


图 3-3 基于对称训练序列的载波频偏估计算法框图

由于所提出算法的训练序列是根据对称共轭的方式进行构造的，原始训练序列的对称序列 $\hat{R}_k$ 也应为原始训练序列的共轭序列。因此，通过使用识别到的接收的训练符号与原始训练序列的对称序列相乘就可以精确的去除接收符号的调制相位，有：

$$\begin{aligned}
 S_k &= R_k \cdot \hat{R}_k \\
 &= \exp \left[j \left(\theta_k + 2\pi \Delta f k T + \theta_L + \theta_c + \theta_{n,k} \right) \right] \\
 &\quad \times \exp \left[-j \left(\theta_k \right) \right] \\
 &= \exp \left[j \left(2\pi \Delta f k T + \theta_L + \theta_c + \theta_{n,k} \right) \right]
 \end{aligned} \tag{3-5}$$

在高速空间相干激光通信系统中， θ_L 和 θ_c 相对于高速的数据流来讲是一个缓慢变化的量，其对前后相邻的两个符号可以认为是基本保持不变的。因此，通过对前后相邻两个符号进行共轭乘法运算，就可以去除 θ_L 和 θ_c 对频偏估计值的影响。

$$S_k \cdot S_{k-1}^* = \exp \left[j \left(2\pi \Delta f T + \theta_n' \right) \right] \tag{3-6}$$

其中， $\theta_n' = \theta_{n,k} - \theta_{n,k-1}$ 。加性 ASE 噪声服从均值为 0 的特性，同时在高速的传输系统中，收发端激光器之间引起的频偏变化相对于高速数据流来讲也是一个慢变量。因此，连续的 N 个训练符号内的载波频偏值可以看做一个恒定值，对 N 个训练符号进行求和取平均操作，可以消除加性 ASE 噪声，则：

$$\sum_N S_k \cdot S_{k-1}^* / N = \sum_N \exp \left[j \left(2\pi \Delta f T + \theta_n' \right) \right] / N \tag{3-7}$$

接下来，对式 (3-7) 取幅角操作就可以得到训练符号的载波频偏估计值。

$$2\pi \Delta \hat{f} T = \arg \left[\sum_N S_k \cdot S_{k-1}^* / N \right] \tag{3-8}$$

其中 T 是符号周期， N 是训练符号 $R(k)$ 的长度， $\Delta \hat{f}$ 表示估计的频率偏移。该算法理论上估计的频率偏移是 $\pm R_s/2$ ，它与信号调制格式无关，并且省略了 M 次幂运算。最后，估计结果可用于校正一个训练周期的训练符号和数据符号中存在的频率偏移。

根据所提出的 STSB FOE 算法的原理可知, 对于 QPSK 调制格式的传输系统, 该算法避免了四次方运算, 只需要使用识别到的训练序列和原始训练序列的对称序列执行单个乘法就可以精确去除掉接收信号的调制相位, 这种方式在降低了算法复杂度的同时也使得算法的理论频偏估计范围扩大了四倍, 达到了 $[-\text{符号速率}/2, +\text{符号速率}/2]$ 。同时由于训练序列的存在, 在接收端通过使用识别的训练序列和原始的训练序列相对比就可以得知当前符号的初始相位, 一定程度上有效的解决了具有相位调制格式的传输系统中的相位模糊问题。

3.3 算法仿真验证和性能分析

上述原理分析结果表明, STSB FOE 算法通过使用接收端识别的训练序列和原始训练序列对称序列相乘就可以准确的去除信号的调制相位, 该操作与信号调制级数无关, 具有较高的频偏估计精度和较大的频偏估计范围。同时针对于大气湍流信道提出了对训练序列结构的优化, 能够在接收的信号中准确识别训练序列的起始位置。为验证所提算法的性能, 本论文利用 2.4 节中空间相干激光通信系统仿真方案搭建了 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台, 对所提出的算法进行了仿真验证及性能分析。

3.3.1 系统仿真模型

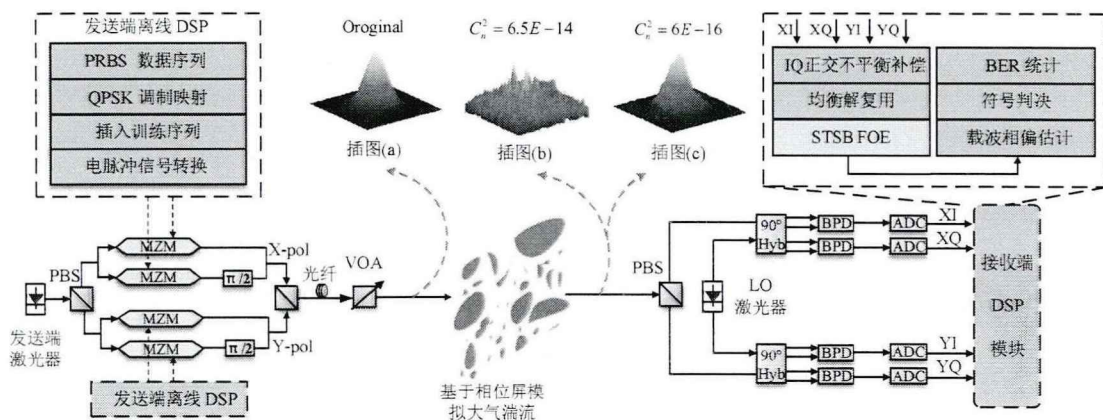


图 3-4 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真框图

图 3-4 中黑色虚线描绘了 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统的发射端 DSP 和接收端 DSP 算法流程图。在发射端 DSP 处, 训练符号和数据符号由同一个程序生成的伪随机比特序列提供且用于定时同步和频偏估计的训练符号要在光电转换之前被插入到发送的信号中。之后, 使用 PBS 将线宽为 50kHz 的发射端激光器发出的光束分成两个正交偏振光信号; 使用两个双平行 MZM 来调制两个正交偏振光信号, 生成的四个离散数据信号分别对应于 X 和 Y 偏振态的实部和虚部。两种输出偏振态的光信号由 PBC 组合, 并集成到计算机模拟的自由空间湍流通道中。在发送端使用 VOA 模拟发射端的不同发射光功率。在接收端,

信号光和 LO 激光器发出的本振光首先在混频器混频，操作完成后由平衡光电二极管 (Balanced Photodiode, BPD) 检测。此外，LO 激光器的线宽设置为 50kHz，输出光功率为 10dBm，并且与发射端激光器具有 300MHz 的频率偏移。最后，信号由 ADC 采样并由接收端 DSP 算法处理。接收端 DSP 算法包括 IQ 正交不平衡补偿、均衡解复用、所提出的 STSBFOE 算法、载波相偏估计算法、符号判决和 BER 计算。

本仿真平台使用了 2.3.2 节中基于次谐波补偿的功率谱反演法构建的大气湍流相位屏模型。关键的参数设置为：由于大气湍流发生在地面约 10 公里的范围内，因此模拟平台的大气湍流范围区间设置为 $z=10\text{km}$ 。假设大气湍流的内部尺度 l_0 可以忽略不计，外部尺度 L_0 是无限的。在仿真中为了表现大气湍流时变的特点，设置更新大气湍流相位屏的频率为 500Hz。大气折射率结构参数 C_n^2 设置为 $6.5E-14\text{m}^{-2/3}$ 和 $6E-16\text{m}^{-2/3}$ (这是对应当于强湍流和弱湍流大气状态的两种经典的大气折射率结构参数) [196]。强弱大气湍流条件下高斯光束的三维强度分布如图 3-4 中的插图(b)和(c)所示。

3.3.2 仿真结果及性能分析

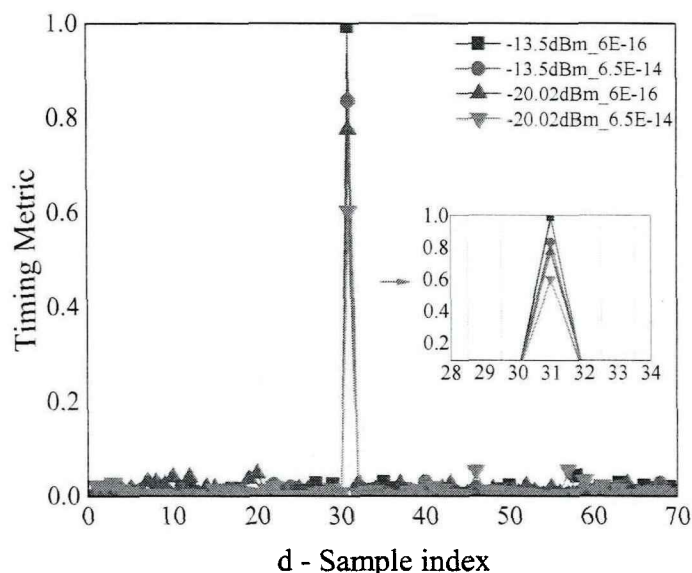


图 3-5 强弱湍流信道下，定时度量值和发射光功率的关系曲线

对于 STSBFOE 算法，实现训练序列的精确识别至关重要。图 3-5 显示了分别在强湍流和弱湍流大气信道条件下，当频率偏移为 300MHz 且激光器线宽为 50kHz 时所提出的算法在不同发射光功率的定时度量值。仿真结果表明，所提出的算法设计的对称训练序列结构，可以在强湍流和弱湍流条件下都可以正确识别训练序列的起始位置且当发射光功率较低时，对称训练序列的定时同步仍然有效。定时度量函数的曲线顶点随着发射光功率的减小而减小，但在峰值处对应的最大

定时度量的阈值与前后相邻值之间的明显差异可导致尖锐的脉冲形定时测量曲线，因此所提出的 STSB FOE 算法在大气信道下可以实现精准的定时同步。

在此基础上，进一步比较了在强弱湍流信道下的 MSE 与估计符号块长度 N 和发射光功率的关系。同时将所提出的 STSB FOE 算法与经典的 4th PD FOE 算法进行了比较。图 3-6 显示，两种算法的载波频偏估计精度随着频偏估计操作中涉及的符号块数量和发射光功率的增加而增加。当符号数量较小时，湍流强度对频偏估计精度有很大影响。然而，在强湍流信道下，所提出的 STSB FOE 算法的性能明显优于 4th PD FOE 算法，并且提供了更准确的频率偏移估计值。

对于训练序列用于定时同步来说，定时训练序列长度越长，定时度量最大值和其他值之间的差距越大，定时度量函数曲线越尖锐，更能增大训练序列起始点峰值与相邻的定时度量值的区别度，同时考虑到噪声容限、频率偏移跟踪和计算开销的影响^[197]，结合图 3-5 和图 3-6，在仿真中，训练符号块的长度设置为 1024。

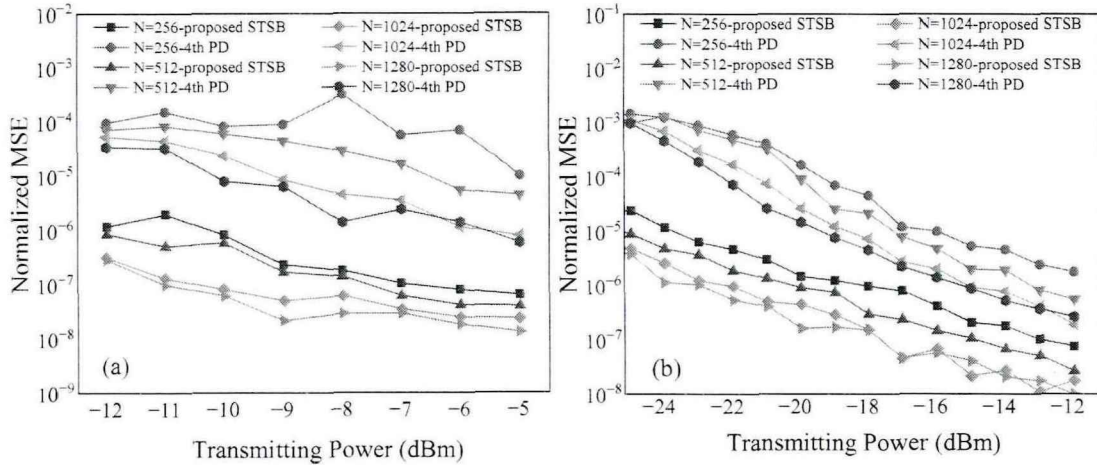


图 3-6 强弱湍流信道下，采用不同载波频偏估计算法时，归一化 MSE 与频偏估计符号块长度和发射光功率关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

图 3-7 中是大气湍流强度分别为强湍流和弱湍流条件下，激光器线宽为 50kHz，所提出算法参与频偏估计运算的训练符号长度和 4th PD FOE 算法的频偏估计块长度都设置为 1024 时使用 STSB FOE 算法和传统的 4th PD FOE 算法的归一化 MSE 的收敛曲线对比结果。仿真中设置强湍流和弱湍流状态的发射光功率值分别为 -10.5dBm 和 -15dBm。可以看出，所提出的 STSB FOE 算法的归一化 MSE 结果更低，频偏估计值更准确并且在强湍流下更有优势。由于 STSB FOE 算法在频偏估计的过程中去除信号的调制相位时避免了四次方运算，因此能够允许的频偏估计范围大约是传统 4th PD FOE 算法的 4 倍。

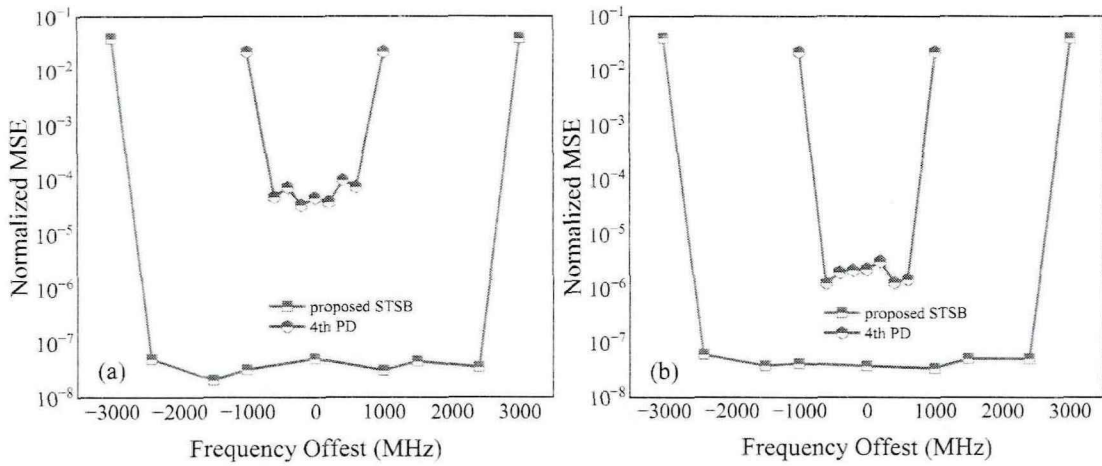


图 3-7 强弱湍流信道下, 采用不同载波频偏估计算法时, 归一化 MSE 与频率偏移值和频偏估计范围的关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

图 3-8 比较了大气湍流强度分别为强湍流和弱湍流条件下, 所提出 STSB FOE 算法和 4th PD FOE 算法的发射光功率与 BER 关系曲线。收发端激光器频偏设置为 300MHz, 激光器线宽为 50kHz, STSB FOE 算法中训练序列长度和 4th PD FOE 算法中频偏估计符号块长度均设置为 1024, 相位估计符号块长度为 128。为了比较结果的准确性, 4th PD FOE 算法也采用前 1024 个符号进行频偏估计并补偿到所有的数据符号的方式。如图 3-8 所示, 当 BER 为 $3.8E-3$ (7% FEC 开销的硬判决门限值) 时, STSB FOE 方案的接收机灵敏度在强湍流信道和弱湍流信道中分别比 4th PD FOE 算法提高了约 1.92dB 和 1.2dB, 在强湍流信道状态下, 所提出的算法比 4th PD FOE 算法所需的发射光功率更低, 在大气信道中更有优势。

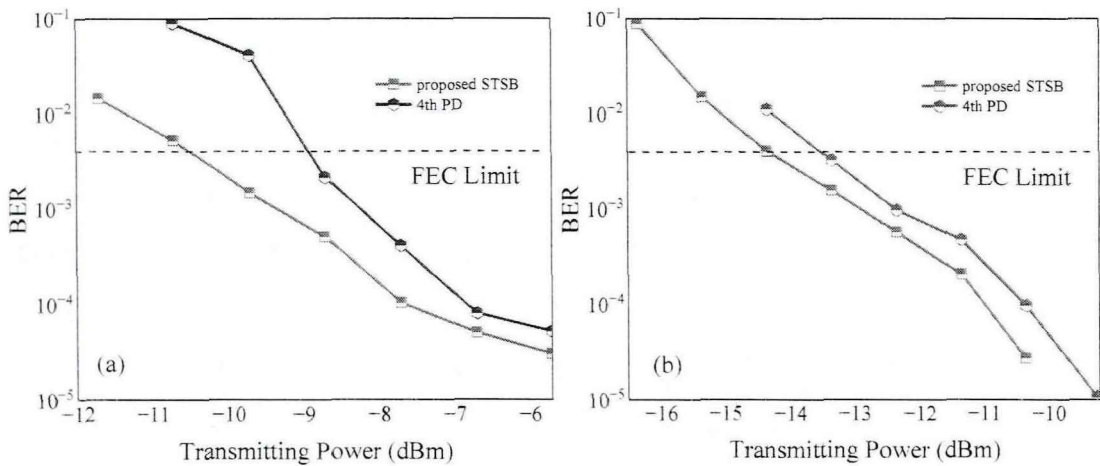


图 3-8 强弱湍流信道下, 采用不同载波频偏估计算法时, BER 与发射光功率的关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

3.4 离线实验验证和性能分析

为了进一步实验验证所提出的 STSB FOE 算法在自由空间信道传输系统中的性能, 本节借助实验室现有的设备及光学平台条件搭建了 10Gbps QPSK 调制格式下的空间相干激光通信传输离线实验系统。主要使用仪器有高速任意波形发生器 (Arbitrary Waveform Generator, AWG)、一个激光器光源模块、一个 IQ 调制器、一套实验室光学平台以及一套高频光相干接收机。此外, 基于所搭建的实验系统进行了 STSB FOE 算法性能离线实验验证并将离线实验结果与传统的 4th PD FOE 算法进行比较分析。

3.4.1 离线实验平台及关键参数

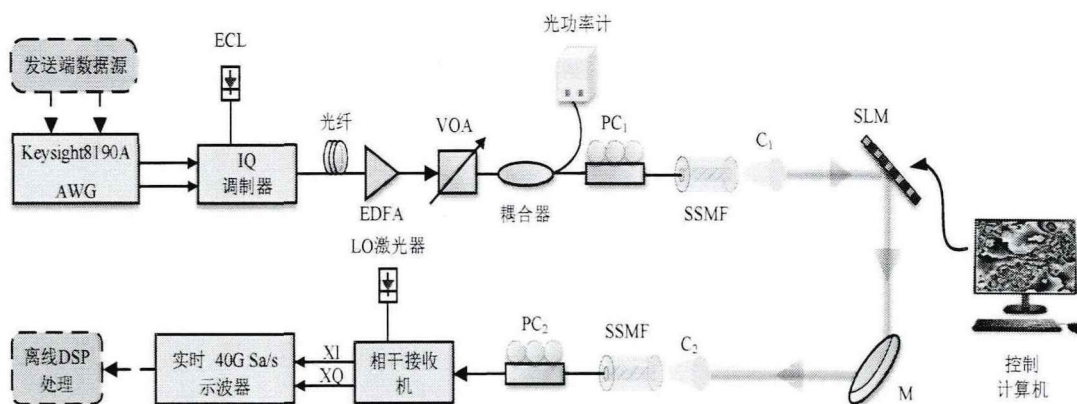


图 3-9 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验系统框图

图 3-9 为所搭建的 10Gbps QPSK 空间相干激光通信硬件实验系统平台框图。首先在发射端使用与仿真相同的数据源代码产生 PRBS 数据序列并通过格雷映射的方式完成比特到符号的映射成为 QPSK 信号, 同时使用与数据序列相同的生成代码产生不同长度的训练序列并在发送端分别将每段训练序列插入每段数据序列的起始位置作为一个训练周期。随后, 将不同的发射数据源分别写入到 Keysight AWG8190A 进行发送。AWG 工作模式为双通道, 每个通道都是通过差分输出的射频信号驱动一台 IQ 调制器生成调制光信号。IQ 调制器内部具有集成的可调谐外腔激光器, 测量线宽为 50kHz。IQ 调制器输出的光信号通过 EDFA 固定增强后通过发射透镜发射到自由空间光学平台上。在发射端通过控制 VOA 的输出, 使发射光功率在一定范围内变化以模拟发射端不同的光功率传输。

在通过偏振控制器 PC_1 和准直器 C_1 之后, 信号光束在自由空间中传播。自由空间光学平台中使用 HOLOYE 公司的 PLUTO-2 相位型空间光调制器 (Spatial Light Modulator, SLM) (分辨率为 1920×1080 像素) 用来模拟^[195-196]大气信道状态。SLM 由驱动电路和液晶屏幕组成, 驱动电路连接实验室的控制计算机, 控制计算机能够根据不同的大气折射率结构常数生成对应的不同的相位灰度图像, 并将其加载到 SLM 的液晶屏幕上。液晶屏幕单元上定义的平均电压用灰度图上

一定的灰度表示,并且在液晶分子的光学各向异性的影响下能够导致液晶分子发生可变的倾斜。液晶分子的倾斜使得液晶屏幕分子的折射率发生了改变,进一步导致液晶屏幕内的光路长度发生改变。在本实验中生成了每个大气湍流状态对应的 55 个随机不同的灰度图像,如图 3-10(a)和(b)所示。

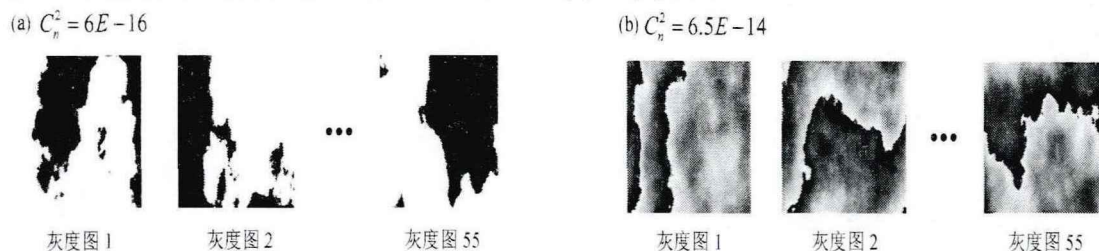


图 3-10 自由空间光学实验平台强弱湍流灰度图

由于市售的 SLM 偏振敏感,在实验系统中难以使用偏振复用技术。然而,大气湍流对信号造成的较小的偏振串扰^[188],可以在载波频偏估计算法之前通过均衡解复用算法进行补偿。同时在所提出的算法中,信号的相位变化是主要关注的问题,与信号的偏振状态无关,所以在实验系统中使用单偏实验也可以很好地验证所提算法的性能。实验室基于相位屏模拟大气湍流的光学平台场景图如图 3-11 所示。在实验中,信号光束以与 SLM 的功能方向相同的偏振方向在自由空间中传播,并通过 SLM 后使用反射镜 M 反射到准直器 C_2 上。在接收望远镜端准直器 C_2 通过标准单模光纤将信号光束耦合到偏振控制器 PC_2 上。激光束波长为 1550nm。准直器 C_1 、 C_2 是相同的,焦距是 11.29mm。经测量,信号光束传输的链路距离为 900mm,根据菲涅尔缩放理论^[185-186],可以模拟等效的室外传输距离。

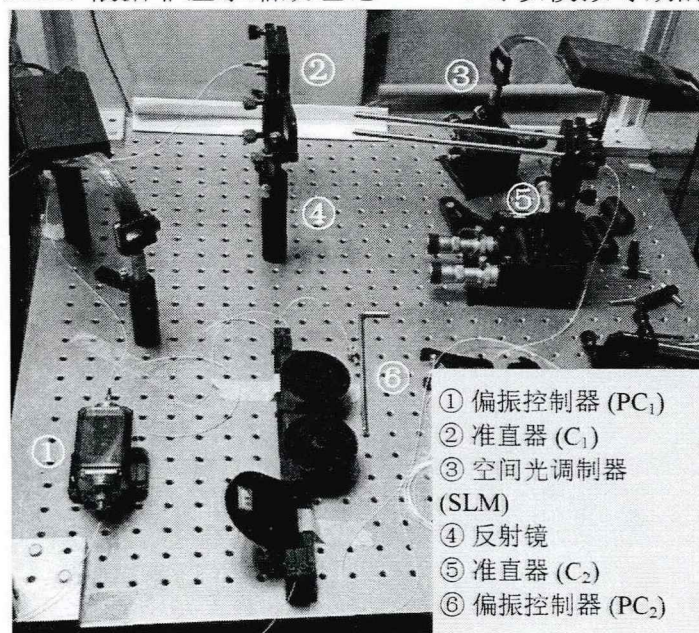


图 3-11 实验室基于相位屏模拟大气湍流光学平台场景图

接收机前端由一个高速光相干接收机和一个采样率为 40GSa/s 的实时数字化采样示波器构成且本实验中 AWG 和示波器的时钟源是同步的。LO 激光器模

块的工作波长为 193.400THz，线宽为 50kHz，输出激光信号的典型光功率值为 10dBm。对于稳定的中心波长，发射端激光器和 LO 激光器模块之间的频率偏移约为 300MHz。高速示波器将经过 10Gbps QPSK 空间相干激光通信硬件实验系统的数据保存为 CSV 文件，以便在电脑上读取实验数据进行后续的离线 DSP 处理。离线 DSP 处理流程图如图 3-12 所示，包括重采样、IQ 正交不平衡补偿、时钟同步、均衡解复用、所提出的 STSB 载波频偏估计、载波相偏估算法计以及数据符号判决与误码统计。

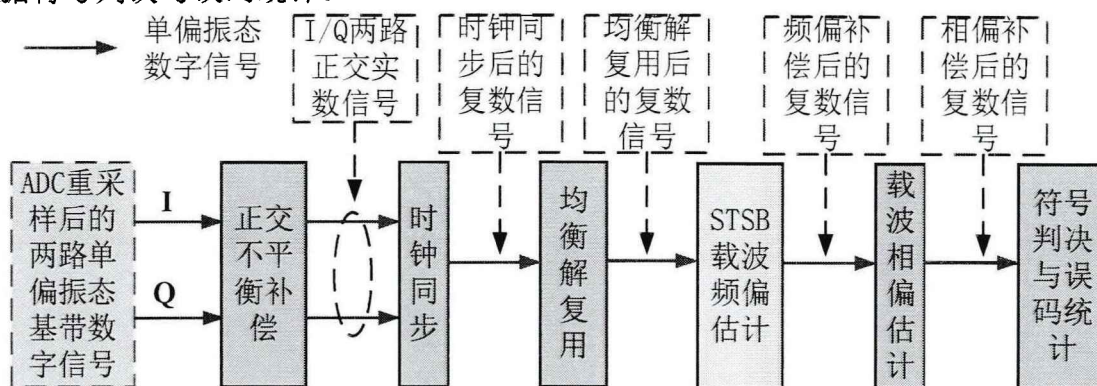


图 3-12 离线 DSP 处理流程图

3.4.2 离线实验验证结果及分析

图 3-13 显示了大气湍流强度分别为强湍流和弱湍流条件下，10Gbps QPSK 空间相干激光通信实验传输系统中所提出的 STSB FOE 算法 BER 与训练符号块长度（即参与频偏估计运算的符号块长度） N 和发射光功率的关系曲线。实验表明，在不同湍流状态下，该算法的性能随着训练符号块的数量降低而逐渐减小。当训练符号块的数目为 1024 时，该算法具有较低的 BER 且在强湍流状态下与其他取值的训练序列长度差别更加明显，与仿真结果表现一致，因此在实验中，训练符号块的长度被设置为 1024。

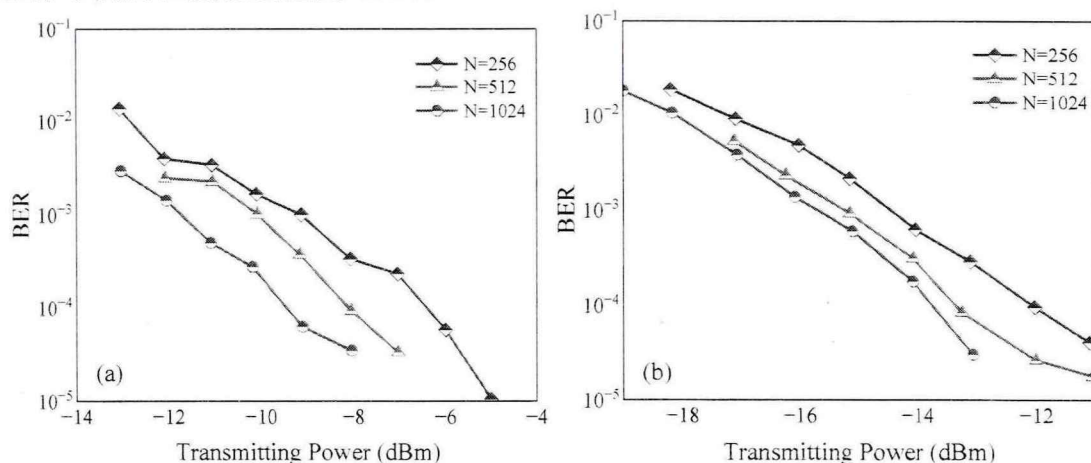


图 3-13 强弱点流信道下，STSB FOE 算法 BER 与不同训练序列长度 N 和发射光功率的实验结果曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

图 3-14 是 10Gbps QPSK 空间相干激光通信实验传输系统大气信道分别为强湍流信道和弱湍流信道时, 所提出的 STSB FOE 算法与 4th PD FOE 算法在相同的设定条件下, 两种算法 BER 与发射光功率的对比曲线。激光器线宽为 50kHz, 收发端激光器之间的频偏为 300MHz 且训练符号块 (也为载波频偏估计符号块) 长度设置为 1024。当系统 BER 达到 FEC 门限阈值 $3.8\text{E-}3$ 时, STSB FOE 方案在强湍流和弱湍流条件下的所需的发射光功率都低于传统的 4th PD FOE 算法, 接收机灵敏度分别比 4th PD FOE 载波频偏估计算法提高 1.9dB 和 1dB。基于实验平台中缺少偏振复用, 实验结果与仿真结果之间相同 BER 下所需发射光功率的差异接近 3dB, 因此从实验和模拟中得出的结论大致是相同的。仿真结果与实验结果表明, 所提出的 STSB FOE 方案显著提高了接收机的灵敏度, 更加适用于长距离的空间相干激光通信传输系统。

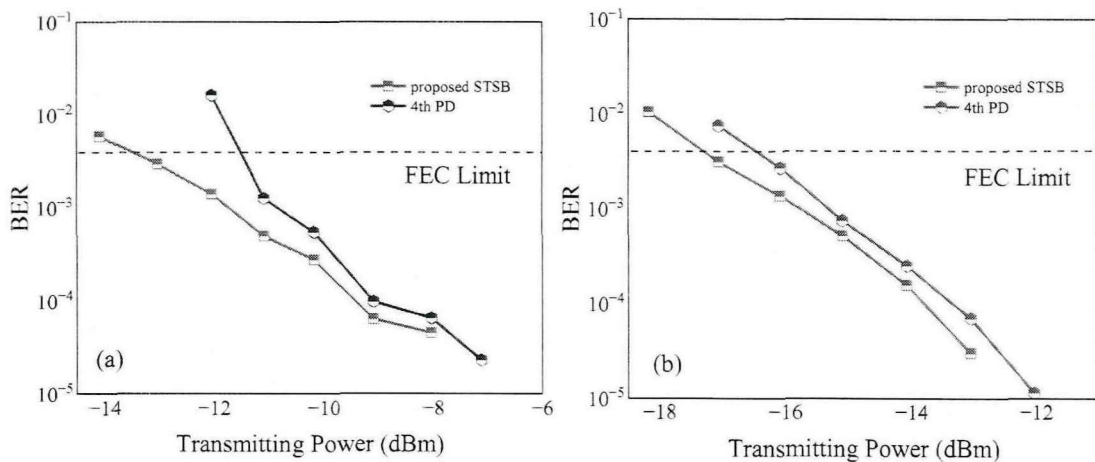


图 3-14 强弱湍流信道下, STSB FOE 算法与 4th PD FOE 算法 BER 与发射光功率实验结果

对比曲线 (a) $6.5\text{E-}14\text{m}^{-2/3}$ (b) $6\text{E-}16\text{m}^{-2/3}$

3.5 算法计算复杂度分析

表 3-1 不同的载波频偏估计算法计算复杂度对比分析

算法名称	实数乘法次数	实数加法次数
FFT FOE 算法	$8N + 2N \log_2 N + 2$	$4N + 3N \log_2 N$
4th PD FOE 算法	$12N + 2$	$8N - 2$
STSB FOE 算法	$8N$	$6N - 2$

表 3-1 给出了基于 QPSK 调制格式的空间相干激光通信传输系统中采用不同的载波频偏估计算法的计算复杂度比较。N 在不同的算法中代表训练序列长度、频偏估计符号块长度以及参与 FFT 运算时的点数。由于信号调制格式是 QPSK, 在表中使用经典的 4th PD FOE 算法和 FFT 算法与所提出的 STSB FOE 方案进行比较和分析。由于进入载波频偏估计模块的信号通过时钟同步模块消除了采样时钟偏移引起的信号损坏, 对于设定的固定训练周期, 在第一个训练周期中准确定

时同步训练符号之后, 后续训练周期不需要使用 Park 算法进行定位计算, 因此可以忽略 STSB FOE 算法训练序列定时同步部分的计算复杂性。

FFTFOE 算法需要将时域信号转换到频域进行频谱搜索, 离散频率中振幅最大的阈值是实际频率偏移值的四倍。尽管可以使用 FFT FOE 算法获得较高的频偏估计精度, 但该算法收到频偏分辨率的限制。为了实现更高的载波频偏估计精度, 需要增加参与 FFT 运算的符号序列的长度以获得更准确的频偏估计结果^[197]。

表 3-1 比较结果表明, FFTFOE 算法中实际实现中所需要的实数乘法器和实数加法器数目远远高于其他两种算法。所提出的 STSB FOE 算法与 4th PD FOE 算法和 FFT FOE 算法相比, 该算法使用识别到的训练序列和原始发送训练序列的对称序列进行单次乘法就可以精准的去掉信号的调制相位, 因此在取幅角操作后可以直接得到频偏估计值。从表 3-1 可以看出, STSB FOE 算法在实现中所需要的实数乘法器数目远低于其他两种算法, 计算复杂度的降低有利于该算法在实际工程中进行应用。本算法中所使用的训练序列长度为 1024, 数据序列长度为 32768, 训练开销仅为 3%。

3.6 小结

为实现满足空间相干激光通信系统中频偏估计精度更高和载波频偏估计范围更大载波频偏估计设计方案, 本章以传统的时域载波频偏估计算法为切入点, 研究了具体信号运算处理流程, 分析了训练序列的定时同步原理, 针对于大气信道提出了一种对称训练序列, 能够保证在经过大气湍流的接收信号中准确地识别训练序列和数据序列的起始位置。另一方面, 基于对称序列结构, 提出了使用原始发送训练序列的对称序列与接收端识别出的训练序列执行单次乘法以精准的去掉信号的调制相位的方案。上述操作在提高载波频偏估计精度的同时扩大了载波频偏估计的范围, 对实际场景中收发端激光器之间中心波长频率偏差的要求降低。

本章首先对所提出的 STSB FOE 算法进行了理论推导, 介绍了该算法包括的主要的两个阶段的结构框图。为了进一步说明所提出算法的性能优势, 本论文将 STSB FOE 算法和经典的 4th PD FOE 算法在不同的大气信道条件下进行了仿真对比。仿真结果表明, 即使在较低的发射光功率下, 该算法所设计的对称训练序列也能够实现较高的定时同步精度。此外, 在 $\pm$ 符号率/2 的频偏估计范围内, 所提出的 STSB FOE 算法比经典的 4th PD FOE 算法可以实现所需频率偏移估计符号块更少的高精度载波频偏估计值。同时, 在强湍流弱湍流大气信道中, 使用所提出的算法 BER 达到 $3.8E-3$ 时接收机灵敏度比 4th PD FOE 算法分别提高了 1.92dB 和 1.2dB。此外, 实验结果进一步验证了所提出的算法在 QPSK 调制格式

的空间相干激光通信传输方案中的鲁棒性和可行性,接收机灵敏度的提高也再次得到了验证。在本章最后,对比分析了针对于 QPSK 格式下不同的载波频偏估计算法的计算复杂性,该算法所需要的实数乘法器远低于其他两种经典载波频偏估计算法,大大降低了对系统资源度的要求,更有利于在空间相干激光通信实际系统中进行应用。

第四章 低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿方案

4.1 引言

具有相位调制的空间相干激光通信系统中传输信号除了受到系统本身器件不理想特性产生的频率偏移和相位噪声影响外,大气层链路信道条件也会进一步造成信号相位发生畸变,导致系统性能下降,通常在接收端需要使用 DSP 算法对接收到的信号进行载波频偏估计和相位补偿。传统的载波恢复 DSP 方案中包括两个阶段:第一阶段需要对载波中的频率偏移进行估计与补偿,使用载波频偏估计算法将频率偏移限制在载波相偏估计的公差范围内,接着再借助第二阶段的载波相偏估计算法对大气湍流、LO 激光器线宽、加性 ASE 噪声引起的载波相位误差进一步修正,从而实现对接收信号的正确判决与解调。基于训练序列的频偏估计算法需要提前在系统接收端对原始训练序列进行备份,因此为了实现系统并行化实时处理和避免系统训练开销的应用需求,时域前馈式载波恢复方案成为实际工程应用中的较优选择。对于 QPSK 调制格式的信号,传统的时域前馈式载波恢复方案通常采用 4th PD FOE 算法^[102]和 VV 算法^[103]相结合的方式(简称 4th PD-VV)对信号载波频率偏移估计和相位补偿。然而,4th PD-VV 方案需要在频偏估计模块和相偏估计模块分别进行四次方运算来去除信号的调制相位信息。这种重复性操作增加了整个方案的运算复杂性。此外,采用四次方去除调制相位时,运算中产生的交叉项存在大量额外噪声,大大降低了系统的抗噪声能力。

对于高速空间相干激光通信系统,设计出一种高效、低复杂度的时域前馈式载波恢复方案是一项具有挑战的任务。为此,本论文提出了一种低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿(Joint Compensation Scheme of Carrier Recovery, JCSCR)方案。和经典的 4th PD-VV 方案相比,该方案仅在信号预处理部分对接收到的信号进行去除调制相位处理,避免了大量重复性操作。JCSCR 方案通过使用实数绝对值加减法的方式来代替传统方案中四次方运算,可以准确去除接收到信号的调制相位同时避免了交叉项带来的额外噪声对系统的影响。此外,在 JCSCR 方案最后的补偿阶段采用联合补偿频偏估计值和相偏估计值的方式,进一步降低了整个方案的运算的复杂度。复杂度结果表明,所提出方案运算中所需实数乘法器的数目降低为 4th PD-VV 方案的 32%。仿真结果表明,JCSCR 方案相较于传统方案载波频偏估计精度提升了约 1 个数量级,在强、中、弱湍流信道中 BER=3.8E-3 时接收机灵敏度分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。本章首先介绍了传统的载波恢复算法并给出了 JCSCR 方案的理论推导,然后通过 QPSK 调制格式下的空间相干激光通信传输系统仿真平台和实验平台上验证了该方案的有效性和可行性。

4.2 时域前馈式载波恢复方案

空间相干激光通信系统受光器件制作工艺等各方面的影响,发射端激光器和 LO 激光器中心频率难以完全匹配导致信号产生频率偏移,同时激光器线宽也会对信号产生相位偏移。此外,自由空间信道中的大气湍流使得在大气中传播的光波的相位在时间和空间上都呈现随机起伏,进一步增加了对调相信号的损伤。时域前馈式载波恢复方案不需要训练序列的辅助,避免了大量的训练开销,考虑到实际中并行化结构的数据处理和系统的计算复杂度,本文主要讨论时域前馈式载波恢复方案。

4.2.1 时域前馈式载波频偏估计

基于符号相位差的载波频偏估计 (PDFOE) 算法^[102]是贝尔实验室的 Andreas Leven 等人在 2007 年首次提出的,主要适用于 M 进制的相移键控调制信号。该算法的示意图如图 4-1 所示。首先该算法取当前接收到的信号的前一个信号的复数共轭,并且和当前接收到的信号进行相乘运算,以去除激光器线宽引起的相位噪声产生的影响。随后该算法利用 M 次幂的 $\cos$ 值为 1 的特性去除掉信号的调制相位。当 M 为 4 时信号调制格式为 QPSK,所以对于 QPSK 调制格式的信号,该算法也被称为 4th PDFOE,其本质主要是利用相邻两个符号之间的相位差进行频偏估计。

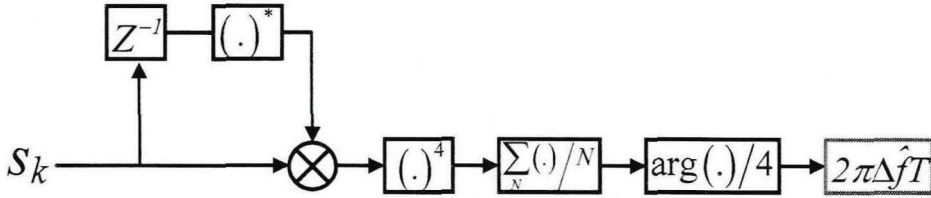


图 4-1 4th PD FOE 算法框图

本论文所提出的载波恢复方案主要关注系统中发射端激光器和 LO 激光器之间的频率偏移以及大气湍流、激光器线宽和加性 ASE 噪声引起的载波相位误差对传输信号带来的影响。根据式 3-4,对于 QPSK 调制格式的空间相干激光通信系统,在不考虑大气信道对传输信号造成光强闪烁效应的条件下,进入载波恢复模块的第 k 个复数信号可以被表示为^[192]:

$$S_k = \exp \left[j \left(\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \phi_k + \theta_{n,k} \right) \right] \quad (4-1)$$

θ_k 表示第 k 个数据的调制相位信息,对于 QPSK, $\theta_k = i \cdot \pi/2, (i = 0, 1, 2, 3)$ 。 Δf 表示收发端激光器中心频率不一致导致的频偏, T 代表采样周期, ϕ_k 表示载波相位噪声,其中包括激光器线宽和大气湍流引入的相位噪声, $\theta_{n,k}$ 表示加性 ASE 噪声。

首先, 取接收到的前一个相邻复数信号的共轭, 并与当前接收到的信号作乘法运算, 利用前后符号间的相位差去除载波相位噪声。由于在高速空间相干激光通信系统中, 激光器线宽和大气湍流频率相比符号速率变化缓慢, 因此前后两个符号间的激光器线宽和大气湍流引起的相位噪声可以认为是相等的, 即 $\varphi_k - \varphi_{k-1} \approx 0$ 。

$$d_n = S_k \cdot S_{k-1}^* = \exp \left[j \left(\theta_k + 2\pi\Delta f T + \theta_{n,k} - \theta_{k-1} - \theta_{n,k-1} \right) \right] \quad (4-2)$$

随后, 根据 QPSK 信号调制相位的特点, 对 d_n 进行四次方操作去除信号的调制相位。

$$d_n^4 = \exp \left[j \left(4 \cdot 2\pi\Delta f T + 4 \cdot \theta_{n,k} - 4 \cdot \theta_{n,k-1} \right) \right] \quad (4-3)$$

为了减小加性 ASE 噪声的影响, 对于多个符号采用求和取平均的方式来平滑加性 ASE 噪声。

$$\sum_N d_n^4 / N = \sum_N \left\{ \exp \left[j \left(4 \cdot 2\pi\Delta f T + 4 \cdot \theta_{n,k} - 4 \cdot \theta_{n,k-1} \right) \right] \right\} / N \quad (4-4)$$

最后, 对以上结果进行取幅角操作并将结果除以 4 得到一段符号块内的平均频偏估计值。理论上, 对于 QPSK, 该算法的频偏估计值范围为 $[-R_s/8, R_s/8]$, 其中 R_s 代表系统的符号速率。

$$2\pi\Delta f \hat{T} = \arg \left(\sum_N d_n^4 / N \right) / 4 \quad (4-5)$$

频偏补偿操作就是对上式求得的频偏估计值取负号, 通过与原始的接收端信号相乘得到频偏补偿后的输出信号。

$$S_k \cdot -2\pi\Delta f \hat{T} = \exp \left[j \left(\theta_k + \varphi_k + \theta_{n,k} \right) \right] \quad (4-6)$$

在上述算法的基础上, Fatadin I 提出对于 M-QAM 的高阶调制信号, 可以采用分圈的方式对调制的相位信号进行归类, 通过 M 次方消除均匀分布的信号调制相位^[202]。也有人提出了其他改进算法, 如两级相位差的频偏估计算法^[203]、基于最小二乘法的频偏估计算法^[204]等等, 在这里不再叙述。对于 QPSK 调制格式的系统, 4th PDFOE 算法架构简单, 但在四次方操作时交叉项和平方项产生的额外噪声会对信号产生干扰, 降低了系统的性能。

4.2.2 时域前馈式载波相偏估计

正如 4.1 节所说, 载波频偏估计算法能够消除收发端激光器中心频率偏移对接收信号的影响, 在空间相干激光通信系统中大气湍流以及激光器线宽引起的相位噪声也会对接收到的信号相位产生影响, 使得调制信号的星座点发生随机的漂移, 严重影响了接收端信号的解调和判决, 因此需要在载波频偏估计之后使用载波相偏估计算法对信号相位偏移进行估计和补偿。

(1) 盲相位搜索算法

盲相位搜索算法 (Blind Phase Search, BPS)^[205] 是采用群举的方式, 通过使用多个测试相位角去进行相偏估计, 具有较高的估计精度。该算法的主要思想在于首先使用多个预设的相位测试角分别补偿当前接收到的信号的相位, 然后将各自补偿输出信号与理想信号之间作差值运算并取模。最后选择最小模值进行输出, 最小模值所对应的相位测试角就被称为最佳测试角, 补偿后的信号就为载波相偏估计模块的输出信号。算法原理图如 4-2 所示, 也是采用前馈式结构来实现的。

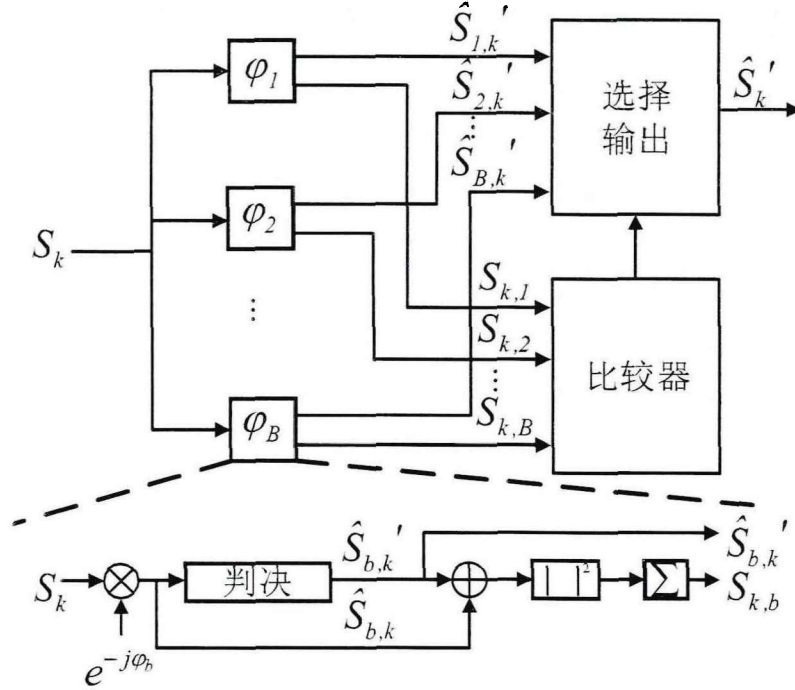


图 4-2 BPS 算法框图

假设该算法有 B 条支路, 首先需要在每条支路上预设一个测试相位角, 相位测试角范围为 $[0, \pi/2)$, 公式可以表示为:

$$\varphi_b = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{b}{B} \quad (4-7)$$

随后各支路采用不同的测试角 φ_b 对所接收到的信号 S_k 分别进行相位补偿, 同时对补偿后的信号以及所有理想信号之间差值的模值进行判决对比, 找到模值最小的那个信号作为补偿后的输出。同样, 为了平滑其他噪声, 需要对前后一段数据进行求和操作, 最终结果如以下公式所示:

$$S_{k,b} = \sum_{n=-N}^N |d_{k-n,b}|^2 \quad (4-8)$$

最后选取模值距离和中最小的那个值对应的补偿后的信号作为该算法的最终输出。

BPS 算法虽然在实践中证明了能够在很多情况下抑制相位噪声对信号产生的影响, 但本身的相偏估计精度依赖于相位测试角的个数。测试相位角个数增加

时,虽然能够获得较高的相偏估计精度但算法支路数也会相应增加,因此该算法的计算复杂度较高。

(2) 维特比-维特比算法

VV 算法^[103]实现结构简单,相比于 BPS 算法复杂度较低,是一种常用的时域前馈式载波相偏估计算法。在原理上该算法与 4th PD FOE 算法相类似,因此对于 QPSK 调制格式的信号,通常将 VV 算法与 4th PD FOE 算法相结合对接收端信号进行载波恢复。VV 算法原理如下:首先对输入的信号进行四次方操作去除接收信号的调制相位信息,随后对得到的结果进行 N 个符号块求和取平均值的操作消除加性 ASE 噪声对载波相偏估计结果的影响。在上述两步操作进行结束后,通过对该结果取幅角操作求出相偏估计值并对接收到的信号进行相位补偿。图 4-3 展示了具体的 VV 算法的操作流程图。

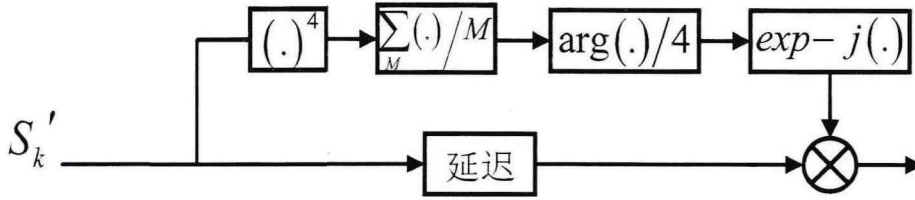


图 4-3 VV 算法框图

在传统的时域前馈式载波恢复方案中,载波相偏估计模块在载波频偏估计和补偿结束之后,在移除掉信号中的频偏影响后,根据式 4-6,进入载波相偏估计模块的信号可被表示为:

$$S'_k = \exp[j(\theta_k + \varphi_k + \theta_{n,k})] \quad (4-9)$$

当频偏补偿后的信号进入载波相偏估计模块后, VV 算法首先对其进行四次方运算,运算结果可被表示为:

$$S_k'^4 = \exp[j(4\varphi_k + 4\theta_{n,k})] \quad (4-10)$$

其中 φ_k 表示载波相位噪声,在空间相干激光通信系统中主要包括大气湍流和激光器线宽引起的相位噪声。由 4.2.1 小节可知,利用加性 ASE 噪声 $\theta_{n,k}$ 均值为零, $4\theta_{n,k}$ 均值也应为零的特点,通过对 N 个符号块内的符号平均计算即可去除 $\theta_{n,k}$ 对结果估计准确度的影响。

$$\sum_N S_k'^4 / N = \sum_N \exp[j(4\varphi_k + 4\theta_{n,k})] / N \quad (4-11)$$

将上述结果取幅角操作,得到载波相偏估计值为:

$$\hat{\varphi}_k = \arg\left(\sum_N S_k'^4 / N\right) / 4 \quad (4-12)$$

由式 (4-12) 可知,取幅角 $\arg(\cdot)$ 函数的取值范围在 $(-\pi, \pi]$ 之间,因此无相位模糊情况下得到的载波相位估计值范围为 $(-\pi/4, \pi/4]$ 。但是实际上,信号真实

的相位误差范围应该涵盖了整个圆周上的点,即范围为 $(-\pi, \pi]$ 。在这种情况下,当 QPSK 调制格式的信号,估计出的载波相位误差超出式 (4-12) 中 $(-\pi/4, \pi/4]$ 的估计范围时,可能会出现相位跳变现象。所以在实际应用 VV 算法时,为了解决相位跳变的问题,需要在式 (4-12) 取幅角之后,对载波相位估计值进行跳变检测。跳变检测模块的具体操作是通过检测相邻的两个符号块之间的载波相偏估计相位差是否大于 $\pi/4$ 或者小于 $-\pi/4$ 来判断是否出现跳变现象以及跳变补偿的方向,如果相邻的载波相偏估计值之间出现了跳变,则需要对当前载波相偏估计值按照相应的方向补偿一个 $\pi/2$ 的信号相位周期。即:

$$\begin{aligned}\Phi_k &= \Phi_{k-1} - \pi/2 & \varphi_k - \varphi_{k-1} > \pi/4 \\ \Phi_k &= \Phi_{k-1} + \pi/2 & \varphi_k - \varphi_{k-1} < -\pi/4 \\ \Phi_k &= \Phi_{k-1} & \text{其他}\end{aligned}\quad (4-13)$$

其中,初始的 Φ_1 的值为 0。因此,最终得出的载波相偏估计值为:

$$\varphi'_k = \hat{\varphi}_k + \Phi_k \quad (4-14)$$

最后利用式 (4-14) 得到的相偏估计值的反相对接收到的信号进行相位补偿,去除信号中相位噪声。

对于高阶的 M-QAM 信号,也需要在相位估计之前先对信号进行分圈,被称为 QPSK 分割法,同时需要采用 M 次幂操作去除信号的调制相位后再结合 VV 算法对信号进行相偏估计,在本节中不再叙述。VV 算法结构简单,计算复杂度较低,因此 VV 算法在实际的 QPSK 调制格式的通信系统中应用较为普遍。

4.3 低复杂度的时域前馈式载波恢复联合补偿方案

JCSCR 方案在信号预处理阶段使用实数绝对值相加减的方式准确地去除接收信号的调制相位,避免了重复性操作,降低了系统的运算复杂度,消除了四次方产生的额外噪声对后续载波频偏估计模块和相偏估计模块的影响。该方案分为信号预处理和载波恢复两个阶段,下面是分别对两个阶段的介绍。

4.3.1 信号预处理阶段

与 4.2.1 节式 (4-1) 相同,输入载波恢复模块的第 k 个观测信号 S_k 可被建模为:

$$S_k = \exp\left[j(\theta_k + 2\pi\Delta f kT + \varphi_k + \theta_{n,k})\right] \quad (4-15)$$

其中, θ_k 是第 k 个数据的调制相位, Δf 表示载波频率偏移, φ_k 表示激光器线宽和大气湍流引入的联合相位噪声, $\theta_{n,k}$ 表示加性 ASE 噪声,它呈现零均值的高斯分布。

在 JCSCR 方案的第一阶段信号预处理需要对接收到的信号进行去除调制相位操作。为了更有效的去除 QPSK 信号的调制相位并且降低计算的复杂度，本方案采用四级绝对运算代替四次方运算，即通过实部和虚部绝对值相加减的方式进行操作^[206]。

信号预处理阶段原理框图如图 4-4 所示。图中函数 $\text{real}(\cdot)$ 表示取复数实部操作，函数 $\text{imag}(\cdot)$ 表示取虚部操作， $S_{4,k}$ 表示相位角扩大为原来的 4 倍后的第 k 个输出复数信号。

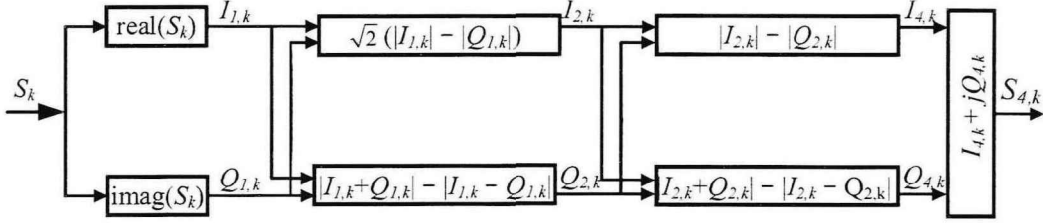


图 4-4 信号预处理阶段原理框图

为了更好的阐述信号预处理阶段的原理，在本节公式的原理分析中先不考虑加性 ASE 噪声，后面会进行具体分析^[206-208]。公式 (4-15) 可以改写为：

$$S_k = \exp[j(\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k)], \quad k = 1, 2, \dots, M \quad (4-16)$$

从 4.2.1 节可以看出，对于 QPSK 调制格式的信号， $\theta_k = i \cdot \pi/2 (i = 0, 1, 2, 3)$ 。要想去除信号的调制相位信息，传统的方法是进行四次方运算，将接收到的复数信号 S_k 的相位角扩大四倍，根据 $4 \cdot \theta_k = i \cdot 2\pi$ 的原理来去除接收信号的调制相位信息。

通过关系式 $\exp(j \cdot \theta) = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$ ，可以将公式 (4-16) 改写为：

$$S_k = \cos[\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k] + j \sin[\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k] \quad (4-17)$$

要将复数信号 S_k 的相位角扩大四倍，也可以将其实部项和虚部项对应的三角函数的相位角扩大为原来的四倍。可得：

$$\begin{aligned} I_{1,k} &= \text{real}(S_k) = \cos[\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k] = \cos(\phi_k) \\ Q_{1,k} &= \text{imag}(S_k) = \sin[\theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k] = \sin(\phi_k) \end{aligned} \quad (4-18)$$

其中， $\phi_k = \theta_k + 2\pi\Delta f k T + \varphi_k$ ，首先，使用两倍角公式将实部项和虚部项对应三角函数的相位角扩大两倍，即：

$$\begin{aligned} \cos(2\phi_k) &= \cos^2(\phi_k) - \sin^2(\phi_k) \\ \sin(2\phi_k) &= 2\cos(\phi_k) \cdot \sin(\phi_k) \\ &= 1/2 \left\{ [\cos(\phi_k) + \sin(\phi_k)]^2 - [\cos(\phi_k) - \sin(\phi_k)]^2 \right\} \end{aligned} \quad (4-19)$$

使用三角函数的绝对运算近似代替绝对值运算：

$$\begin{aligned} \cos^2(\phi_k) &\rightarrow |\cos(\phi_k)| \\ \sin^2(\phi_k) &\rightarrow |\sin(\phi_k)| \end{aligned} \quad (4-20)$$

如图 4-5 所示，三角函数的平方运算与绝对值运算的结果非常相近。为了降低计算的复杂性，本方案采用将三角函数的平方运算使用实数的绝对值运算来代替，从而近似实现相位角的二倍运算。

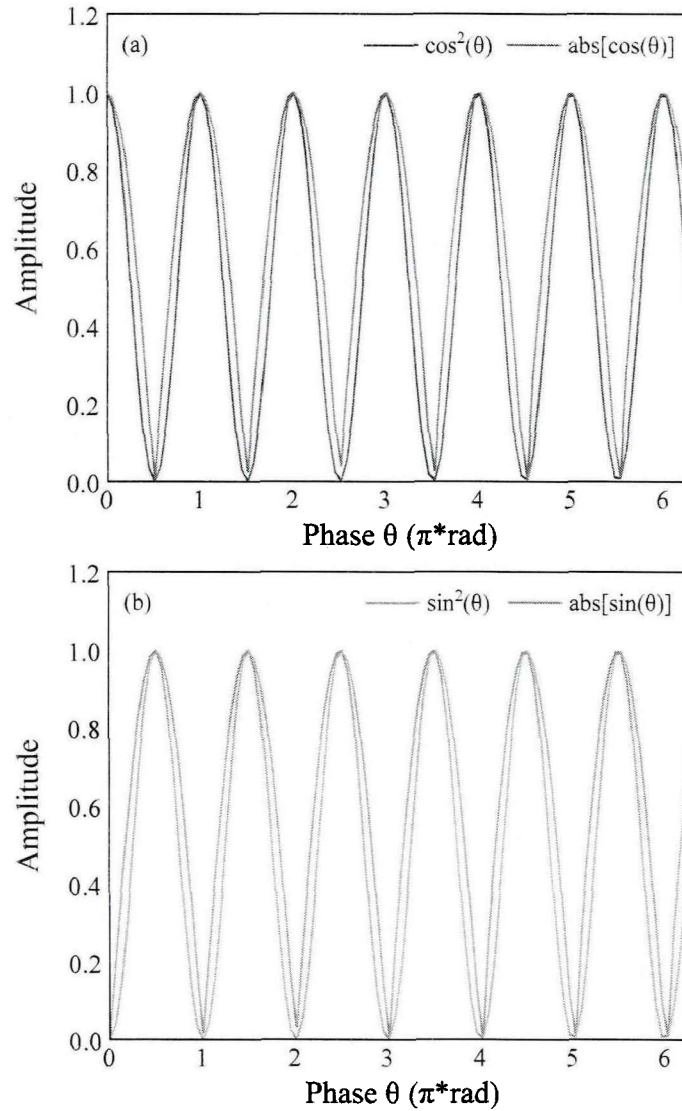


图 4-5 余弦函数和正弦函数绝对值运算和平方运算结果比较图 (a)余弦函数比较 (b)正弦函数比较

因此，公式 (4-19) 中的三角函数二倍角余弦项可以近似通过以下得到：

$$\cos(2\phi_k) \approx |\cos(\phi_k)| - |\sin(\phi_k)| \quad (4-21)$$

公式 (4-19) 的正弦项可近似通过以下公式获得：

$$\begin{aligned} & |\cos(\phi_k) + \sin(\phi_k)| - |\cos(\phi_k) - \sin(\phi_k)| \\ & \approx \sqrt{2} \left[\sin^2\left(\phi_k + \frac{\pi}{4}\right) - \cos^2\left(\phi_k + \frac{\pi}{4}\right) \right] \\ & \approx \sqrt{2} \sin(2\phi_k) \end{aligned} \quad (4-22)$$

将公式 (4-21) 的 $\cos$ 项系数乘以 $\sqrt{2}$ ，以便和公式 (4-22) 中 $\sin$ 项系数进行平衡，则公式 (4-19) 可以改写为：

$$\begin{aligned} I_{2,k} &= \sqrt{2}\cos(2\phi_k) \approx \sqrt{2}(|I_{1,k}| - |Q_{1,k}|) \\ Q_{2,k} &= \sqrt{2}\sin(2\phi_k) \approx |I_{1,k} + Q_{1,k}| - |I_{1,k} - Q_{1,k}| \end{aligned} \quad (4-23)$$

上述过程就实现了对三角函数扩大二倍相位角的操作。因此，对复数信号进行相位角扩角操作，可以对其实部项和虚部项分别进行绝对值操作，就可以近似实现相应倍数的扩角。

要将复数信号的相位角扩大四倍，只需要在上述基础上，再通过相同的原理进行相应的扩角操作即可。最终结果为：

$$\begin{aligned} I_{4,k} &= \sqrt{2}\cos(4\phi_k) \approx |I_{2,k}| - |Q_{2,k}| \\ Q_{4,k} &= \sqrt{2}\sin(4\phi_k) \approx |I_{2,k} + Q_{2,k}| - |I_{2,k} - Q_{2,k}| \end{aligned} \quad (4-24)$$

重新将实部项和虚部项组合为复数信号，可得：

$$\begin{aligned} S_{4,k} &= I_{4,k} + jQ_{4,k} \\ &= |I_{2,k}| - |Q_{2,k}| + j(|I_{2,k} + Q_{2,k}| - |I_{2,k} - Q_{2,k}|) \end{aligned} \quad (4-25)$$

对以上操作需要进行说明的是，对于 QPSK 调制格式信号采用绝对值操作使相位角扩大四倍去除调制相位时，只有在求二倍角的操作中需要对 $\cos$ 项乘以系数 $\sqrt{2}$ ，使之与 $\sin$ 项系数达到平衡。

在 4.2.1 节可以看出，对于 QPSK 调制格式的信号，4th PD FOE 算法和 VV 算法中的四次方运算是非线性运算，因此在四次方运算去除调制相位操作完成后，将产生许多包含信号和 ASE 噪声的交叉乘法项，导致系统抗噪声能力下降。以二次幂操作为例：

$$(s+n)^2 = s^2 + 2s \cdot n + n^2 \quad (4-26)$$

由此看出式 (4-26) 中只有第一项为有用信号，信号与加性 ASE 噪声的乘法交叉项以及加性 ASE 噪声的平方项都可以被视为放大的噪声且 $2s \cdot n$ 交叉项一般来讲对系统的影响会更大。相反，所提 JCSCR 方案中可以通过符号直接进行判断结果：

$$|s+n| = \begin{cases} s+n, & s+n \geq 0 \\ -s-n, & s+n < 0 \end{cases} \quad (4-27)$$

由此可见，该方案通过上述方式不会产生额外噪声项导致系统抗噪能力下降，信号预处理阶段完成后，已经去除了调制相位信息的信号进入到载波恢复阶段进行载波频偏估计、载波相偏估计以及估计值联合补偿。

4.3.2 信号载波恢复阶段

图 4-6 为 JCSCR 方案的信号载波恢复阶段的原理框图，在此阶段完成对预处理后的信号的载波频偏估计、相偏估计以及最后对接收端的复数信号的相位误差联合补偿操作。其中，N1 和 N2 分别是载波恢复阶段频偏估计符号块长度和相偏估计符号块长度。

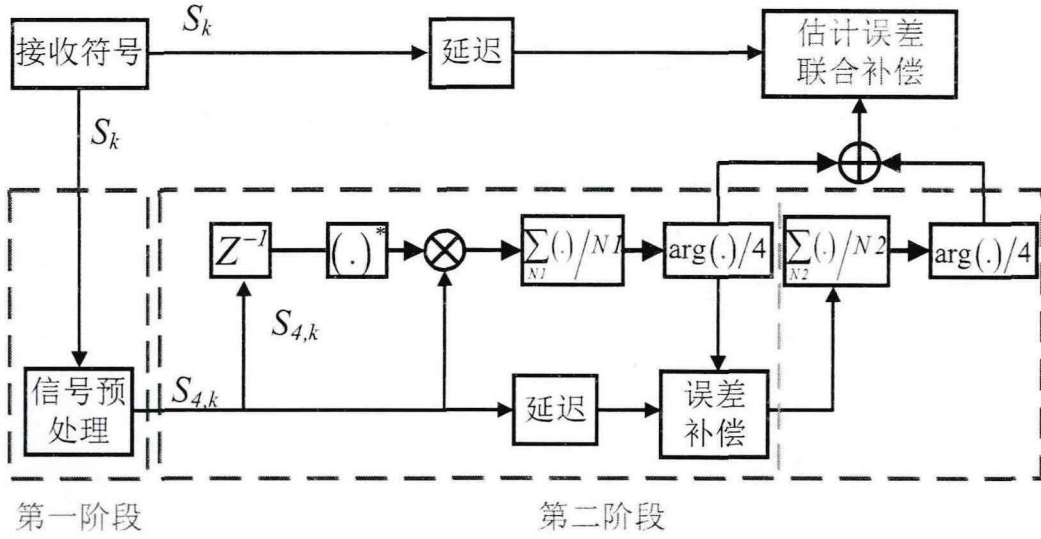


图 4-6 信号载波恢复阶段原理框图

进入 JCSCR 方案第二阶段的信号 $S_{4,k}$ 首先进行频偏估计操作计算出发射端激光器和 LO 激光器之间的频率偏移引起的相位误差。由 4.2.2 节可知，在通信速率为 GHz 量级的高速空间相干激光通信传输系统中，大气湍流引起的折射率变化对接收信号相位的随机扰动通常在 20Hz 和 1kHz 之间，同时激光线宽导致的相位噪声和信号的符号速率相比变化也较为缓慢，因此，大气湍流和激光器线宽对于相邻的两个高速符号间的相位影响可以视为不变。则：

$$\begin{aligned}
 S_{4,k} \cdot S_{4,k-1}^* &= \exp \left[j(4 \cdot 2\pi \Delta f k T + 4\phi_k + 4\theta_{n,k}) \right] \\
 &\times \exp \left[-j(4 \cdot 2\pi \Delta f (k-1) T + 4\phi_{k-1} + 4\theta_{n,k-1}) \right] \\
 &= \exp \left[j(4 \cdot 2\pi \Delta f T + 4\theta'_n) \right]
 \end{aligned} \quad (4-28)$$

其中， $\theta'_n = \theta_{n,k} - \theta_{n,k-1}$ 。加性 ASE 噪声具有均值为零的特性，将式 (4-28) 中的 $N1$ 个符号取平均操作，可以近似均衡掉 θ'_n 对频偏估计值的影响。由此可以计算出发射端激光器和 LO 激光器之间的频率偏差引起的相位误差：

$$2\pi \Delta f T = \arg \left[\sum_{N1} S_{4,k} \cdot S_{4,k-1}^* / N1 \right] / 4 \quad (4-29)$$

在对相位角扩大四倍的复数信号 $S_{4,k}$ 频偏补偿结束后，需要对补偿后的 $S'_{4,k}$ 去除大气湍流、LO 激光器线宽、ASE 噪声引起的相位误差。JCSCR 方案中相偏估计算法的基本原理和频偏估计算法原理比较相似。同样，载波相偏估计模块中的 ϕ_k 对于高速数据传输系统来讲是个缓慢变化的，在若干个符号中仍可以视为是基本保持不变。同时，利用加性 ASE 噪声均值为零的特性，要想去除 ASE 噪声对 ϕ_k 估计值准确度的影响，可以通过对 $N2$ 个相位估计符号块取平均，可得：

$$\sum_{N2} S'_{4,k} / N2 = \exp(j \cdot 4\hat{\phi}_k) \quad (4-30)$$

取幅角得出载波相偏估计值 $\hat{\phi}_k$ ，有：

$$\hat{\phi}_k = \arg \left[\sum_{N2} S'_{4,k} / N2 \right] / 4 \quad (4-31)$$

为了防止 JCSCR 方案中相位估计阶段出现跳变现象, 同样采用 4.2.2 节中的跳变检测模块对载波相位估计值进行检测和补偿, 最后得到最终的载波相位估计值 $\hat{\phi}_k'$ 。

在信号载波恢复阶段的最后, 采用联合补偿相位误差的方式对接收端的复数信号 S_k 进行补偿:

$$S'_k = S_k \times \exp \left[-j \left(2\pi \Delta f T + \hat{\phi}_k' \right) \right] \quad (4-32)$$

根据所提出的 JCSCR 方案可知, 该方案中所提出的信号预处理阶段有效的避免了传统 4th PD-VV 载波恢复方案中的重复性四次方去除调制相位操作, 在降低系统复杂度的同时, 也防止出现四次方交叉项产生的额外噪声, 因此, 系统抗噪声能力也大大增强。此外, 该算法在最后的补偿阶段使用联合补偿频偏估计值和相偏估计值的方式, 进一步降低了整个方案的计算的复杂性。

4.4 算法仿真验证和性能分析

上述原理分析结果表明, JCSCR 方案可在不使用四次方操作的情况下, 通过复数实部和虚部的加减法完成对信号调制相位信息的精确去除, 且避免了乘法交叉项噪声的产生, 方案在降低计算运算复杂度的同时还具有一定的抗噪声能力。为验证所提 JCSCR 方案性能, 本论文根据 2.5 节中的空间相干激光通信系统仿真方案搭建了 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信传输仿真平台, 对所提出的 JCSCR 方案进行仿真验证及性能分析。

4.4.1 系统仿真模型

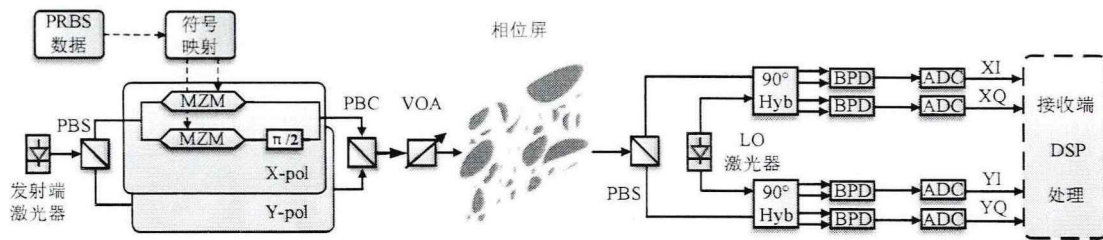


图 4-7 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真框图

图 4-7 为本章搭建的 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信传输系统仿真平台框图。首先在系统发射端产生 PRBS 数据源, 四路数据的比特长度都为 $2^{16}-1$, 同时将四路数据保存在计算机中, 以便在接收端进行符号判决和误码统计。数据源通过仿真平台上的映射模块实现了 QPSK 调制格式符号的映射, 并随后转换为电信号。然后, 使用 PBS 将线宽为 50kHz 的发射端激光器光束分成两个正交偏振光, 两个偏振态的四路电脉冲信号驱动两个双并联 MZM 完成对两路正交偏

振光的上光调制。两个偏振态的调制光信号通过一个 PBC 耦合在一起，形成一束信号光，并集成到计算机模拟的自由空间湍流信道中。为了模拟不同的发射光功率，仿真平台使用了一个 VOA 来适当调整发射端输入大气湍流信道的发射光功率。

在计算机模拟自由空间湍流信道中，利用 2.3.2 节中基于次谐波补偿的功率谱反演法构建相位屏模型来模拟大气湍流。大气信道参数与第三章设置相同：波长 $\lambda = 1550 \text{ nm}$ ，大气湍流的内部尺度 l_0 可以忽略不计，大气湍流的外尺度 L_0 是无限的，大气湍流发生的范围区间为 $z = 10 \text{ km}$ 。仿真平台中表征强、中、弱湍流的折射率结构参数 C_n^2 分别为 $6.5E-14m^{-2/3}$ 、 $5E-15m^{-2/3}$ 和 $6E-16m^{-2/3}$ 。图 4-8 分别显示了初始光场和分别受到强、中、弱大气湍流信道干扰后的光场分布。

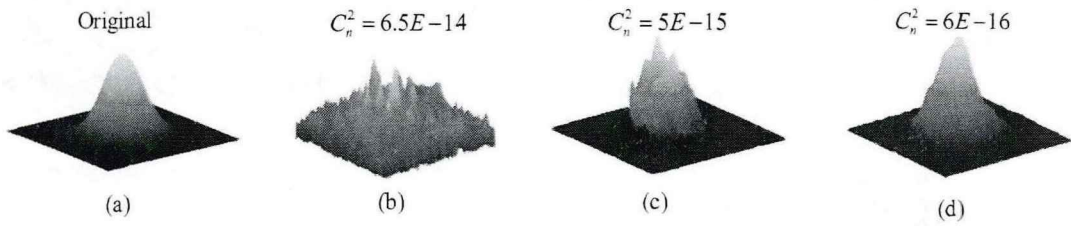


图 4-8 初始光场和分别受到强、中、弱湍流信道干扰的光场分布图

在接收机前端，LO 激光器采用一个线宽为 50kHz 的连续波激光器，并且一个 PBS 被用来偏振分束本振激光信号，然后经过两个 90 度的光混频器和四个 BPD 实现对光信号的拍频与光电转换。最后经相干接收机中混频和平衡探测操作后的四路电信号通过 ADC 进行采样，在离线 DSP 模块中进行处理。本章 PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台中的接收端 DSP 离线处理流程图如图 4-9 所示，包括 IQ 正交不平衡补偿、均衡解复用、JCSCR 方案以及符号判决与 BER 统计。

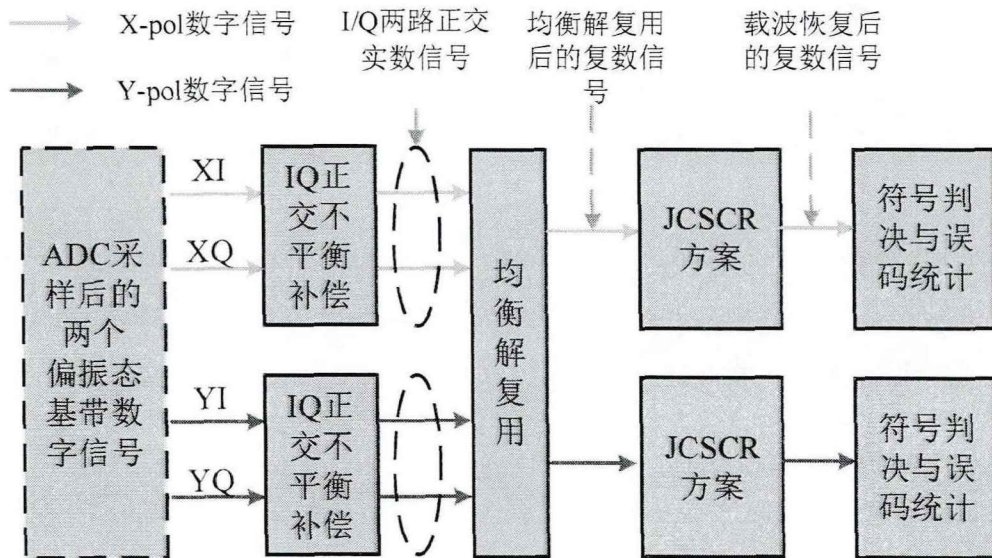


图 4-9 PM-QPSK 相干接收 DSP 离线处理流程图

4.4.2 仿真结果及性能分析

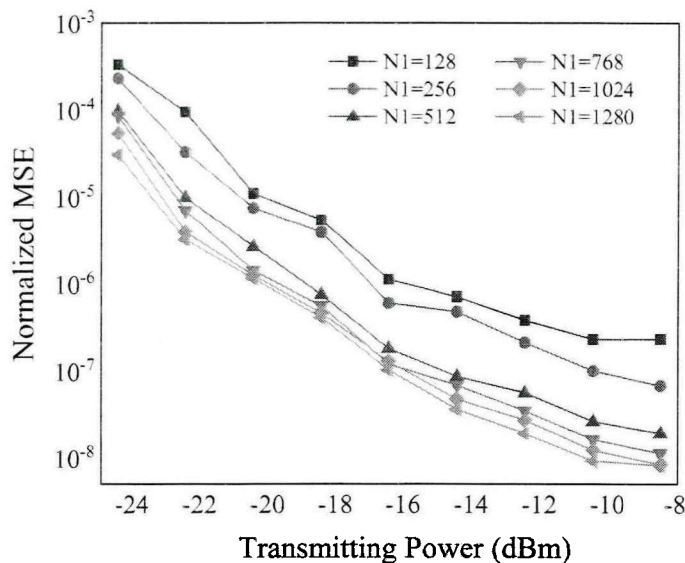


图 4-10 不同的频偏估计符号长度下，JCSCR 方案归一化 MSE 和发射光功率的关系曲线

对于载波恢复模块，较短的估计符号块长度 (N_1 , N_2) 可以实现快速的载波相位跟踪，较长的估计符号块长度 (N_1 , N_2) 可以更好地抑制噪声对载波估计符号块的影响，实现较大的噪声容限。因此，最优的估计符号块长度 (N_1 , N_2) 需要在平衡这两个因素后得到。图 4-10 显示了在中湍流信道中，收发端激光器频偏为 300MHz 且线宽为 50kHz 的情况下，频偏估计符号块长度 N_1 对归一化 MSE 的影响。从图中可以看出，频偏估计精度随着发射光功率和参与估计符号块长度的增加而增加。同时，在 N_1 的长度增加到 512 的情况下，再往上增加 N_1 的长度时，不同的频偏估计符号块长度之间的 MSE 差异也会减小。因此，在仿真中选择 $N_1=512$ 作为该系统的频偏估计符号块长度。

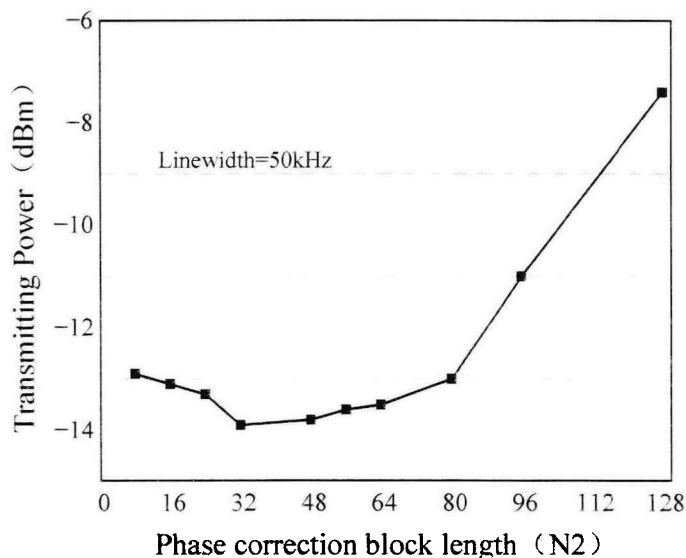


图 4-11 JCSCR 方案不同的相位估计符号长度与接收机灵敏度的关系曲线

图 4-11 为所提出的 JCSCR 方案在中湍流信道中，相位估计符号块长度 N_2 对接收灵敏度的影响。仿真中，收发端激光器频偏为 300MHz，激光器线宽为 50kHz，频偏估计符号块长度 $N_1=512$ 。图 4-11 中显示，对于相同的激光线宽，当 BER 达到 $3.8E-3$ (7% FEC 开销的硬判决门限值) 时，随着相偏估计符号块长 N_2 的增加，JCSCR 方案抑制噪声的效果变得明显，系统所需发射光功率逐渐降低，接收机灵敏度逐渐提高。当块长 N_2 增加到一定程度时，接收系统的性能会急剧恶化。这是因为长的平均长度 N_2 意味着大量的符号样本将共享相同的估计相位值，所以每个样本的相位估计精度下降。考虑到各种因素，如噪声容限、载波相位跟踪和算法复杂性，仿真中设置 $N_2=32$ 为相偏估计符号块长度。

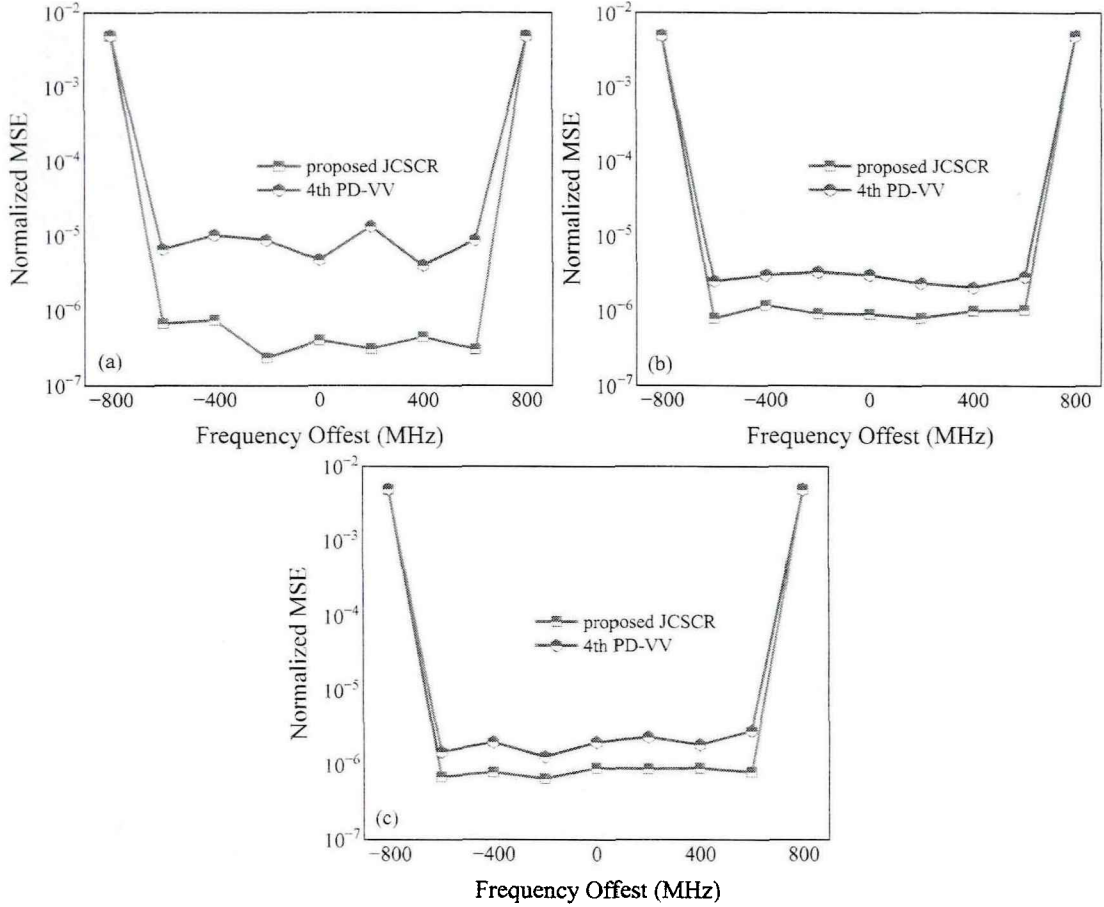


图 4-12 强、中、弱湍流信道下，采用不同载波恢复方案时，归一化 MSE 和载波频率偏移值的关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $5E-15m^{-2/3}$ (c) $6E-16m^{-2/3}$

图 4-12 是在 10GbpsPM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台中，收发端激光器频偏为 300MHz，线宽为 50kHz，频偏估计符号块长度 N_1 为 512，使用 JCSCR 方案和传统的 4th PD-VV 算法分别在强、中、弱湍流信道下的归一化 MSE 收敛曲线的对比结果。MSE 的定义为 $E\left[\left|\hat{\Delta f T} - \Delta f T\right|^2\right]$ 。此时强、中、弱三种大气湍流状态下分别对应的发射光功率为 -16dBm、-18dBm 和 -20.5dBm。图 4-12 可以看出，JCSCR 方案的频偏估计值更接近实际频率偏移值，归一化 MSE 更低，频偏

估计模块残余频偏更小。随着湍流强度的增加，JCSCR 方案的优势更加明显。因此，在大气湍流信道中，所提出的 JCSCR 方案的频偏估计精度明显优于 4th PD-VV 算法。

图 4-13 比较了强、中、弱湍流信道中，激光器线宽取不同值的情况下 JCSCR 方案和 4th PD-VV 方案发射光功率与 BER 关系曲线。收发端激光器频偏设置为 300MHz，激光器线宽为 50kHz，参与估计的符号块 N1 和 N2 的长度分别设置为 512 和 32。如图 4-13 所示，两种算法的误码率受到激光器线宽的影响，均随着激光线宽的增大而变大。然而，在强湍流和中湍流状态下，具有较大激光器线宽的 JCSCR 方案仍然优于具有较小激光线宽的 4th PD-VV 方案。在误码率为 $3.8E-3$ 和激光器线宽为 50kHz 的情况下，JCSCR 方案和 4th PD-VV 方案相比，对发射光功率的要求较低，并且对于强湍流、中等湍流和弱湍流，接收机灵敏度分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。

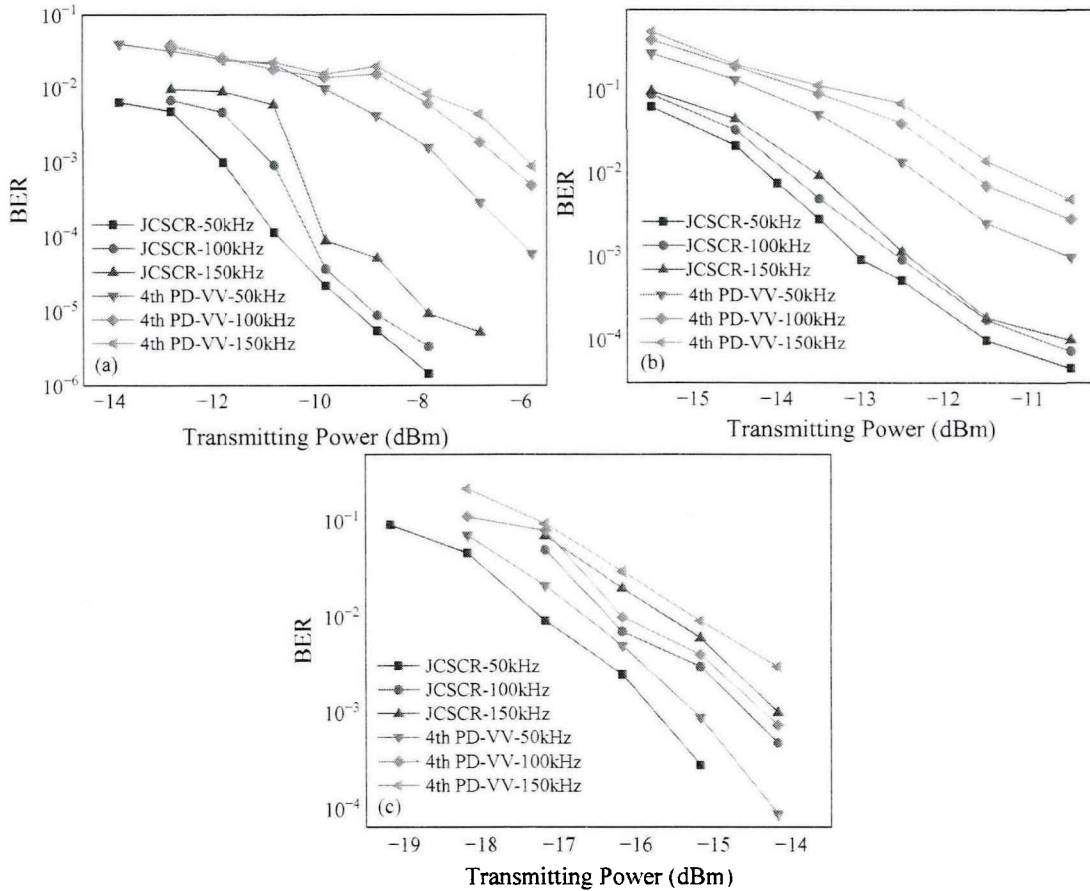


图 4-13 强、中、弱湍流信道下，采用不同载波恢复方案时，激光器线宽不同取值下 BER 和发端光功率的关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $5E-15m^{-2/3}$ (c) $6E-16m^{-2/3}$

4.5 离线实验验证和性能分析

上一节基于 PM-QPSK 空间相干激光通信传输系统仿真平台对所提出的 JCSCR 方案和 4th PD-VV 方案的性能进行了分析比较。相对于仿真系统, 实验系统能够更好的反映出所提出的方案在实际应用中遇到的实际问题。因此本节首先介绍依据实验室现有平台条件搭建的 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信离线实验系统, 随后在离线 DSP 中使用不同的载波恢复方案对采集下来的实验数据进行处理和对比分析。

4.5.1 离线实验平台及关键参数

本章所搭建的 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线系统框图如图 4-14 所示。在接收端, 使用与仿真相同的 PRBS 信号源产生代码, 在光发射机的前端生成两路长度 $2^{16}-1$ 的数据源。首先, 对应实部和虚部的 I 和 Q 信号被送到型号为 AWG8190A 的高速任意波形发生器中进行数模转换以产生基带电信号, 两路基带电信号驱动 IQ 调制器产生 QPSK 调制光信号。IQ 调制器内部集成一个中心频率为 193.4THz, 测量线宽为 50kHz 的载波激光器。随后, 发射望远镜将 IQ 调制器中调制的信号光发射到自由空间信道中。在发射端, 通过调整 VOA 的输出功率使其在一定范围内变化, 来改变发射的光功率。

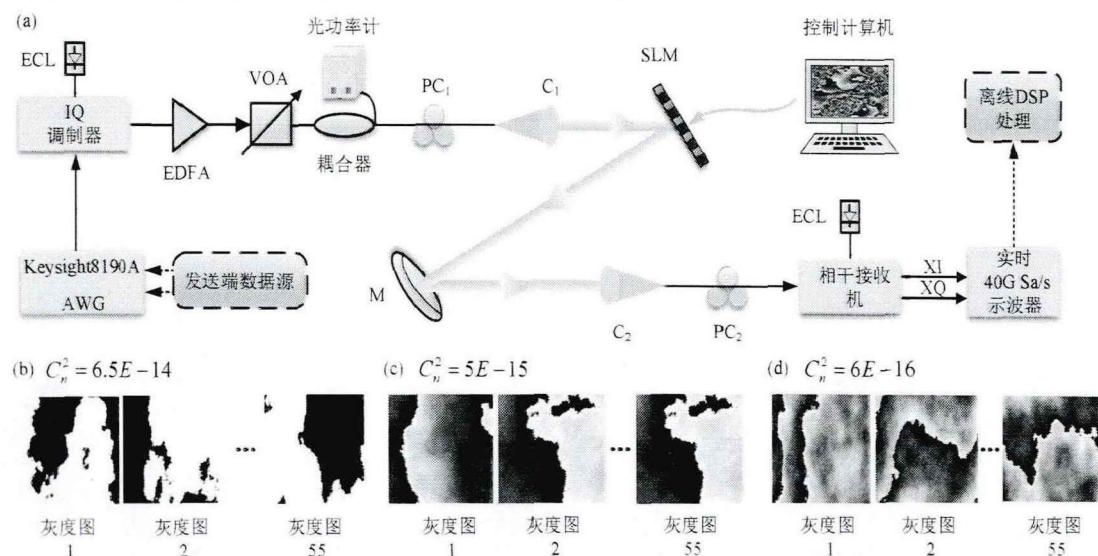


图 4-14 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验系统框图

实验中使用了和第三章相同的基于相位屏的大气湍流模拟光学实验平台来进行信号光束的自由空间信道传输, 根据菲涅尔缩放理论^[185-186], 可以模拟等效的室外空间相干激光通信系统。具体有关光学平台中各透镜参数的详细介绍在第三章 3.4.1 节给出。同时, 在考虑所提出的方案增益与偏振无关的前提下, 依旧在实验室搭建了单偏振实验对所提出方案的性能进行实验验证。本实验控制计算机根据强、中、弱湍流对应的 $C_n^2 = 6.5E-14m^{-2/3}$ 、 $C_n^2 = 5E-15m^{-2/3}$ 和

$C_n^2 = 6E - 16m^{-2/3}$ 分别生成了 55 个随机相位掩模并且转换为对应的强、中、弱湍流灰度图，如图 4-14 中(b)、(c)、(d)所示。

在光接收机前端使用线宽为 50kHz 的外腔激光器作为 LO 激光器。LO 激光器的输出信号光功率为 15dBm，中心频率为 193.400THz+300MHz，相当于在实验系统中加入了 300MHz 的频偏。接收端望远镜接收信号光并将其耦合到标准单模光纤中，随后将其送入相干接收器和示波器，进行后续存储和离线数据处理。此外，本实验中 AWG 和示波器的时钟源是同步的。

4.5.2 离线实验验证结果及分析

图 4-15(a)和(b)分别是 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验系统中，所提出的 JCSCR 方案的频偏估计符号块长度 $N1$ 以及相偏估计符号块长度 $N2$ 与 BER 关系曲线。图 4-15(a)中显示在频偏估计符号块 $N1$ 为 512 时，系统的误码率较低且接近于 $N1$ 为 1024 时的误码率。根据实验结果，选择 512 个符号块作为实验中频偏估计的块长。图 4-15(b)显示了 $N1=512$ 的情况下，所提出方案的相偏估计符号块长度 $N2$ 与误码率的关系曲线。如图 4-15(b)所示，当 $N2$ 为 32 时系统的误码率较低同时抗噪声能力也表现出强于其他符号块长度取值。因此，实验中选择使用 $N2$ 为 32 作为相偏估计块长。

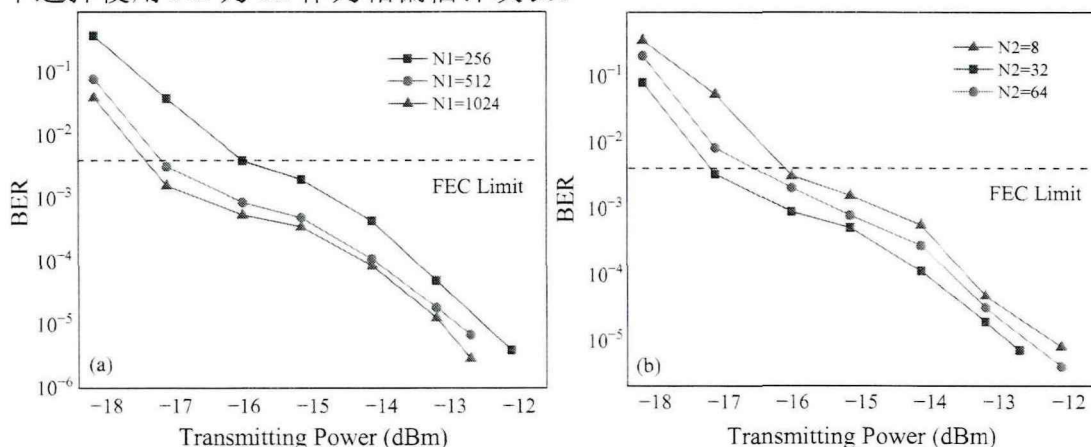


图 4-15 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验 JCSCR 方案中不同估计符号块长度 $N1/N2$ 与 BER 关系曲线

为了更加直观的比较所提出的 JCSCR 方案与传统的 4th PD-VV 载波恢复方案的性能，图 4-16 比较了在 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验系统中，分别在强、中、弱湍流信道下两种方案的 BER 与发射光功率关系曲线。实验中收发端频偏为 300MHz，激光器线宽为 50KHz，频偏估计符号块长度 $N1$ 为 512，相偏估计符号块长度被设置为 32。如图所示，在强、中、弱湍流信道下，在达到 $BER=3.8E-3$ 时，所提出的 JCSCR 方案性能表现优于 4th PD-VV 载波恢复方案，接收机灵敏度分别提高了 3.1dB、2.1dB 和 1.1dB。此外，由于实验中没有实现偏

振复用, 导致在达到相同的误码率时, 实验结果和仿真结果所需的发射光功率相差大约 3dB。因此, 从图中可以看出, 实验结果和仿真结果得出的结论是一致的。

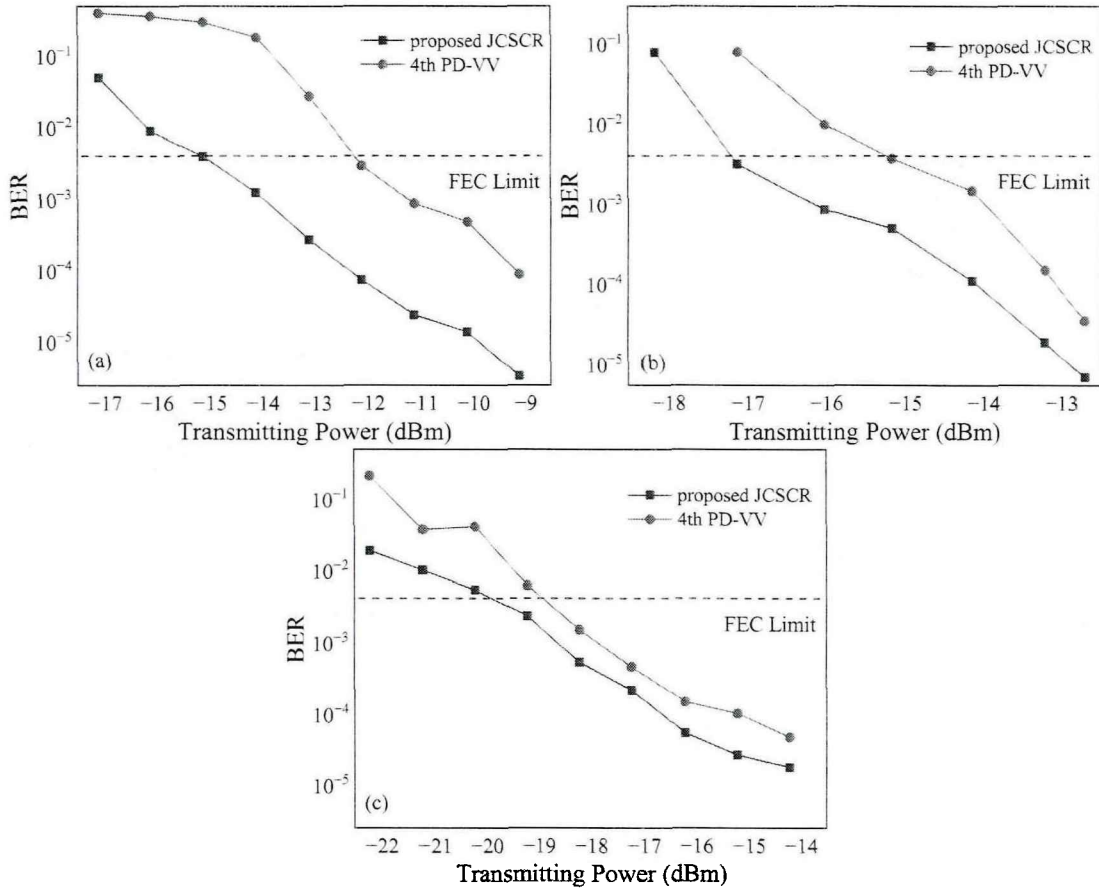


图 4-16 10Gbps QPSK 空间相干激光通信离线实验在不同的湍流状态下, 采用不同载波恢复方案 BER 和发射光功率的关系曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $5E-15m^{-2/3}$ (c) $6E-16m^{-2/3}$

4.6 算法计算复杂度分析

算法的计算复杂度直接影响着算法在芯片实际实现时所要求的硬件逻辑资源、运行时功耗以及占用整个芯片的面积和尺寸, 从而决定了芯片在前期的选型工作。一般来说, 硬件逻辑资源量较大的芯片在实际应用中的价格也比较昂贵。相反, 在算法计算复杂度较低时, 所需要的硬件逻辑资源量较少、实现成本低且功耗也比较低, 因此算法的计算复杂度是算法设计人员需要考虑的重要问题。

相比于传统的 4th PD-VV 载波恢复方案, JCSCR 方案只需要对接收到的信号的实部项和虚部项绝对值相加减的方式就可以准确的信号的调制相位, 避免了大量的四次方运算。更重要的是, 所提出的信号预处理前置阶段和最后的联合补偿相位误差阶段, 省去了大量的重复性操作, 能够进一步降低整个方案的复杂度。在本节中重点分析了所提出的 JCSCR 方案和 4th PD-VV 方案在 QPSK 调制格式下的计算复杂性。下面将给出算法复杂度分析的具体过程。

表 4-1 两种载波恢复方案在 QPSK 系统中的计算复杂度比较

算法名称	实数乘法次数	实数加法次数
4th PD-VV	$12N_1+8N_2+6$	$8N_1+6N_2-4$
JCSCR	$4N_1+4$	$15N_1+2N_2-3$

当参与频率偏移估计符号块和相位偏移估计符号块的长度分别为 N_1 和 N_2 时,这两种方案所需的实数乘法器和实数加法器如表 4-1 所示。四次方运算去除信号调制相位操作的复杂性随着块长度的增加而大大增加。此外,当阶数增加时, M 次幂运算需要更多的实数乘法器^[209]。相比之下,JCSCR 方案信号预处理阶段避免了消耗资源的四次方运算,对于长度为 N_1 的复数信号,只需要 $4N_1\log_2(M)+3N_1$ 个实数加法器来执行去除调制相位操作。在芯片实际实现中,乘法运算是由多次移位运算和多次加法运算实现的,而乘法器的实现复杂度远远大于加法器。因此,方案的复杂性主要由实数乘法器的数量来辨别。同时,对于芯片实际实现来讲,实数的绝对值运算是逻辑操作,正数用符号位“0”表示,复数用符号位“1”来表示。只需要对符号位置“0”和置“1”操作,就可以实现实数的绝对值运算。根据表 4-1,所提出的 JCSCR 方案在运行中所需要的实数乘法器数量为 4th PD-VV 算法的 32%,这对将来在芯片中实现该算法更为有利。

4.7 小结

为实现空间相干激光通信系统中低复杂度、高抗噪能力的时域前馈式载波恢复方案,本章提出了一种 JCSCR 方案应用于高速空间相干激光通信系统。该方案提出了一个信号预处理预阶段,有效地避免了传统 4th PD-VV 载波恢复方案中的重复性操作。与 4th PD-VV 方案不同,在信号预处理预阶段,JCSCR 方案只需使用实数绝对值的加减法就可以准确地去除接收信号的调制相位,大大降低了操作的复杂性。由于该方案避免了传统的四次方运算,在降低系统复杂度的同时,防止了四次方运算交叉项和平方项产生的额外噪声,大大增强了系统的抗噪能力。此外,该方案在最后的补偿阶段采用了频偏估计值和相偏估计值联合补偿的方式,进一步降低了整个方案的复杂度。

本章首先介绍了经典的时域前馈式载波恢复方案的原理以及分析了所存在的问题,提出了 JCSCR 方案并给出了该方案的推导原理和实现流程。为了具有说服力,本论文将所提出的 JCSCR 方案和传统的 4th PD-VV 载波恢复方案在大气湍流信道下进行了仿真对比分析,仿真结果表明所提出的算法在强湍流信道的性能表现也明显优于 4th PD-VV 载波恢复方案,在线宽相同的情况下,相同符号块长度下,所提出的 JCSCR 方案在 $BER=3.8E-3$ 处的接收机灵敏度在强、中、弱三种湍流信道中分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。此外,该方案的有效性和可

行性通过一个 10Gbps QPSK 的空间相干激光通信传输系统得到了验证且验证了接收机灵敏度的提高。最后，在两种算法复杂度对比结果中 JCSCR 方案计算所需要的实数乘法器的数目约为经典的 4th PD-VV 载波恢复方案的 32%。

第五章 自适应增益合并的空间分集接收大气湍流抑制方案

5.1 引言

空间分集技术利用在发送端和接收端放置多个阵列增加空间自由度,使得每个独立支路的信号经过不同的传输路径来降低系统总体受到大气湍流效应的影响,从而大大提高系统的接收性能。同时,空间分集接收系统中的各支路接收信号在接收端经过合并后的信噪比相比于1支路系统显著增大,因此也可以获得较大的分集合并增益。因此,空间分集技术被视为一种强大的抑制大气湍流效应的关键技术^[139-142]。

在具有空间分集的空间相干激光通信系统中,接收端信号合并后的增益大小主要取决于接收端信号各支路间的合并方式。目前主要的分集合并方式包括选择合并(Selection Combining, SC)、最大比合并(Maximal Ratio Combining, MRC)和等增益合并(Equal Gain Combining, EGC)。SC技术只需要在接收端分别检测各支路信噪比,并将信噪比最大的那一条支路的信号输出,技术实现复杂度较小但合并增益较低。MRC技术在实际系统中同样需要在接收端检测各支路的信噪比来决定各支路的合并权重系数,由于大气湍流效应具有时变性和随机性,使得MRC技术实时性较差,因此可能造成合并性能损失。EGC技术因为具有接近于MRC技术的性能且具有较低的计算复杂度,是目前在空间分集技术中最广泛应用的技术。但是由于EGC技术中每条支路的权重系数是恒定值,不随着大气湍流强弱变化而发生改变,因此在强湍流信道下空间分集接收系统的性能显著降低。为了有效解决空间分集接收系统中多个接收端信号分集合并的问题,Manabu Arikawa 和 Sun J 等人提出了基于恒模算法和改进的误差函数的自适应合并方案^[147-148],但以上方案都是在增益因子恒定的条件下提出的,并未考虑增益因子的动态自适应,使得自适应合并算法的性能没有得到进一步的提高。

为了解决上述权重系数和增益因子无法动态调节导致空间分集接收系统合并增益较低的问题,本论文提出了一种自适应增益合并(Adaptive Gain Combination, AGC)的空间分集接收大气湍流抑制方案。本方案通过结合深度学习中的优化算法对增益因子算法模型进行改进,能够使增益因子和权重系数根据当前大气湍流状态和组合输出信号误差进行动态调节,即使在强湍流状态下,空间分集接收系统的合并算法收敛速度和收敛精度也能显著提高且能够获得较高的合并增益,并通过理论分析以及仿真验证方式对所提出的自适应增益合并的空间分集接收大气湍流抑制方案的有效性和可行性进行了验证。

5.2 分集合并技术

分集合并技术的原理是通过两个及以上的若干个信道传递具有相同信息的信号,由于多个信道中的信号是独立的且各不相同,在接收端通过使用多个接收机对各个信道上的信号进行接收合并便能够正确的恢复出原始的发送信号。对于两个及以上的相互独立的多个信道同时受到大气信道强湍流影响的概率要小于一个信道受大气信道强湍流影响的概率,因此使用分集合并技术可以有效对抗大气湍流效应,同时接收机也可以获得分集合并增益,进一步提高空间相干激光通信系统的接收性能。下文将分别对目前常用的分集技术和合并技术进行介绍。

5.2.1 分集技术

根据若干个信道在时间、波长、模式和空间上的不同传输路径,可以将分集技术分为四类:时间分集、波长分集、模式分集和空间分集^[210]。

(1) 时间分集

时间分集是将相同的码元在不同的时隙(时隙按照一定的时间周期进行划分)内重复发送多次,并在接收端进行接收合并的方法^[211]。文献^[212]证实了在弱湍流条件下,具有时间分集的空间相干激光通信系统选择每次发送码元的时间间隔要大于大气相干时间才能够有效提高时间分集系统的性能。因此在时间分集技术中,需要相同的码元在每次发送的时间间隔要足够大与才可以保证各个信道中经历的大气信道是相互独立的。通常为了利用时间分集技术,必须在若干个时隙内对信号进行繁琐的交织和编码过程,因此实现过程较为复杂。

(2) 波长分集

对于不同的信号光波长,在大气信道中传输时的大气湍流引起的折射率起伏变化是不同的,因此在接收端所表现出的大气衰减特性(比如信号光强度)也是不同的。基于上述特点,波长分集利用具有不同波长的激光器在接收端同时发射相同的码元信息并在接收端进行接收合并。当使用多个不同波长的激光器对相同的信号进行传输时,随着激光器波长间隔的增大,大气湍流效应对信号光强起伏的影响逐渐减小,同时也增加了具有波长分集的空间相干激光通信系统的设计复杂度^[213-214]。

(3) 模式分集

模式分集的基本思想是在接收端使用少模光纤代替传统的标准单模光纤对信号光束进行耦合,少模光纤具有若干个模式,每个模式群被视为独立的传输路径分别传输各自的数据信息^[215]。与单模光纤单个路径传输相比,少模光纤能够支持多个模式的传输且模场面积大约是单模光纤的4倍,能够进一步提高光纤的耦合效率^[216]。

(4) 空间分集

空间分集技术不受相位、时延等因素限制,通过在接收端和发送端安装若干个天线阵列就可以进行数据在不同信道之间的传输^[217]。空间分集技术对若干个发送天线和接收天线的配置通常为单输入单输出 (Single Input Single Output, SISO)、单输入多输出 (Single Input Multiple Output, SIMO)、多输入单输出 (Multiple Input Single Output, MISO) 和多输入多输出 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 四种。在文献^[218]中给出了 SIMO、MISO 和 MIMO 光通信系统中的误码性能比较并推导出了 SIMO 系统有关于误码率的数学表达式。结果显示 SIMO 的系统实现复杂度较低且系统误码性能较好,是平衡系统复杂度和误码性能两个因素后较为合适的选择。

空间分集技术在发射端通常使用单个或单个以上的互不相关的激光器将激光束同时发送到不同的传输路径中并且在接收端进行接收叠加,使其叠加后的信号光在接收平面上的光强闪烁减弱^[219];空间分集技术在接收端通常使用阵列接收技术,即通过使用多个彼此之间互不相关的小孔径接收天线来等效于一个大孔径的接收器。当多个小孔径接收天线的面积与单个大孔径接收器接近时,多个小孔径接收天线的输出信号对光强闪烁的平滑效果与单个大孔径接收器的效果类似^[220-222],该方法能够对多个路径传输的信号进行接收,降低大气信道中大气湍流效应的影响。与本节上述所提到的其他分集技术相比,空间分集技术不仅能够提高空间相干激光通信系统的可靠性,而且结构简单,因此是空间激光通信系统中抑制大气湍流方案的较优选择。

5.2.2 合并技术

空间分集技术接收端的各个接收器捕捉到信号后,需要将各个路径中的信号合并成一路信号输入到解调器中。目前常用的接收信号的组合合并方式主要包括 SC 技术、MRC 技术和 EGC 技术三种方式,具体介绍如下:

(1) 选择合并

SC 技术对接收到的 N 个支路中的分集信号进行检测,选择信噪比最高或者光功率最大的那一路信号作为合并后的最优支路进行输出,丢弃掉其余 $N-1$ 个支路上的接收信号。对于连续发送信号的分集技术系统,需要对 N 个支路进行实时的信道瞬时信噪比检测,合并输出的信号信噪比等于各支路信噪比的最大值。虽然 SC 技术实现复杂度较小,但是实时性较差且浪费了合并增益。

(2) 最大比合并

MRC 技术并对接收到的 N 个支路信号进行分路间相位校正后,根据每个支路的接收信号信噪比对应选择各个支路合并的权重系数,合并输出的信号信噪比为各个支路信噪比之和且输出的信号为各支路信号乘以各自的权重系数的加和。MRC 技术虽然能够在各支路信号较差的条件下也能输出符合通信要求的组合信

号,但同样需要使用 N 个接收机对各支路信噪比进行检测输出各个支路的权重系数,因此无法实时跟踪大气信道状态,系统实时性较差。

(3) 等增益合并

对于 EGC 技术而言, N 个支路信号间的相位调整一致后,采用相同的权重系数对各支路信号进行相加,将 N 个支路信号的和作为组合输出信号的值。EGC 因其实现复杂度较低且不需要进行信道瞬时信噪比检测的优势在空间分集接收系统中应用广泛。

5.3 优化算法模型

自适应均衡器中的增益因子通常与基于深度学习中的优化算法模型有关,下面主要对深度学习的一些相关的优化算法进行原理介绍和分析对比。

(1) 随机梯度下降法

首先,定义一个无约束的最优化函数模型^[223]:

$$\min_{x \in \mathcal{R}^N} f(x) \quad (5-1)$$

上式中 $f(x)$ 表示目标函数且为存在一阶偏导数和二阶偏导数的凸函数,深度学习优化的目标是需要对目标函数求全局最小值找到模型的最优解。 x 代表待优化参数,是一个 N 维向量矩阵。

根据泰勒公式在某一单位向量 g 方向对式 (5-1) 在 x 方向进行一阶展开可得:

$$f(x+rg) = f(x) + r \nabla f(x) \cdot g + o(r^2) \quad (5-2)$$

其中, r 为迭代的步长, $o(r^2)$ 是 r^2 的高阶无穷小项。对式 (5-2) 进行移项后整理可得:

$$f(x+rg) - f(x) = r \left[\nabla f(x) \cdot g + \frac{o(r^2)}{r} \right] \quad (5-3)$$

在 $\nabla f(x) \cdot g$ 小于 0 的情况下,一定存在一个确定的值 r_0 且大于 0。当迭代的步长在 0 到 r_0 之间时, $\nabla f(x) \cdot g + \frac{o(r^2)}{r}$ 恒小于 0,由此可以得到 $f(x+rg)$ 小于 $f(x)$ 。因此,目标函数 $f(x)$ 在点 x 处的下降方向(梯度)为单位向量 g 。

结合柯西不等式可以得到如下关系:

$$\nabla f(x) \cdot g \geq -\|\nabla f(x)\| \cdot \|g\| \quad (5-4)$$

当上述左右两项相等时, $f(x)$ 在当前方向上下降的速度最快。由此可得:

$$g = \frac{-\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|} \quad (5-5)$$

从上式可知，当单位向量 g 与梯度的方向相反时，目标函数能够以最快的速度搜索到全局的最小值。对于 t 次迭代，待优化参数 x 根据下降梯度更新的规则为：

$$x_{t+1} = x_t - r \frac{\partial f(x_t)}{\partial x_t} \quad (5-6)$$

公式 (5-6) 即为随机梯度下降算法 (Stochastic Gradient Descent, SGD) 的数学表达式，通过合适的选择迭代步长，能够在多次迭代后找到目标函数的极值点。

SGD 算法利用一维的线性搜索沿着 N 维目标函数的负梯度方向搜索全局最小极值，且在算法迭代过程中迭代的步长是恒定值。SGD 算法的基本求解流程如下：

步骤一：初始化 $x_t \in R^d$ ，学习率 (AGC 方案中为增益因子) α ，目标函数 $f(x)$ 以及迭代次数 N ；

步骤二：开始进行迭代优化，最大迭代次数为 N ；

步骤三：计算目标函数关于当前待优化参数的梯度 $g_t = \nabla f(x_t)$ ；

步骤四：更新参数 $x_t = x_{t-1} - \alpha g_t$ ；

步骤五：不满足迭代停止条件时继续重复步骤二、三、四。

SGD 算法由于使用恒定的学习率 (AGC 方案中为增益因子) 进行更新，有可能跳出较差的全局最优解从而收敛到全局最优解，但同时也有可能停留在局部的最优解无法跳出。同时，对于算法每一次迭代，都使用相同的学习率更新待优化参数，如果遇到稀疏场景需要更新的快一些时，SGD 算法则无法满足要求。

(2) 自适应梯度下降法

自适应梯度下降法^[224] (Adaptive Gradient Descent, AdaGrad) 是根据当前所有历史梯度信息自适应的调整梯度，因此在算法的每次迭代过程中，都能使用不同的梯度值对待优化参数进行更新。AdaGrad 算法的首次提出是为了解决线凸问题并在往后的研究中应用于深度学习中^[225-226]。在算法迭代初期目标函数关于待优化参数的偏导数较大，学习率下降较快，使得算法快速朝着目标函数的最优解进行收敛。随着迭代次数不断增加，历史梯度值不断累加，增益因子值不断减小，使得算法稳定收敛在目标函数的最优解附近。

将 AdaGrad 算法中的历史梯度累加值为 v_t ，用如下公式表示：

$$v_t = \sum_{\tau=1}^t g_{\tau}^2 \quad (5-7)$$

学习率的自适应更新规则可以表示为：

$$\alpha_t = \frac{\alpha_{t-1}}{\sqrt{v_t} + \varepsilon} \quad (5-8)$$

其中, ε 是为了避免分母为零而设置的一个平滑项, 通常取值为常数 10^{-6} 。

AdaGrad 算法的基本求解流程如下:

步骤一: 初始化 $x_t \in R^d$, 学习率 (AGC 方案中为增益因子) α , 目标函数 $f(x)$, 梯度累加值 v_t , 梯度值 g_t , 常数 ε 以及迭代次数 N ;

步骤二: 开始进行迭代优化, 最大迭代次数为 N ;

步骤三: 计算目标函数关于当前待优化参数的梯度 $g_t = \nabla f(x_t)$;

步骤四: 计算梯度累加值 $v_t = v_{t-1} + g_t^2$;

步骤五: 自适应更新学习率 $\alpha_t = \frac{\alpha_{t-1}}{\sqrt{v_t} + \varepsilon}$;

步骤六: 更新参数 $x_t = x_{t-1} - \alpha_t g_t$;

步骤七: 不满足迭代停止条件时继续重复步骤二、三、四、五、六。

从 AdaGrad 算法的更新规则可以看出, AdaGrad 算法不需要手动设置学习率值, 只需要在算法初期对学习率设定一个初始值, 就可以在迭代过程中对学习率进行自适应的调整。但是由于历史梯度的累加值随着迭代次数的增加逐渐递增, 学习率的变化较为激进。当历史梯度累计值达到一定值时会导致学习率单调递减 (甚至为零), 使得算法迭代过程提前结束, 即便后续还存在数据也无法对目标函数的最优解进行搜索。

(3) AdaDelta 算法

AdaDelta 算法是在 AdaGrad 算法的基础上提出的改进算法, 旨在解决深度模型训练后期由于历史梯度值不断累加导致的学习率过小的问题。AdaDelta 算法将历史梯度的累加值限定在一个固定的窗口区间内, 而不是所有历史梯度值的累加。假设窗口的长度为 L , AdaDelta 算法 v_t' 可以表示为:

$$v_t' = \sum_{t-L}^t g_t^2 \quad (5-9)$$

学习率的自适应更新规则可以进一步表示为:

$$\alpha_t = \frac{\alpha_{t-1}}{\sqrt{v_t'} + \varepsilon} \quad (5-10)$$

其中, ε 和 AdaGrad 算法中表示一样, 也是为了防止分母为零而设置的一个常数小量, 通常取值为常数 10^{-6} 。

AdaDelta 算法的基本求解流程如下:

步骤一: 初始化 $x_t \in R^d$, 学习率 (迭代步长) α , 目标函数 $f(x)$, 梯度累加值 v_t' , 梯度值 g_t , 常数 ε 以及迭代次数 N ;

步骤二: 开始进行迭代优化, 最大迭代次数为 N ;

步骤三: 计算目标函数关于当前待优化参数的梯度 $g_t = \nabla f(x_t)$;

步骤四：计算梯度累加值 $v_i = v_{i-1} + g_{i-L}^2$ ；

步骤五：自适应更新学习率 $\alpha_i = \frac{\alpha_{i-1}}{\sqrt{v_i' + \varepsilon}}$ ；

步骤六：更新参数 $x_i = x_{i-1} - \alpha_i g_i$ ；

步骤七：不满足迭代停止条件时继续重复步骤二、三、四、五、六。

5.4 自适应增益合并方案

AGC 方案采用自适应均衡器将权重系数随着空间分集系统接收信号的变化进行自适应更新，同时为了进一步提高合并性能，AGC 方案结合深度学习中优化算法模型，将每个分路的增益因子使用改进的动量法进行自适应调节以提高自适应均衡器的收敛速度。所搭建的系统在接收端共享一个本振光源，降低了系统的复杂度。该方案分为自适应合并和自适应增益调节两个阶段，下面是分别对两个阶段的介绍。

5.4.1 自适应合并

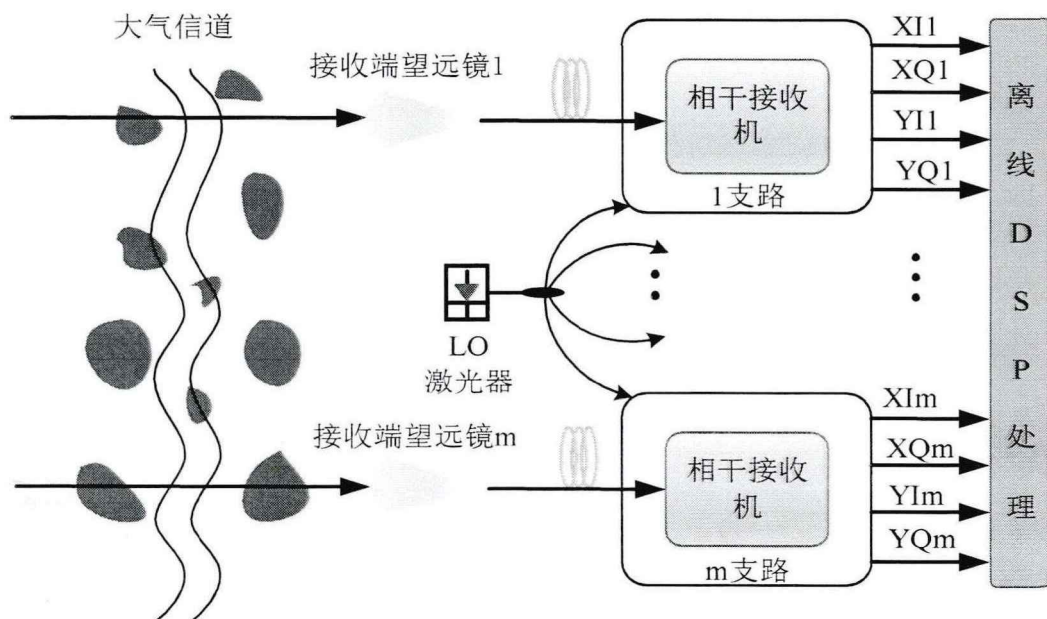


图 5-1 具有空间分集的 SIMO 空间相干激光通信系统方案图

具有空间分集接收的 SIMO 的空间相干激光通信系统如图 5-1 所示。经电光调制后的信号光通过发射端单个发射望远镜进行发射，经过大气信道传输后由多个接收望远镜进行接收^[227-228]。

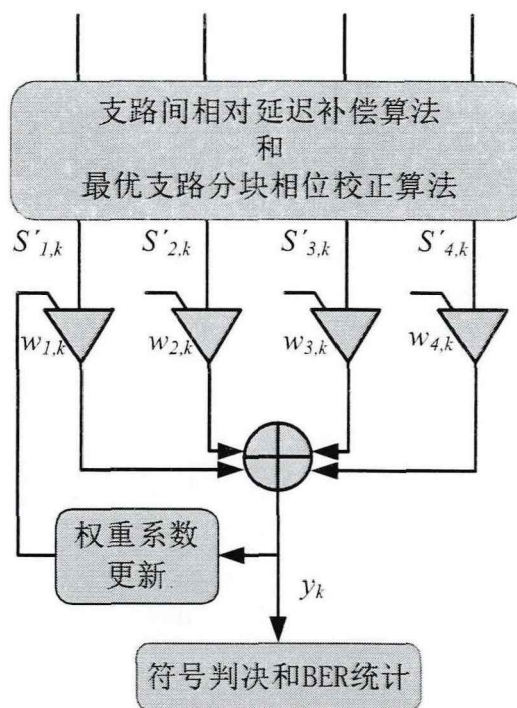


图 5-2 AGC 方案原理框图

本章所提出的 AGC 方案原理框图如图 5-2 所示，首先将接收到的信号的每路偏振态的同相分量和数字分量进行组合，由于各支路在空间上经历了不同的大气信道，不同分路间存在相对相位差会降低整个系统的分集增益，因此在 IQ 不平衡补偿、均衡解复用、频偏估计和相偏估计后还需要 DSP 流程中采用分支间相对延迟补偿算法和最优支路分块相位校正算法^[229]对各支路间的延迟差和由于大气湍流效应引起的相对相位差进行分路校正。本章采用的是 4 支路空间分集接收的空间相干激光通信系统，因此，在对各支路间相对相位差和相对延迟进行补偿后使用 1 个 4 抽头的自适应均衡器来确定分集组合各支路的权重系数。4 支路经过分路间相对延迟补偿和相位校正后的自适应合并的输出信号可以建模为：

$$y(k) = W^H(k) \cdot S'(k) \quad (5-11)$$

其中 $W(k) = [w_1(k), w_2(k), \dots, w_j(k)]^T$ 是权重系数， j 是空间分集接收系统中支路数且 $S'(k) = [S'_1(k), S'_2(k), \dots, S'_j(k)]$ 是自适应均衡器输入的分路信号数，在本章中 j 取值为 4。

自适应合并算法中的权重系数的更新可以被看做一个优化问题，当自适应均衡器的组合输出信号与对应的调制格式信号的星座点的偏差越大，成本函数的值越大。因此需要确定权重系数的更新方向，通过对权重系数的不断调整使得最小化自适应均衡器的组合输出信号和理想的对应调制格式输入信号之间的偏差，直到自适应均衡器的组合值达到这一标准值。定义均衡器输出信号和标准值之间的误差函数可以表示为：

$$e(k) = y(k) \cdot \left[|y(k)|^2 - R \right] \quad (5-12)$$

其中 R 为一个常数, 表示对应的调制格式信号的标准值。自适应均衡器的成本函数可以表示为:

$$J_j(k) = e(k) \cdot S_j'(k)^* \quad (5-13)$$

传统自适应均衡器是根据 SGD 算法更新权重系数以优化成本函数, 权重系数的更新规则可以表示为:

$$W_j(k+1) = W_j(k) - \mu J_j(k) \quad (5-14)$$

μ 是均衡器中每个抽头权重系数更新的增益因子, 对于 SDG 算法模型来说是一个恒定值, 通常设置为 10^{-2} 或 10^{-3} 。

5.4.2 自适应增益因子调节

对于具有空间分集的空间相干激光通信系统来说, 增益因子是自适应均衡器较为重要的影响参数。如果固定增益因子的值过小, 导致 SGD 算法的收敛速度和权重系数的更新速度变慢, 无法满足在时变的大气信道中快速合并的要求, 但是能够保证 SGD 算法全局收敛, 找到自适应均衡器成本函数的最优解; 如果固定增益因子的值过大, 虽然 SGD 算法的收敛速度和权重系数的更新速度变快, 但导致自适应均衡器的成本函数在算法迭代的过程中出现振荡现象或者跳过最优解对应的值, 使得自适应均衡器的稳定性降低。因此, 对于增益因子恒定的采用 SGD 算法的自适应合并方案而言, 成本函数收敛速度和收敛效果这两者不能兼得。需要根据自适应合并方案在空间相干激光通信系统中的实际应用, 选择合适的增益因子。

自适应均衡器运行的初期, 组合输出信号和理想的对应调制格式信号的标准值之间的偏差较大, 需要使用较大的增益因子实现对偏差的快速跟踪校正; 在自适应均衡器运行的后期, 经过多次的迭代后均衡器的组合输出信号和理想标准值之间的偏差已经得到了校正, 组合输出信号越来越接近标准值, 此时应该选择较小的迭代增益因子以达到更好的组合输出效果。本方案结合 5.3 节提到的深度学习中的 AdaDelta 算法, 提出了一种自适应调节增益因子的方法以快速更新权重系数, 使得自适应均衡器能够快速根据大气信道状态进行自适应合并。

由 5.3 节可知, AdaGrad 算法 v_i 为之前所有梯度值(成本函数值)的平方和, 随着算法迭代次数的不断增加 v_i 单调递增, 使得学习率 (AGC 方案中为增益因子) 不断递减到极小值。虽然 AdaGrad 算法具有较快的收敛速度, 但会使得迭代过程提前结束。为了解决 AdaGrad 算法学习率单调递减变化太激进的问题, AdaDelta 算法不积累全部的历史梯度, 而是关注之前一段窗口内的下降梯度的变化, 具体迭代过程中使用 v_i' (过去一段时间内梯度累加值) 实时调整增益因子的

大小。本方案根据 5.3 节中 AdaDelta 算法调节的规则对所提出 AGC 方案中的增益因子 μ 进行改进。

$$W(k+1) = W(k) - \frac{\mu}{\sqrt{v_k}} J(k) \quad (5-15)$$

假设窗口的长度为 L ，过去一段时间梯度的累加值的平方表示为：

$$v_k' = \sum_{k-L}^k J(k)^2 \quad (5-16)$$

上述就是 AdaDelta 算法自适应调节的规则。在基于 AdaDelta 算法思想的基础上，本论文所提出的 AGC 方案中自适应增益因子调节只使用当前时刻的梯度值的平方和前一个梯度值两者的平方和来调节增益因子并对调节因子设置初始化条件：

改进的梯度累加值可以表示为：

$$v_k' = J(k)^2 + J(k-1)^2 \quad (5-17)$$

此时增益因子为：

$$\mu_k = \frac{\mu_{k-1}}{\sqrt{J(k)^2 + J(k-1)^2}} \quad (5-18)$$

将上式带入 5.4.1 节中式 (5-14) 可得所提出的自适应合并算法中各支路的权重系数的更新公式为：

$$W(k+1) = W(k) - \frac{\mu_{k-1}}{\sqrt{J(k)^2 + J(k-1)^2}} J(k) \quad (5-19)$$

为了进一步防止前期梯度累加值过大导致增益因子迅速减小，在算法运行过程中可以对算法的增益因子进行判决，设置初始化条件：

$$\begin{aligned} & \text{if } (\mu_n + \mu_{n-1}) / (\mu_{n-2} + \mu_{n-3}) \leq 0.01 \\ & \quad \mu_n = \mu_n + 0.001 \\ & \text{else} \\ & \quad \mu_n = \mu_n \end{aligned} \quad (5-20)$$

根据对增益因子的当前四次迭代值进行判决，可以有效解决梯度累加值过大导致的所提出的 AGC 方案性能变差的问题。

5.5 算法仿真验证和性能分析

5.4 节所提出的 AGC 方案原理分析结果表明，该方案在具有空间分集的空间相干激光通信系统中每支路能够根据均衡器组合输出信号的成本函数自适应调节自身权重系数，并且均衡器的增益因子也能够随着成本函数的变化而发生改变，使系统具有快速收敛的能力，从而获得更大的分集合并增益。为评估所提出

的 AGC 方案性能, 本论文基于 2.5 节搭建了 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 调制格式下具有空间分集接收的空间相干激光通信传输仿真平台, 对该方案进行仿真验证及性能分析。

5.5.1 空间分集接收系统仿真模型

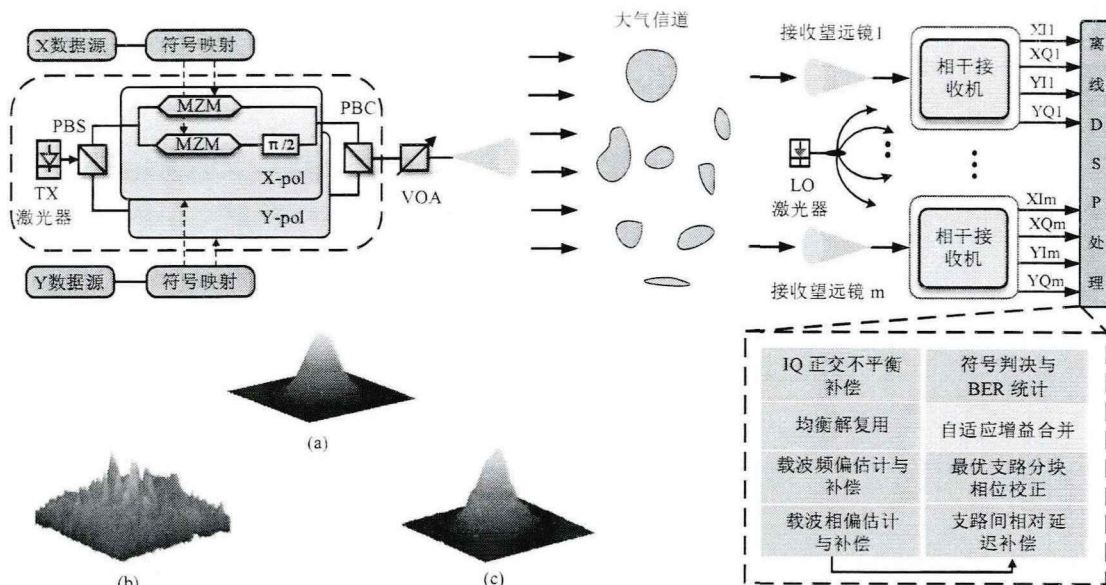


图 5-3 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK SIMO 空间分集接收系统仿真框图

20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 共享本振 SIMO 空间分集接收系统仿真框图如图 5-3 所示。在发射端首先使用 PRBS 伪随机序列进行映射分别生成两个偏振态上的 BPSK、QPSK 符号。调制后的符号转换为相应的电信号驱动 MZM 调制器进行信号从电域到光域的转换, 完成上光调制的过程。一个线宽为 50kHz 的外腔激光器被 PBS 等分成两束正交偏振光并参与信号的电光转换。最后使用 PBC 将两个偏振态上的光信耦合在一起形成一束具有调制信息的信号光束, 在发射端望远镜的前端设置一个 VOA 用来模拟大气湍流信道不同的发射光功率, 信号光束光功率经过 VOA 衰减通过发射端望远镜发射到计算机模拟的大气湍流信道中。

在仿真中利用 2.3.2 节中的次谐波补偿的功率反演法构建的大气湍流相位屏模型模拟大气湍流效应。仿真平台中设置相位屏的更新频率为 500Hz 来模拟大气湍流的时变性。大气折射率结构常数 C_n^2 分别设置为 $6E-16m^{-2/3}$ 和 $6.5E-14m^{-2/3}$, 代表大气信道中的强湍流状态和弱湍流状态。图 5-3 中的插图(a)、插图(b)和插图(c)显示了原始自发射机收到强弱湍流扰动后的高斯光束的波前相位, 随着湍流强度不断增大, 高斯光束的波前相位与原始相位差距越来越大。

在接收端各个支路间接收望远镜的距离大于大气相干长度, 各个支路间互不影响且接收到的信号都经过了相互独立的大气湍流信道。各个支路的信号光束由接收端望远镜进行接收并耦合到 SSMF 中并发送给各个支路的相干接收机进行接收。在各个支路的相干接收机中, 接收到的信号光与共享 LO 激光在混频器中

进行混频并由 BPD 进行检测完成光电转换。其中共享 LO 激光器与发射端激光器之间的载波频率偏移为 300MHz，共享 LO 激光器的输出光功率为 15dBm。各个支路间的相干接收机根据 2.5 节，在仿真中的设置参数相同，最后各个支路中四路电信号通过 ADC 进行离散序列采样，接收的两个偏振态的信号分别为 XI/XQ/YI/YQ，并将采样后的数据保存在格式为.CSV 文件中以便后续进行离线 DSP 时读取和处理。离线 DSP 模块包括 IQ 正交不平衡补偿、均衡解复用、载波频偏估计、载波相偏估计、支路间相对延迟补偿和相位校正、AGC 方案和误码率统计。

5.5.2 仿真结果及性能分析

为了验证 AGC 方案在空间分集接收系统中的有效性，研究自适应增益因子对算法收敛性的影响，本节分别对强弱湍流状态下的 AGC 方案的收敛精度和收敛速度进行数值仿真，并将其与传统的基于 SGD 的自适应均衡器收敛速度和收敛精度进行对比分析。其中，MSE 均方稳态剩余误差函数定义为算法迭代中输出组合信号的模值与标准值误差的平均值，因此可以表征算法的收敛精度。通常可以采用每 100 个符号或者自定义符号个数的数据统计一次 MSE 均方稳态剩余误差值，当设置的符号块统计值较小时可以比较细致的观察数据的收敛曲线，符号块统计值较大时能够更准确的观察收敛曲线的走势。收敛速度是指在自适应合并算法的迭代过程中权重系数更新至趋于稳定的变化范围时所需要的符号个数。如上文 5.4.2 节所提出，权重系数的更新主要由增益因子 μ 进行控制，一般来说，权重系数更新的越快，自适应合并算法的收敛性越好，均衡器更能根据组合输出的信号进行自我调节。

在空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统中，收发端激光器频偏设置为 300MHz 且线宽为 50kHz 时，AGC 方案和 SGD 算法在大气湍流信道中的 MSE 均方稳态剩余误差函数和收敛速度随算法迭代次数的关系曲线如图 5-4 所示。强弱湍流信道下的发射光功率分别为 -17.5dBm 和 -22.5dBm，并设置在此发射光功率下 4 支路总共经历 100 个大气湍流相位屏扰动，以确保可以获得相对准确的 MSE 均方稳态剩余误差函数曲线。在仿真中，AGC 方案增益因子的初始值设置为 10^{-3} ，为了确保仿真的合理性，SGD 算法的固定增益因子值也设置为 10^{-3} 。如图所示，两种算法在强弱湍流状态下 MSE 均方稳态剩余误差函数都随着算法迭代次数的增加逐渐变小且趋于稳定状态。AGC 方案达到稳定状态时所需要的迭代次数要小于恒定增益因子的 SGD 算法，能够快速收敛到 MSE 均方稳态剩余误差函数最小值，系统收敛性能明显优于 SGD 算法。

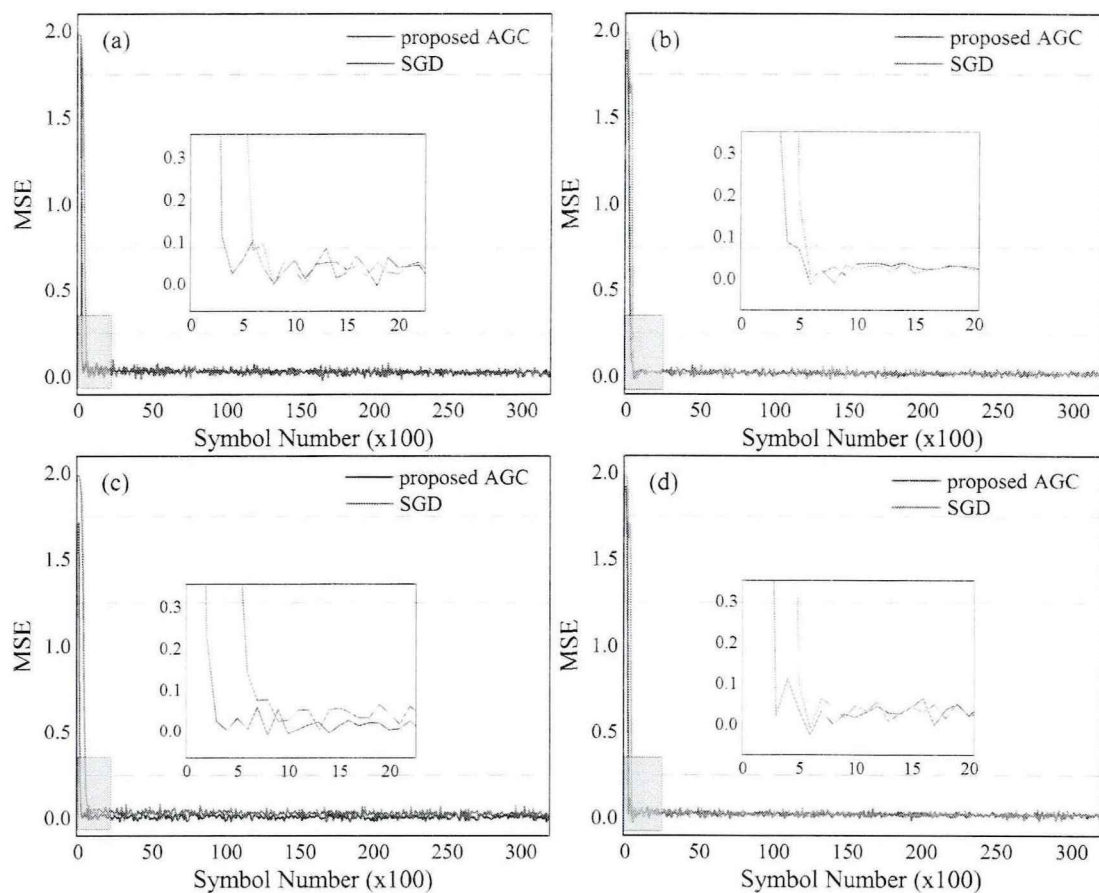


图 5-4 强弱湍流信道下, MSE 均方稳态剩余误差函数收敛曲线 (a)BPSK - $6.5E-14m^{-2/3}$

(b)BPSK - $6E-16m^{-2/3}$ (C)QPSK - $6.5E-14m^{-2/3}$ (d)QPSK - $6E-16m^{-2/3}$

由 MSE 均方稳态剩余误差函数的定义可知, MSE 均方稳态剩余误差函数是衡量自适应均衡器组合输出信号的准确性的重要因素。MSE 均方稳态剩余误差值越大则表示自适应均衡器输出的组合信号和理想的调制格式星座点之间的偏差越大, 进而导致空间相干激光通信系统的 BER 越大。图 5-5 比较了强弱湍流信道下调制格式分别为 BPSK 和 QPSK 时, 所提出的 AGC 方案和 SGD 算法的平均 MSE 均方稳态剩余误差值。仿真中, 空间相干激光通信系统在强弱湍流状态下的发射光功率分别为 -19.2dBm 和 -21.3dBm。仿真平台重复次数设置为 25 次, 并将每次仿真得到的所有符号平均 MSE 均方稳态剩余误差值绘制在图 5-5 中。从图中不难看出, 在相同的发射光功率下, AGC 方案的平均 MSE 均方稳态剩余误差值远低于 SGD 算法。与恒定增益因子的 SGD 算法不同, 所提出的方案能够自适应调节增益因子, 使得算法的收敛精度大大提高。

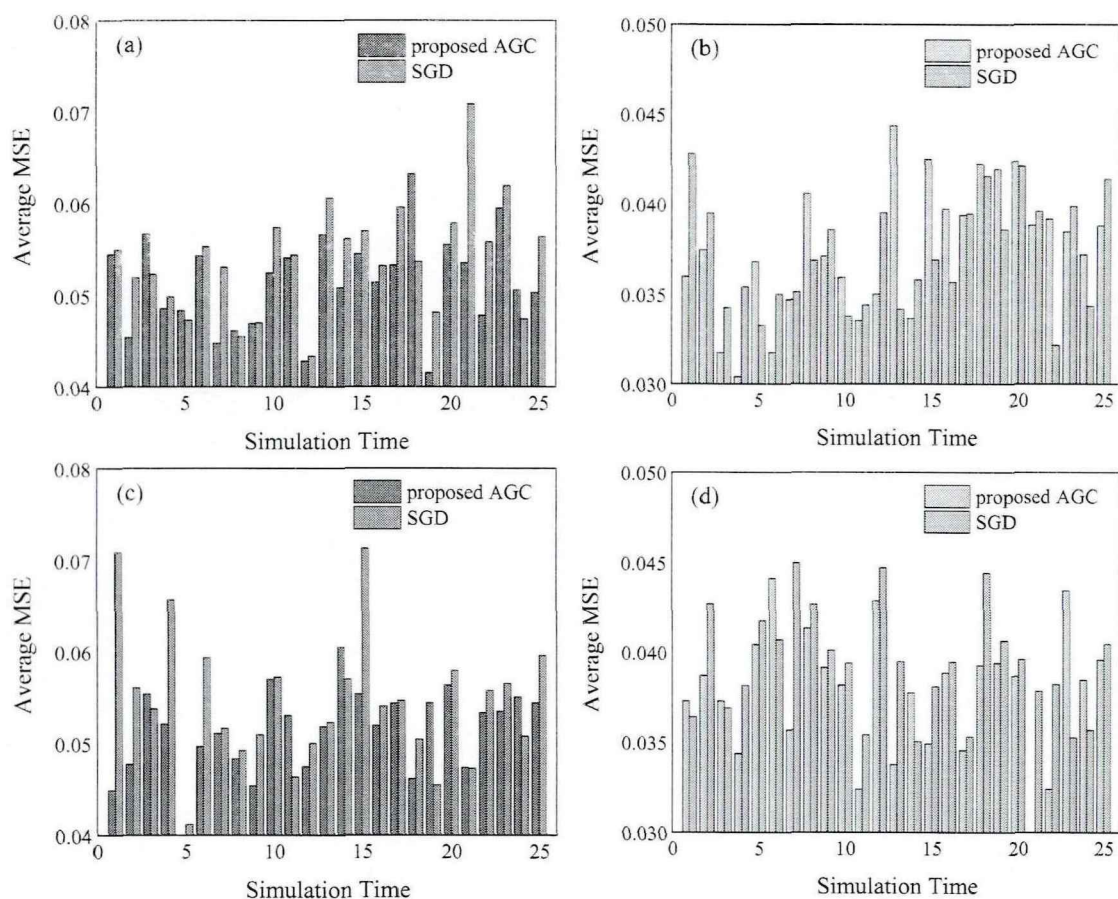


图 5-5 强弱湍流信道下，仿真重复 25 次时每次分集合并的平均 MSE 均方稳态剩余误差值

(a)BPSK - $6.5E-14m^{-2/3}$ (b)BPSK - $6E-16m^{-2/3}$ (C)QPSK - $6.5E-14m^{-2/3}$ (d)QPSK - $6E-16m^{-2/3}$

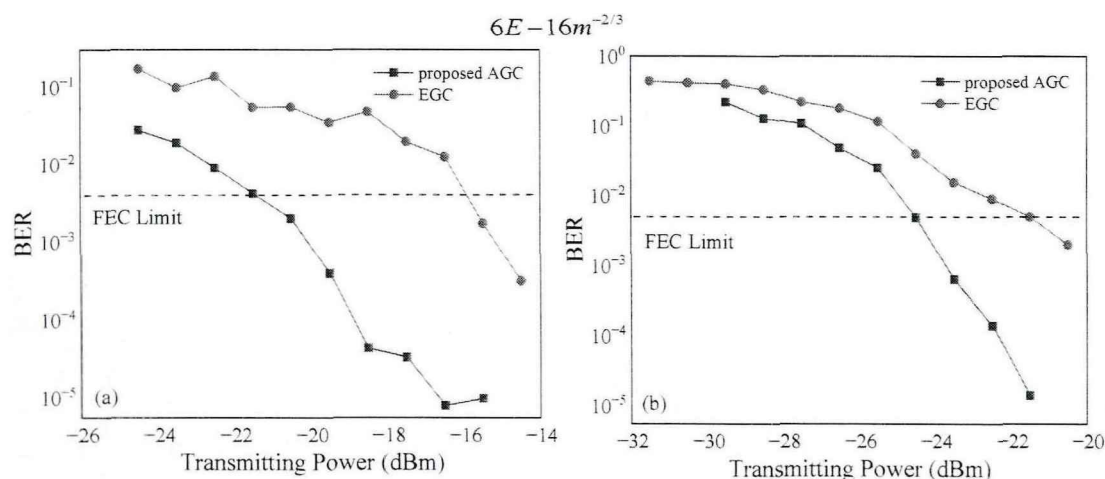


图 5-6 20Gbps PM-BPSK 空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统在不同合并算法中的

BER 性能曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

图 5-6 绘制了 20Gbps PM-BPSK 空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统的 BER 曲线。仿真系统中载波频偏估计和相偏估计的符号块长度为分别设置为 512 和 32，AGC 方案增益因子初始值设为 10^{-3} 。很明显，AGC 方案和经典的 EGC 算法的 BER 都随着发射光功率的增加而下降且所提出的 AGC 方案在相同

的误码率下需要更小的发射光功率, 使用 AGC 方案的空间分集接收系统的性能总是优于使用 EGC 的系统。当在相同的 FEC 阈值 $3.8E-3$ 时, AGC 方案所需要的发射光功率分别在强湍流信道和弱湍流信道中降低了约 6.2dBm 和 3.1dBm。

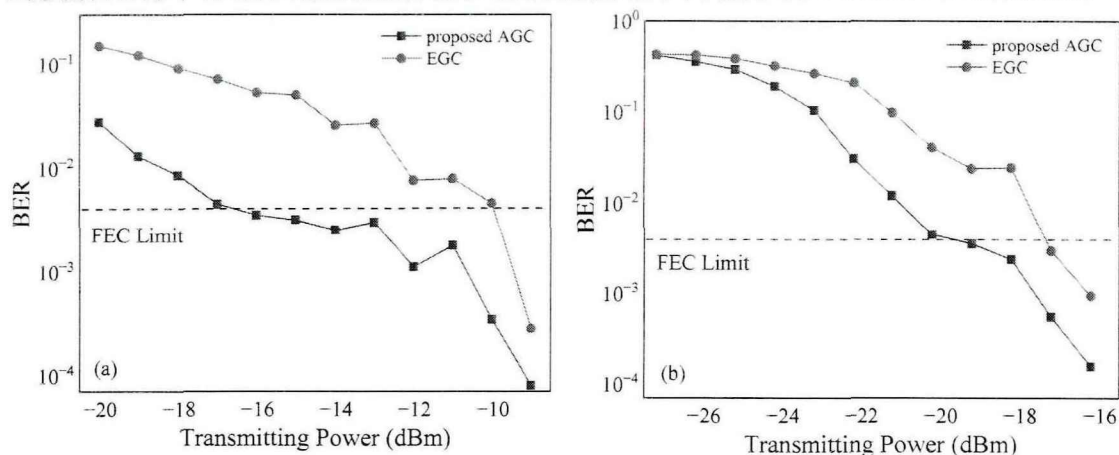


图 5-7 20Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统在不同合并算法中的 BER 性能曲线 (a) $6.5E-14m^{-2/3}$ (b) $6E-16m^{-2/3}$

图 5-7 中比较了 20Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统在 AGC 方案和经典的 EGC 算法下的 BER 曲线。与图 5-6 所显示的系统 BER 性能类似, 对于具有 4 分路的空间相干激光通信空间分集接收系统, 在强弱湍流状态下所提出的 AGC 方案的 BER 性能总是优于 EGC 算法。在相同的发射光功率下, 使用 AGC 方案的 PM-QPSK 空间相干激光通信 4 支路空间分集接收系统的 BER 性能可以提高 1-2 个数量级。以上仿真结果表明, 所提出的 AGC 方案能够降低对系统发射端光功率的要求, 使得系统的接收机灵敏度进一步提高。

5.6 小结

为了实现空间分集接收系统中高可靠实时性高的自适应增益合并方案, 本章研究了分集系统和传统合并技术的基本原理, 分析了深度学习中 SGD 算法、AdaGrad 算法以及 AdaDelta 算法优化模型, 讨论了三种深度学习算法模型的优缺点, 详细的分析了优化算法模型中增益因子不同的确定方式, 提出了一种快速自适应增益分集合并方案, 能够在保证算法收敛速度和收敛精度显著提高的情况下, 空间分集接收系统也能获得较大合并增益。

本章首先介绍了分集合并技术的种类、优缺点及抑制大气湍流的原理, 分析了现有分集合并方案中存在的问题。随后从增益因子调节方面, 介绍了深度学习中几种优化算法模型, 并进行了相应的理论推导。在上述基础上, 提出了 AGC 方案, 并在 5.4 节给出了有关方案中自适应合并和自适应增益因子调节的理论推导和具体实现流程。为了证明该方案的有效性, 本论文首先在搭建的 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 调制格式下具有空间分集接收的空间相干激光通信传输仿真平

台下对 AGC 方案使用的自适应均衡器和使用的 SGD 算法的传统均衡器进行了收敛速度和收敛精度的性能对比,仿真结果表明,在强弱湍流状态下,该方案的收敛精度和收敛精度明显优于 SGD 算法并提升了 50%的收敛速度。为了进一步证明 AGC 方案的合并增益性能,本论文在相同的仿真平台下对所提出的方案和空间激光通信系统中广泛应用的 EGC 方案进行了性能评估。在强弱湍流状态和分集支路数相同的情况下,自适应增益合并的空间分集接收方案在 PM-BPSK 和 PM-QPSK 调制格式下所需的发射光功率分别降低了 6.2dBm、3.1dBm 和 6.5dBm、2.7dBm,从而进一步验证了系统接收灵敏度的提高。

第六章 论文总结与展望

随着卫星通信系统和空间组网技术的发展,高精度观测卫星数据的高速实时通信需求使得当今社会对空间激光通信的信息传输容量和信息传输速率提出了更高的要求。为了实现高速大容量的空间激光通信传输系统,具有较高的接收机灵敏度的相干检测技术被广泛应用于空间激光通信系统。由于空间相干激光通信系统中存在的器件不理想特性和大气信道的影响使得空间相干激光通信系统性能降低,因此,结合空间激光通信系统的发展趋势和特点,设计高可靠的信号损伤 DSP 补偿算法以及大气湍流抑制方案,高效地补偿系统的各种损伤以及抑制自由空间中大气湍流效应是空间相干激光通信系统面临的关键问题。针对上述空间相干激光通信系统发展需求和面临的技术挑战,本论文开展了空间相干激光通信系统中的 DSP 算法研究,高效补偿传输系统中的各种信号损伤,以适应空间相干激光通信系统高速率大容量的发展需求,同时使得系统的接收机灵敏度和抑制大气湍流能力得到进一步提高。

以下是对本论文的主要研究工作和创新性成果的总结和梳理,并指出了研究工作中存在的不足,对下一步的研究工作方向进行展望。

6.1 工作总结

1、基于空间相干探测系统、大气信道链路模型理论设计并搭建了适用于 BPSK 和 QPSK 调制格式下的高速空间相干激光通信系统仿真平台,并对设计的接收端 DSP 模块关键参数进行了理论分析。同时本论文进一步搭建了空间分集接收系统仿真平台。仿真平台表明 4 支路空间分集接收系统在强湍流信道下,相较于 1 支路空间相干空间分集接收系统灵敏度提高了 3.5dB,验证了空间分集接收系统仿真平台的有效性。所搭建的上述两个仿真平台为后续第三章到第五章所提出的 DSP 算法仿真性能分析提供了有效的验证平台。

2、针对目前时域载波频偏估计算法在大气信道下频偏估计精度低且频偏估计范围小的问题,本论文结合大气信道特点提出了 STSB FOE 算法。在该算法中,首先为提升在大气信道中定时同步的准确度,提出了一个对称的训练序列结构,使得定时度量函数最大阈值的尖峰区别于相邻值且能够精准识别训练序列的起始位置;同时,该算法使用优化后的训练序列与原始发送训练数据的对称序列共轭相乘去除调制相位,频偏估计估计范围和经典的 4th PD FOE 算法相比进一步扩大了 4 倍且能够获得较高的频偏估计精度。最后,10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统中的仿真结果表明相同的大气湍流状态和系统速率下,STSB FOE 算法在相同估计符号块长度下系统 MSE 性能提高了 1~2 个数量级,强弱湍

流状态下的接收机灵敏度分别提高了 1.92dB 和 1.2dB。同时为了验证所提出方案的实际性能,在实验室内利用空间光调制器搭建了空间相干激光通信系统的实验平台,验证了所提出算法的有效性和可行性,实验结果也进一步表明了 STSB FOE 算法在强弱湍流状态下接收机灵敏度的提高。

3、针对现有时域前馈式载波恢复方案中频偏估计算法和相偏估计算法存在重复性四次方操作导致的系统复杂度较高、抗噪性能较差的问题,本论文提出了一种低复杂度的时域前馈式载波恢复解决方案。首先,在所提出 JCSCR 方案的信号预处理阶段采用信号虚部项和实部项加减法的方式去除信号的调制相位,在降低算法复杂度的同时避免了额外噪声对系统性能的影响;同时在方案的补偿估计误差阶段,采用频偏估计值和相偏估计值联合补偿的方式,进一步降低系统整体的计算复杂度。所提出方案的运算复杂度分析中表明,此方案所需乘法器的数目降低为传统时域前馈式 4th PD-VV 载波恢复方案的 32%。随后,在 10Gbps PM-QPSK 空间相干激光通信系统仿真平台中进行了仿真结果对比,仿真结果表明在相同的频偏估计符号块长度下,所提出的 JCSCR 方案的载波频率偏移精度提高了 1 个数量级。此外,当激光器线宽不同时,强湍流信道和中湍流信道大激光器线宽下的 JCSCR 空间相干激光通信系统比小激光器线宽下的前馈式 4th PD-VV 方案误码率低 1 个数量级。同时,在相同激光器线宽下,在 $BER=3.8E-3$ 时使用 JCSCR 载波恢复联合补偿空间相干激光通信系统接收机灵敏度在强、中、弱湍流信道中分别提高了 3.6dB、2.2dB 和 1.2dB。最后,在实验室搭建的 10Gbps QPSK 高速空间相干激光通信系统的实验平台上证明了所提出方案的有效性和可行性,实验结果也进一步表明所提出的方案在强、中、弱湍流信道条件下接收机灵敏度的提高。

4、针对空间分集接收系统中增益合并方案权重系数恒定,不能实时跟踪大气信道状态的变化导致系统分集合并增益较低的问题,本论文提出了一种自适应增益合并方案。其中在接收端,所提出的 AGC 方案组合信号的输出使用自适应均衡器根据组合信号和标准值之间的误差进行自适应合并并且动态调节各支路的权重系数,有效提高分集合并系统中的合并增益;同时为了进一步提高系统性能,AGC 方案结合深度学习算法中的优化模型对增益因子算法模型改进,使得增益因子能够自适应地根据大气信道状态进行自我反馈调节,从而提升 AGC 方案的收敛速度和收敛精度。基于 20Gbps PM-BPSK/PM-QPSK 具有空间分集接收的空间相干激光通信传输系统的仿真结果表明,在相同的湍流状态和初始增益因子的条件下,所提出的 AGC 方案在两种调制格式中能够有效提升均衡器的收敛速度和收敛精度且和基于 SGD 算法模型的传统均衡器相比,达到稳定误差函数值时的收敛速度提升了 50%。同时,仿真结果进一步表明,当强弱湍流状态相同

时, 4 支路空间相干激光通信分集接收系统采用 AGC 方案时相比于等增益合并方案, 接收机灵敏度在 BPSK 数据调制格式中提高了 6.2dB 和 3.1dB; 在 QPSK 数据调制格式中提高了 6.5dB 和 2.7dB。

6.2 未来工作展望

本论文针对空间相干激光通信系统中 DSP 算法进行了研究, 但是研究工作中仍然存在一些不足之处, 还有进一步完善和改进的空间, 因此, 根据本论文的研究进展, 下一步研究工作拟从以下几方面开展:

1、载波频偏估计算法和载波恢复联合补偿方案主要都是对于空间激光通信系统中 QPSK 传输信号的相位进行补偿, 目前已有文献对于大气信道下的高阶 QAM 调制信号相关幅度的补偿进行了研究。因此, 下一步研究工作可以在对 QAM 信号载波相位恢复的基础上结合载波幅度恢复实现对更高阶 QAM 信号载波的全面补偿。

2、本论文提出的自适应增益合并空间分集接收大气湍流抑制方案, 通过采用自适应调节增益因子的方式, 有效提升了系统的合并增益。但所提出的方案未考虑系统计算复杂度问题, 缺乏简化方案的研究。因此, 后续可在空间分集以及其他分集接收系统中研究相应的简化方案, 从而进一步降低系统的复杂度。

3、随着高速空间激光通信系统的发展, 对系统部署的灵活性提出了更高的要求, 因此在降低系统设备实现代价的条件下, 多天线阵列的空间分集接收系统不再是能够抑制大气湍流的最优方式, 因此针对于高速空间激光通信系统的发展需求, 设计部署灵活的大气湍流抑制方案还需要进一步的研究。

4、实际外场实验场景的验证能够更有效的对所提出的 DSP 信号损伤补偿算法和大气湍流抑制方案进行评估和分析。因此, 在实际室外的场景下搭建真实的自由空间实验平台, 验证所提出的载波恢复和分集接收机制的有效性非常重要, 实际外场实验场景验证也是下一步的难点之一。

参考文献

- [1] Kaushal H, Jain V K, Kar S. Free space optical communication[M]. New Delhi: Springer india, 2017.
- [2] Kaushal H, Kaddoum G. Optical communication in space: Challenges and mitigation techniques[J]. IEEE communications surveys & tutorials, 2016, 19(1):57-96.
- [3] Majumdar A K. Advanced free space optics (FSO): a systems approach[M]. Springer, 2014.
- [4] Willebrand H, Ghuman B S. Free space optics: enabling optical connectivity in today's networks[M]. SAMS publishing, 2002.
- [5] Pratt W K. Laser communication system[M]. New York: Wiley, 1969.
- [6] Liu Q, Qiao C, Mitchell G, et al. Optical wireless communication networks for first-and last-mile broadband access[J]. Journal of optical Networking, 2005, 4(12):807-828.
- [7] O'Brien D, Katz M. Optical wireless communications within fourth-generation wireless systems[J]. Journal of optical networking, 2005, 4(6):312-322.
- [8] Kube E. Information transmission by light beams through the atmosphere[J]. Nachrichtentechnik, 1968, 6:201-207.
- [9] Toyoshima M, Leeb W R, Kunimori H, et al. Comparison of microwave and light wave communication systems in space application[C]. Proc. SPIE. 2005, 529:1-12.
- [10] Marshalek R G, Mecherle G S, Jordan P. R. System-Level comparison of optical and RF technologies for space-to-space and space-to-ground communication links[C]. Proc. SPIE. 1996, 2699:134-145.
- [11] Gregory M, Heine F, Lunde C. TESAT laser communication terminal performance results on 5.6Gbit coherent inter satellite and satellite to ground links[J]. 2017:37.
- [12] Wilson K E, Kovalik J, Biswas A, et al. Development of laser beam transmission strategies for future ground-to-space optical communications[J]. SPIE, 2007, 6551: 61892I-1~61892I-11.
- [13] Lunde C T, Gregory M, Heine F F. 5.625Gbps bidirectional laser communications measurements between the NFIRE satellite and an optical ground station[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2011, 8184:44-53.
- [14] Toyoshima M, Takahashi T, Suzuki K, et al. Results from phase-1, phase-2 and phase-3 Kirari optical communication demonstration experiments with the NICT optical ground station (KODEN)[C]// 25th AIAA International Communications Satellite Systems Conference (organized by APSCC, 2007:3228.
- [15] Zhu X, Kahn J M. Free-space optical communication through atmospheric turbulence

- channels[J]. IEEE Transactions on communications, 2002, 50(8):1293-1300.
- [16] Zhu X M, Kahn J M. Performance bounds for coded free-space optical communications through atmospheric turbulence channels[J]. IEEE Transactions on communications, 2003, 51(8):1233-1239.
- [17] Riediger M L B, Schober R, Lampe L. Blind detection of on-off keying for free-space optical communications[C]// 2008 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering. IEEE, 2008:1361-1364.
- [18] Wang Z X, Zhong W D, Yu C Y. Performance improvement of OOK free-space optical communication systems by coherent detection and dynamic decision threshold in atmospheric turbulence conditions[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(22):2035-2037.
- [19] Karp S, Gagliardi R M, Moran S E, et al. Optical channels: Fiber, atmosphere, water and clouds[J]. 1988.
- [20] Fried D L. Optical heterodyne detection of an atmospherically distorted signal wave front[J]. Proceedings of the IEEE, 1967, 55(1):57-77.
- [21] Lee E J, Chan V W S. Diversity coherent and incoherent receivers for free-space optical communication in the presence and absence of interference[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2009, 1(5):463-483.
- [22] 吴猛, 张慧颖, 陈伯权. FSO 中 PS-QPSK 调制系统分析[J]. 实验室研究与探索, 2017, 36(04):146-148+183.
- [23] Wang Z, Zhong W D, Fu S, et al. Performance comparison of different modulation formats over free-space optical (FSO) turbulence links with space diversity reception technique[J]. IEEE Photonics Journal, 2009, 1(6):277-285.
- [24] Zhou H, Xie W, Zhang L, et al. Performance analysis of FSO coherent BPSK systems over Rician turbulence channel with pointing errors[J]. Optics Express, 2019, 27(19):27062-27075.
- [25] Kumar P. Comparative analysis of BER performance for direct detection and coherent detection FSO communication systems[C]// 2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies. IEEE, 2015:369-374.
- [26] Belmonte A, Kahn J M. Capacity of coherent free-space optical links using atmospheric compensation techniques[J]. Optics express. 2009, 17(4):2763-2773.
- [27] Esmail M A. Experimental performance evaluation of weak turbulence channel models for FSO links[J]. Optics Communications. 2021, 486:126776.
- [28] Ke X Z, Wu J L, Yang S J. Research progress and prospect of atmospheric turbulence for wireless optical communication[J]. Journal of Radio Wave Science, 2021, 36(3):323-339.
- [29] Bhattacharjee A, Jha A K. Experimental demonstration of structural robustness of spatially

- partially coherent fields in turbulence[J]. Optics Letters, 2020, 45(14):4068-4071.
- [30] Nadeem F, Kvicera V, Awan M S, et al. Weather effects on hybrid FSO/RF communication link[J]. IEEE journal on selected areas in communications, 2009, 27(9):1687-1697.
- [31] Andrews L C, Phillips R L. Laser beam propagation through random media[J]. Laser Beam Propagation Through Random Media: Second Edition, 2005.
- [32] Andrews L C, Phillips R L, Hopen C Y. Laser beam scintillation with applications[M]. SPIE press, 2001.
- [33] Zhu X M, Kahn J M, Free-space optical communication through atmospheric turbulence channels[J]. IEEE Transactions on Communications, 2002, 50(8):1293-1300.
- [34] Rao R, Optical Properties of atmospheric turbulence and their effects on light propagation[C]. Proc. SPTE. 2005, 5832:1-11.
- [35] Halbing R D, Hershberger C R, Stalder J A, et al. Fading effects due to scintillation caused by atmospheric turbulence in a wireless optical communication link[C]// SPIE International Symposium on Optical Science and Technology. International Society for Optics and Photonics, 2004.
- [36] David F. Scintillation loss in free-space optic IM/DD systems[J]. Proc. SPIE. 2004, 5338:65-75.
- [37] Toyoshima M, Araki K, Arimoto Y, et al. Reduction of ETS-VI laser communication equipment optical-downlink telemetry collected during GOLD. TDA progress report. 1997, 42(128):1-9.
- [38] Jeganathan M, Portillo A, Racho C S, et al. Lessons learned from the Optical Communications Demonstrator (OCD)[C]// Free-Space Laser Communication Technologies XI. SPIE, 1999, 3615:23-30.
- [39] Goltsos W C, Boroson D M, DeVoe C E. Functional testing of the Laser Intersatellite Transmission Experiment (LITE) engineering model[C]// Free-Space Laser Communication Technologies VI. SPIE, 1994, 2123:75-84.
- [40] Kaufmann J E, Chan V W S. Coherent optical intersatellite crosslink systems[C]// MILCOM 88, 21st Century Military Communications-What's Possible?. Conference record. Military Communications Conference. IEEE, 1988:533-540.
- [41] Hemmati H. Optical space communications at JPL[C]// The 16th Annual Meeting of the IEEE Lasers and Electro-Optics Society, 2003. LEOS 2003. IEEE, 2003, 1:81-82.
- [42] Vilnrotter V, Lau C W. Quantum detection and channel capacity for communications applications[C]// Free-Space Laser Communication Technologies XIV. SPIE, 2002, 4635: 103-115.
- [43] Arnon S. Power versus stabilization for laser satellite communication[J]. Applied Optics, 1999, 38(15):3229-3233.

- [44] Parde N. Lincoln laboratory advances undersea optical communications: researchers are applying narrow-beam laser technology to greatly improve communications between underwater vehicles[J]. 2018.
- [45] DeVoe C E, Pillsbury A D, Khatri F, et al. Optical overview and qualification of the LLCD space terminal[C]// International Conference on Space Optics-ICSO 2014. SPIE, 2017, 10563:115-123.
- [46] Robinson B S, Boroson D M, Burianek D A, et al. The lunar laser communications demonstration[C]// 2011 International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS). IEEE, 2011:54-57.
- [47] Boroson D M, Robinson B S, Burianek D A, et al. Overview and status of the lunar laser communications demonstration[C]// Free-Space Laser Communication Technologies XXIV. SPIE, 2012, 8246:69-78.
- [48] Caplan D O, Carney J J, Lafon R E, et al. Design of a 40-Watt 1.55 μm uplink transmitter for lunar laser communications[C]// Free-Space Laser Communication Technologies XXIV. SPIE, 2012, 8246:144-152.
- [49] Boroson D M, Robinson B S. The lunar laser communication demonstration: NASA's first step toward very high data rate support of science and exploration missions[J]. The lunar atmosphere and dust environment explorer mission (LADEE), 2015, 115-128.
- [50] Luzhanskiy E, Edwards B, Israel D, et al. Overview and status of the laser communication relay demonstration[C]// Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXVIII. SPIE, 2016, 9739:100-113.
- [51] Moores J D, Wilson K E. The architecture of the laser communications relay demonstration ground stations: an overview[J]. Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXV, 2013, 8610:126-134.
- [52] Israel D J, Edwards B L, Staren J W. Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) update and the path towards optical relay operations[C]// 2017 IEEE Aerospace Conference. IEEE, 2017:1-6.
- [53] Krainak M A, Luzhanskiy E, Li S X, et al. A dual format communication modem development for the Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) program[C]// Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXV. SPIE, 2013, 8610:120-125.
- [54] Biswas A, Srinivasan M, Rogalin R, et al. Status of NASA's deep space optical communication technology demonstration[C]// 2017 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS). IEEE, 2017:23-27.
- [55] Jacka N, Walter R, Laughlin D, et al. Design of stabilized platforms for deep space optical

- communications (DSOC)[J]. Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXIX, 2017, 10096:171-178.
- [56] Driscoll D, Zellers B, Schomacker J, et al. Deep space optical communications (DSOC) beam expander design and engineering[C]// Free-Space Laser Communications XXXII. SPIE, 2020, 1272:110-119.
- [57] Biswas A, Srinivasan M, Piazzolla S, et al. Deep space optical communications[C]. Free-Space Laser Communication and Atmospheric Propagation XXX. International Society for Optics and Photonics, 2018, 10524:105240U.
- [58] Laurent B, Duchmann O. SILEX project: the first European optical intersatellite link experiment[C]// Free-Space Laser Communication Technologies III. SPIE, 1991, 1417: 2-12.
- [59] Laurent B, Planche G. SILEX overview after flight terminals campaign[C]// Free-Space Laser Communication Technologies IX. SPIE, 1997, 2990:10-22.
- [60] Tolker-Nielsen T, Oppenhauser G. In-orbit test result of an operational optical intersatellite link between ARTEMIS and SPOT4, SILEX[C]// Free-space laser communication technologies XIV. SPIE, 2002, 4635:1-15.
- [61] Arnaud M, Barumchercyk A, Sein E. An experimental optical link between an earth remote sensing satellite, spot 4, and a European data relay satellite[J]. International Journal of Satellite Communications, 1988, 6(2):127-140.
- [62] Alonso A, Reyes M, Sodnik Z. Performance of satellite-to-ground communications link between ARTEMIS and the Optical Ground Station[C]// Optics in Atmospheric Propagation and Adaptive Systems VII. SPIE, 2004, 5572:372-383.
- [63] Oppenhauser G, Wittig M E, Popescu A F. European SILEX project and other advanced concepts for optical space communications[C]// Optical Space Communication II. SPIE, 1991, 1522: 2-13.
- [64] Vanhove J L, Noeldeke C. In-orbit demonstration of optical IOL/ISL—the silex project[J]. International Journal of Satellite Communications & Networking, 2010, 6(2):119-126.
- [65] Oppenhauser G, Wittig M E. European SILEX project: concept, performance, status, and planning[C]// Free-Space Laser Communication Technologies II. SPIE, 1990, 1218:27-37.
- [66] Tolker-Nielsen T, Oppenhauser G. In-orbit test result of an operational optical intersatellite link between ARTEMIS and SPOT4, SILEX[C]// Free-space laser communication technologies XIV. SPIE, 2002, 4635:1-15.
- [67] Cazaubiel V, Planche G, Chorvalli V, et al. LOLA: A 40000 km optical link between an aircraft and a geostationary satellite[C]// ESA Special Publication. 2006, 621.
- [68] Lange R, Smutny B, Wandernoth B, et al. 142 km, 5.625 Gbps free-space optical link based on

- homodyne BPSK modulation[C]// Free-space laser communication technologies XVIII. SPIE, 2006, 6105:68-76.
- [69] Xiao Z, Qi M Z, Jian J, et al. Research on Space-borne SAR field calibration experiment-A case study of Terra SAR-X field calibration[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2014, 29(5):711-718.
- [70] Lange R, Smutny B. Optical inter-satellite links based on homodyne BPSK modulation: heritage, status, and outlook[J]. Free-Space Laser Communication Technologies XVII, 2005, 5712:1-12.
- [71] Dummer G, Lenz R, Lutz B, et al. Design and realization of an active SAR calibrator for Terra SAR-X[C]// SAR Image Analysis, Modeling, and Techniques VII. SPIE, 2005, 5980:35-47.
- [72] Lange R, Smutny B, Wandernoth B, et al. 142 km, 5.625 Gbps free-space optical link based on homodyne BPSK modulation[C]// Free-space laser communication technologies XVIII. SPIE, 2006, 6105:68-76.
- [73] Mittermayer J, Alberga V, Buckreuss S, et al. Terra SAR-X: predicted performance[C]// Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites VI. SPIE, 2003, 4881:244-255.
- [74] 贾平, 李辉. 从 EDRS 看国外空间激光通信发展[J]. 中国航天, 2016 (3):14-17.
- [75] Aruga T, Araki K, Hayashi R, et al. Earth-to-geosynchronous satellite laser beam transmission[J]. Applied optics, 1985, 24(1): 53-56.
- [76] Aruga T, Araki K, Igarashi T, et al. Earth-to-space laser beam transmission for spacecraft attitude measurement[J]. Applied optics, 1984, 23(1):143-147.
- [77] Furuhashi Y, Yasukawa K, Kashiki K, et al. Present status of optical ISL studies in Japan[C]// Optical systems for space applications. SPIE, 1987, 810:141-149.
- [78] Shikatani M, Yoshikado S, Arimoto Y, et al. Optical intersatellite link experiment between the earth station and ETS-VI[C]// Free-Space Laser Communication Technologies II. SPIE, 1990, 1218:2-12.
- [79] Shikatani M, Toyoda M, Takami H, et al. Ground system development for the ETS-VI/LCE laser communications experiment[C]// Free-Space Laser Communication Technologies V. SPIE, 1993, 1866: 21-29.
- [80] Toyoshima M, Takahashi T, Suzuki K, et al. Laser beam propagation in ground-to-OICETS laser communication experiments[C]// Atmospheric Propagation IV. SPIE, 2007, 6551: 104-115.
- [81] Atia W A, Bondurant R S. Demonstration of return-to-zero signaling in both OOK and DPSK formats to improve receiver sensitivity in an optically preamplified receiver[C]// 1999 IEEE LEOS Annual Meeting Conference Proceedings. LEOS'99. 12th Annual Meeting.IEEE Lasers

- and Electro-Optics Society 1999 Annual Meeting (Cat. No. 99CH37009). IEEE, 1999, 1: 226-227.
- [82] Ando T, Haraguchi E, Tajima K, et al. Homodyne BPSK receiver with doppler shift compensation for inter satellite optical communication[C]// 2011 International Conference on Space Optical Systems and Applications (ICSOS). IEEE, 2011:279-285.
- [83] 祖继锋, 刘立人, 栾竹, 等. 星间激光通信技术进展与趋势[J]. 激光与光电子学进展, 2003, 40(3):7-10.
- [84] 赵长政. 空间相干光通信初步方案及外差效率研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2007:10-19.
- [85] 王睿, 徐浩, 张欢, 等. 海洋二号卫星特点及应用[J]. 中国航天, 2012 (10):7-11.
- [86] 罗彬彬. 空间无线数字相干光通信[D]. 北京: 北京邮电大学, 2014:9-18.
- [87] <https://www.c-fol.net/news/content/3/201508/20150810111554.html>
- [88] http://www.siom.cas.cn/xwzx/ttxw/201701/t20170120_4739274.html
- [89] 李亚添. 时间误差对自由空间光通信影响的分析验证与补偿研究[D]. 中国科学院大学 (中国科学院长春光学精密机械与物理研究所), 2019.
- [90] <http://news.hit.edu.cn/07/02/c1510a198402/page.html>
- [91] 崔岳, 唐勇. 实践二十号卫星在轨核心试验全部完成[J]. 国际太空, 2020 (07):38-41.
- [92] 王潼. 大气激光通信系统中光信息接收与处理技术研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2022:11-19.
- [93] Song H Q, Li L, Pang K Y, et al. Demonstration of using two aperture pairs combined with multiple-mode receivers and MIMO signal processing for enhanced tolerance to turbulence and misalignment in a 10 Gbit/s QPSK FSO link[J]. Opt. Lett., 2020, 45(11):3042-3045.
- [94] Zhou H J, Xie W L, Zhang L, et al. Performance analysis of FSO coherent BPSK systems over Rician turbulence channel with pointing errors[J]. Optics Express, 2019, 27(19):27062.
- [95] Li L, Song H Q, Zhang R Z, et al. Demonstration of both mode and space diversity in a 100-Gbit/s QPSK free-space optical link to increase system tolerance to turbulence [C]// Optical Fiber Communication Conference&Exposition, 2019, W4A.5.
- [96] Cheng J C, Tang M, Fu S N, et al. Relative phase noise estimation and mitigation in Raman amplified coherent optical communication system[J]. Optics express, 2014, 22(2):1257-1266.
- [97] Perlot N. Turbulence-induced fading probability in coherent optical communication through the atmosphere[J]. Applied optics, 2007, 46(29):7218-7226.
- [98] Pfau T, Hoffmann S, Peveling R, et al. First real-time data recovery for synchronous QPSK transmission with standard DFB lasers[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2006, 18(18):1907-1909.
- [99] Noé R, Pfau T, Adamczyk O, et al. Real-time digital carrier & data recovery for a synchronous

- optical quadrature phase shift keying transmission system[C]// 2007 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium. IEEE, 2007:1503-1506.
- [100] Sun H, Wu K T, Roberts K. Real-time measurements of a 40 Gb/s coherent system[J]. Optics express, 2008, 16(2):873-879.
- [101] Schmidl T M, Cox D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. Communications, IEEE Transactions, 1997, 45(12):1613-1621.
- [102] Viterbi A. Nonlinear estimation of PSK-modulated carrier phase with application to burst digital transmission[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1983, 29(4):543-551.
- [103] Ly-Gagnon D, Tsukamoto S, Katoh K, et al. Coherent detection of optical quadrature phase-shift keying signals with carrier phase estimation[J]. Journal of Lightwave Technology, 2006, 24(1):12-21.
- [104] Pfau T, Hoffmann S, Noé R. Hardware-efficient coherent digital receiver concept with feedforward carrier recovery for M-QAM constellations[J]. Journal of Lightwave Technology, 2009, 27(8):989-999.
- [105] Zhou X, Chen X, Long K P. Wide-range frequency offset estimation algorithm for optical coherent systems using training sequence[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2011, 24(1):82-84.
- [106] Zhao D H, Xi L X, Tang X F, et al. Digital pilot aided carrier frequency offset estimation for coherent optical transmission systems[J]. Optics Express, 2015, 23(19):24822-24832.
- [107] Fehenberger T, Hanik N, Eriksson T A, et al. On the impact of carrier phase estimation on phase correlations in coherent fiber transmission[C]// 2015 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (TIWDC). IEEE, 2015:35-38.
- [108] Liu P, Yan J J, Zheng Z. Analysis of improved performance for a satellite-to-ground coherent optical communication system with DQPSK modulation due to phase estimation[C]// 2010 5th International ICST Conference on Communications and Networking in China. IEEE, 2010:1-5.
- [109] Li X L, Geng T W, Ma S, et al. Performance improvement of coherent free-space optical communication with quadrature phase-shift keying modulation using digital phase estimation[J]. Applied optics, 2017, 56(16):4695-4701.
- [110] Lee I E, Ghassemlooy Z, Ng W P, et al. Effects of aperture averaging and beam width on a partially coherent Gaussian beam over free-space optical links with turbulence and pointing errors[J]. Applied optics, 2016, 55(1):1-9.
- [111] Yura H T. Optical downlink propagation from space-to-earth: aperture-averaged power fluctuations, temporal covariance and power spectrum[J]. Optics Express, 2018, 26(21):26787-

26809.

- [112] Pham T V, Thang T C, Pham A T. Average achievable rate of spatial diversity MIMO-FSO over correlated gamma–gamma fading channels[J]. *Journal of Optical Communications and Networking*, 2018, 10(8):662-674.
- [113] Shaw S E J. Scintillation averaging and fade statistics[J]. *JOSA A*, 2020, 37(5):833-840.
- [114] Last I, Azar Z, Azoulay E, et al. Aperture-averaged level-crossing probability in an atmospheric communication link[J]. *Applied optics*, 1988, 27(11):2161-2166.
- [115] Vetelino F S, Young C, Andrews L. Fade statistics and aperture averaging for Gaussian beam waves in moderate-to-strong turbulence[J]. *Applied optics*, 2007, 46(18):3780-3789.
- [116] Yura H T. Optical downlink propagation from space-to-earth: aperture-averaged power fluctuations, temporal covariance and power spectrum[J]. *Optics Express*, 2018, 26(21):26787-26809.
- [117] Wasiczko L M, Smolyaninov I I, Davis C C. Analysis of compound parabolic concentrators and aperture averaging to mitigate fading on free-space optical links[C]// *Free-Space Laser Communication and Active Laser Illumination III*. SPIE, 2004, 5160:133-142.
- [118] Yuksel H, Davis C C. Aperture averaging analysis and aperture shape invariance of received scintillation in free space optical communication links[C]// *Free-Space Laser Communications VI*. SPIE, 2006, 6304:365-375.
- [119] Zhao J P, Zhou Y Y, Braverman B, et al. Performance of real-time adaptive optics compensation in a turbulent channel with high-dimensional spatial-mode encoding[J]. *Optics Express*, 2020, 28(10):15376-15391.
- [120] Montmerle-Bonnefois A, Petit C, Lim C B, et al. Adaptive optics precompensation of a GEO feeder link: the FEEDELIO experiment[C]// *Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications*. Optica Publishing Group, 2019: LTh1B. 3.
- [121] Allieux D, Denolle B, Trunet G, et al. How to mitigate turbulence without adaptive optics[C]// *Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications*. Optica Publishing Group, 2019: LTh4B. 1.
- [122] Liu C, Chen M, Chen S Q, et al. Adaptive optics for the free-space coherent optical communications[J]. *Optics Communications*, 2016, 361:21-24.
- [123] He X, Zhao X H, Cui S Y, et al. A rapid hybrid wave front correction algorithm for sensorless adaptive optics in free space optical communication[J]. *Optics Communications*, 2018, 429:127-137.
- [124] Xu Z X, Yang P, Hu K, et al. Deep learning control model for adaptive optics systems[J]. *Applied optics*, 2019, 58(8):1998-2009.

- [125] Hu K, Xu Z X, Yang W, et al. Build the structure of WFSless AO system through deep reinforcement learning[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 30(23):2033-2036.
- [126] Popoola W O, Ghassemlooy Z, Ahmadi V. Performance of sub-carrier modulated free-space optical communication link in negative exponential atmospheric turbulence environment[J]. International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, 2008, 1(3):342-355.
- [127] Chen M, Liu C, Rui D M, et al. Experimental results of 5-Gbps free-space coherent optical communications with adaptive optics[J]. Optics Communications, 2018, 418:115-119.
- [128] Babcock H W. The possibility of compensating astronomical seeing[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 1953, 65(386):229-236.
- [129] Armstrong J W, Yeh C, Wilson K E. An earth-to-deep-space optical communications system with adaptive tilt and scintillation correction using near-earth relay mirrors[J]. 1998.
- [130] Li L, Zhang R Z, Zhao Z, et al. High-capacity free-space optical communications between a ground transmitter and a ground receiver via a UAV using multiplexing of multiple orbital-angular-momentum beams[J]. Scientific reports, 2017, 7(1):1-12.
- [131] 韩立强, 王祁, 信太克归, 等. 基于自适应光学补偿的自由空间光通信系统性能研究[J]. 应用光学, 2010, 31(02):301-304.
- [132] Li A, Wang P, Pang W N, et al. ABER performance investigation of LDPC-coded multi-hop parallel underwater wireless optical communication system: publisher's note[J]. Applied Optics, 2020, 59(14):4566-4566.
- [133] Sun X L, Zou D, Qu Z, et al. Run-time reconfigurable adaptive LDPC coding for optical channels[J]. Optics express, 2018, 26(22):29319-29329.
- [134] Zhang Y, Wang P, Liu T, et al. Performance analysis of a LDPC coded OAM-based UCA FSO system exploring linear equalization with channel estimation over atmospheric turbulence[J]. Optics Express, 2018, 26(17):22182-22196.
- [135] Alamouti S M. A simple transmit diversity technique for wireless communications[J]. IEEE Journal on selected areas in communications, 1998, 16(8):1451-1458.
- [136] Bayaki E, Schober R, Mallik R K. Performance analysis of MIMO free-space optical systems in gamma-gamma fading[J]. IEEE Transactions on Communications, 2009, 57(11):3415-3424.
- [137] Prabu K, Thakkar S. Analysis of FSO link with time diversity over M-distribution channel model with pointing errors and GVD effects[J]. Optics Communications, 2018, 421:115-124.
- [138] 张慧颖, 李洪祚, 肖冬亚, 等. 大气湍流综合效应下空间分集接收性能研究[J]. 中国激光, 2016, 43 (04):136-144.
- [139] Ibrahim M, Ibrahim A. Performance analysis of optical reception receivers with space

- diversity[J]. IEE Proceedings-Communications, 1996, 143(6):369-372.
- [140] Tang X, Ghassemlooy Zabih, Rajbhandari Sujun, et al. Coherent heterodyne multilevel polarization shift keying with spatial diversity in a free-space optical turbulence channel[J]. Journal of Lightwave Technology, 2012.
- [141] Bhamagar M, Ghassemlooy Z. Performance analysis of Gamma-Gamma fading FSO MIMO links with pointing errors[J]. Journal of Lightwave Technology, 2016, 34(9):2158-2169.
- [142] Li L, Song H Q, Zhang R Z, et al. Increasing system tolerance to turbulence in a 100-Gbit/s QPSK free-space optical link using both mode and space diversity[J]. Optics Communications, 2021, 480.
- [143] Kim S J, Han S K. Power efficiency analysis of spatial diversity based vertical FSO links with pointing error in multiple beam transmissions[J]. IEEE Access, 2022, 10:129925-129931.
- [144] Miridakis N I, Tsiftsis T A. EGC reception for FSO systems under mixture-Gamma fading channels and pointing errors[J]. IEEE Communications Letters, 2017, 21(6):1441-1444.
- [145] Boluda-Ruiz Rubén, García-Zambrana Antonio, Castillo-Vázquez Carmen, et al. Amplify-and-Forward strategy using MRC reception over FSO channels with pointing errors[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2018, 10:545-552.
- [146] Niu M B, Cheng J Q, Holzman J F, et al. Coherent free-space optical transmission with diversity combining for gamma-gamma atmospheric turbulence[C]. Communications (QBSC), 2010 25th Biennial Symposium On, IEEE, 2010, 217-220.
- [147] Arikawa M, Ono Y, Ito T. Evaluation of blind diversity combining of severely faded signals for high-speed free-space optical communication under atmospheric turbulence[C]// 2017 European Conference on Optical Communication (ECOC). IEEE, 2017, 1-3.
- [148] Sun J, Huang P, Yao Z, et al. Adaptive digital combining for coherent free space optical communications with spatial diversity reception[J]. Optics Communications, 2019, 444:32-38.
- [149] Gardner F M. A BPSK/QPSK timing-error detector for sampled receivers[J]. IEEE Transactions on Communications, 1986, 34:423-429.
- [150] Tsukamoto S, Katoh K, Kikuchi K. Coherent demodulation of optical multilevel phase-shift-keying signals using homodyne detection and digital signal processing[J]. Photonics Technology Letters, IEEE, 2006, 18(10):1131-1133.
- [151] Leven A, Kaneda N, Koc U, et al. Frequency estimation in intradyne reception[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2007, 19(5/8):366.
- [152] 蓝信钜. 激光技术-第3版[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [153] Yariv, Amnon. Optical electronics, 3rd edition[M]. Holt, Rinehart and Winston, 1985.
- [154] Alferness R C, Waveguide Electrooptic Modulators[J]. IEEE Transactions on Microwave

- Theory & Techniques, 1982, 30(8):1121-1137.
- [155] 余建军, 迟楠, 陈林. 基于数字信号处理的相干光通信技术[M]. 北京: 人民邮电出版, 2013.
- [156] Conradi J. Bandwidth-Efficient modulation formats for digital fiber transmission systems[M]// Optical Fiber Telecommunications IV-B. 2002, 862-901.
- [157] Pak S C. Bias control techniques[M]// in Broadband Optical Modulators: Science, Technology, and Applications, 1st ed, Boca Raton, USA: CRC, 2011, 363-379.
- [158] Ho K P, Cui H W. Generation of arbitrary quadrature signals using one dual-drive Modulator[J]. Journal of Lightwave Technology, 2005, 23(2):764-770.
- [159] Kikuchi K. Fundamentals of coherent optical fiber communications[J]. Journal of Lightwave Technology, 2016, 34(1):157-179.
- [160] 李晓峰. 星地激光通信链路原理与技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.
- [161] 荷马提. 近地激光通信[M]: 佟首峰, 刘青云, 娄岩译. 北京: 国防工业出版社, 2017.
- [162] Jursa, Adolph S. Handbook of geophysics and the space environment[M]. United States, 1985.
- [163] 饶瑞中. 光在湍流大气中的传播[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 2005.
- [164] 李晓峰. 星地激光通信链路原理与技术[M]. 国防工业出版社, 2007.
- [165] Ghassemlooy Z, Popoola W, Rajbhandari S. Optical wireless communications: system and channel modelling with Matlab[M]. CRC Press, 2012, 77-160.
- [166] Andrews L C, Phillips R L. Laser beam propagation through random media, 2nd ed[M]. Bellingham, WA, USA: SPIE, 2005.
- [167] Weichel H, Laser beam propagation in the atmospheric[J], SPIE Optical Engineering Press, Bellingham, 1990.
- [168] Kim I I, McArthur B, Korevaar E J. Comparison of laser beam propagation at 785nm and 1550nm in fog and haze for optical wireless communications[J]. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2001, 4214(2):26-37.
- [169] Andrews L C. Aperture-averaging factor for optical scintillations of plane and spherical waves in the atmosphere[J]. Journal of the Optical Society of America, 1992, 9(4):597-600.
- [170] 姜会林, 佟首峰, 宋路, 王晓曼等. 空间激光通信技术与系统[M]. 国防工业出版社, 2010.
- [171] Karp S, Gagliardi R M, Moran S E, et al. Optical channels: fibers, clouds, water, and the atmosphere[M]. Springer Science and Business Media, 2013, 132-363.
- [172] 张璐. 大气激光通信中随机光信号的建模和检测算法研究[D]. 中国科学院大学, 2013.
- [173] 张逸新. 随机介质中光的传播与成像[M]. 国防工业出版社, 2002.
- [174] Tatarskii V I. The effects of the turbulence atmospheric on wave propagation [M]. Jerusalem,

- 1971.
- [175] Nistazakis H E, Tsiftsis T A, Tombras G S. Performance analysis of free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels. *IET communications*, 2009, 3(8):1402-1409.
- [176] Kelly D E, Young C Y, Andrews L C. Temporal broadening of ultra-short space-time Gaussian pulses with applications in laser satellite communications[C]. *Proceedings of SPIE*, 1998, 3266:231-240.
- [177] 李亚添. 时间误差对自由空间光通信影响的分析验证与补偿研究[D]. 中国科学院大学, 2019.
- [178] 杨海波, 许宏. 基于功率谱反演法的大气湍流相位屏数值模拟[J]. *光电技术应用*, 2019, 034(004):73-76.
- [179] 李玲玲, 赵恒凯. 低频补偿功率谱反演法模拟大气湍流相位屏[J]. *工业控制计算机*, 2019, 032(008):128-130.
- [180] Yan H X, Li S S, Zhang D L, et al. Numerical simulation of an adaptive optics system with laser propagation in the atmosphere[J]. *Applied optics*, 2000, 39(18):3023-3031.
- [181] Schmidt J D. Numerical simulation of optical wave propagation with examples in MATLAB[J]. *SPIE, WA Bellingham*, 2010.
- [182] McGlamery B L. Computer simulation studies of compensation of turbulence degraded images[C]// *Image processing. SPIE*. 1976, 74:225-233.
- [183] Lane R G, Glindemann A, Dainty J C. Simulation of a Kolmogorov phase screen[J]. *Waves in random media*, 1992, 2(3):209.
- [184] 刘涛, 朱聪, 孙春阳. 一种改进的次谐波大气湍流相位屏模拟方法[J]. *光子学报*, 2019, 48(2):15-20.
- [185] Rodenburg B, Mirhosseini M, Malik M. Simulating thick atmospheric turbulence in the lab with application to orbital angular momentum communication[J]. *New Journal of Physics* 16, 2014.
- [186] Hu Y, Cai S Y, Gong B, et al. Experimental investigation of coherent all-optical relaying system based on spatial light modulator[C]// *Advanced Solid State Lasers. Optica Publishing Group*, 2019:JM5A. 52.
- [187] Fatadin L, Savory S J, Ives D. Compensation of quadrature imbalance in an optical QPSK coherent receiver[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2008, 20(20):1733-1735.
- [188] Zhang J, Ding S, et al. Polarization measurements through space-to-ground atmospheric propagation paths by using a highly polarized laser source in space [J]. *Optics Express*, 2009, 17(25): 22333-22340.

- [189] Godard D N. Self-recovering equalization and carrier tracking in two-dimensional data communication systems[J]. IEEE Transactions on Communications. 1980, 28(11):1867-1875.
- [190] Selmi M, Jaouen Y, Ciblat P. Accurate digital frequency offset estimator for coherent PolMux QAM transmission systems[C]. 2009 35th European Conference on Optical Communication, Vienna, Austria, 2009, 1-2.
- [191] Lu J N, Wu Q, Jiang H X. Efficient timing/frequency synchronization based on sparse fast Fourier transform[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(20):5299-5308.
- [192] Fülöp A, Mazur M, Lorences-Riesgo A, et al. High-order coherent communications using mode-locked dark-pulse Kerr combs from microresonators[J]. Nature communications, 2018, 9(1):1598.
- [193] Schmidl T M, Cox D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(12):1613-1621.
- [194] Park B, Cheon H, Kang C, et al. A novel timing estimation method for OFDM systems[J]. IEEE Communications Letters, 2003, 17(5):239-241.
- [195] Li X L, Geng T W, Shuang M. Performance improvement of coherent free-space optical communication with quadrature phase-shift keying modulation using digital phase estimation[J]. Applied Optics, 2017, 56(16):4695-4701.
- [196] Andrews L.C. Laser beam scintillation with applications, SPIE Press, 2001.
- [197] Goldfarb G, Guifang L. BER estimation of QPSK homodyne detection with carrier phase estimation using digital signal processing[J]. Optics Express, 2006, 14:8043-8053.
- [198] Zhen Q, Djordjevic I B. Approaching terabit optical transmission over strong atmospheric turbulence channels[C]. 2016 18th Inter. Conf. on Trans. Opt. Networks (ICTON), 2016, 1-5.
- [199] Cai S Y, Zhang Z G, Hu Y. Demonstration of turbulence and pointing error resistant for free-space to single-mode coupling using photonic lantern[C]. 2019 24th Opto. Elec. and Comm. Conf. (OECC) and 2019 Inter. Conf. on Photo. in Swit. and Comp. (PSC), 2019, 1-3.
- [200] Meiyappan A, Kam P, Kim H. On decision aided carrier phase and frequency offset estimation in coherent optical receivers[J]. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31(13):2055-2069.
- [201] Zhou X X, Zhou Z Y, Tian P, et al. Numerical research on partially coherent flat-topped beam propagation through atmospheric turbulence along a slant path[J]. Applied Optics, 2019, 58(34):9443-9454.
- [202] Fatadin L, Savory S J. Compensation of frequency offset for 16-QAM optical coherent systems using QPSK partitioning[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2011, 23(17):1246-1248.
- [203] Huang D Z, Cheng T H, Yu C Y. Accurate two-stage frequency offset estimation for coherent

- optical systems[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2013, 25(2):179-182.
- [204] Spatharakis C, Argyris N, Dris S, et al. Frequency offset estimation and carrier phase recovery for high-order QAM constellations using the Vterbi-Vterbi monomial estimator[C]. 9th International Symposium on Communication Systems, Networks&Digital Signal Processing, IEEE, 2014, 781-786.
- [205] Pfau T, Hoffmann S, Noe R. Hardware-Efficient coherent digital receiver concept with feedforward carrier recovery for M-QAM constellations[J]. Journal of Lightwave Technology, 2009, 27(8):989-999.
- [206] Han J L, Li W, He Z X, et al. Multiplier-free carrier phase estimation for optical coherent systems[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(20):2168-2171.
- [207] 李林, 吴志勇. 基于幅度相位联合校正算法的 8-QAM 自由空间相干光通信[J]. 发光学报, 2020, 41(02):224-231.
- [208] Cao Y W, Song Y, Shen J, et al. Frequency estimation for optical coherent MPSK system without removing modulated data phase[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2010, 22(10):691-693.
- [209] Meiyappan A, Kam P Y, Kim H, et al. On decision aided carrier phase and frequency offset estimation in coherent optical receivers[J]. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31(13):2055-2069.
- [210] 丁珂楠. 大气部分相干光通信中的分集技术研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2021.
- [211] Majumdar A K. Advanced free space optics (FSO): a systems approach[M]. Springer, 2014.
- [212] Trisno S, Smolyaninov I I, Milner S D, et al. Characterization of time delayed diversity to mitigate fading in atmospheric turbulence channels[C]// Free-Space Laser Communications V. SPIE, 2005, 5892:388-397.
- [213] Kshatriya A J, Acharya Y B, Aggarwal A K, et al. Communication performance of free space optical link using wavelength diversity in strong atmospheric turbulence[J]. Journal of Optics, 2015, 44:215-219.
- [214] Amon S, Barry J, Karagiannidis G, et al. Advanced optical wireless communication systems[M]. Cambridge university press, 2012.
- [215] Yan L, Hu G. Demultiplexing in mode-division multiplexing system using multichannel blind deconvolution[J]. IEEE Photonics Journal, 2016, 8(2):1-11.
- [216] 陈悦. 基于模式分集的大气激光通信技术研究[D]. 长春: 吉林大学, 2022.
- [217] Lrbahim M M, Lrbahim A M. Performance analysis of optical receivers with space diversity reception[J]. IEEE Proceedings-Communications. 1996, 143(6):369-372.
- [218] Tsiftsis T A, Sandalidis H G, Karagiannidis G K, et al. Optical wireless links with spatial

- diversity over strong atmospheric turbulence channels[J]. IEEE transactions on wireless communications, 2009, 8(2):951-957.
- [219] Kim I, Hakakha H, Adhikari P, et al. Scintillation reduction using multiple transmitters[M]. SPIE, 1997.
- [220] Ghassemlooy Z, Popoola W, Rajbhandari S. Optical wireless communications: system and channel modelling with Matlab®[M]. CRC press, 2019.
- [221] Toliyat H A, Nandi S, Choi S, et al. Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis[M]. CRC press, 2012.
- [222] Majumdar A K, Fortescue G H. Wide-beam atmospheric optical communication for aircraft application using semiconductor diodes[J]. Applied optics, 1983, 22(16):2495-2504.
- [223] 刘磊. 基于随机并行梯度下降算法的激光束整形技术研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2013.
- [224] Duchi J, Hazan E, Singer Y. Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12(7):257-269.
- [225] Zhang N, Lei D, Zhao J. An improved adagrad gradient descent optimization algorithm[C]// 2018 Chinese Automation Congress, 2018.
- [226] Zhang Y C, Kagen A C. Machine learning interface for medical image analysis[J]. Journal of Digital Imaging, 2016, 30(5):615-621.
- [227] Conroy P, Surof J, Poliak J, et al. Demonstration of 40 GBaud intradyne transmission through worst-case atmospheric turbulence conditions for geostationary satellite uplink[J]. Applied Optics, 2018, 57:5095-5101.
- [228] Surof J, Poliak J R, Calvo R M. Demonstration of intradyne BPSK optical free-space transmission in representative atmospheric turbulence conditions for geostationary uplink channel[J]. Optics Letters, 2017, 42:2173-2176.
- [229] Wang L Q, Wang J C, Tang X Y, et al. Performance analysis of a spatial diversity coherent free-space optical communication system based on optimal branch block phase correction[J]. Optics Express, 2022, 30(5):7854-7869.

略缩词索引

AdaGrad	Adaptive Gradient Descent	自适应梯度下降法
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
AGC	Adaptive Gain Combination	自适应增益合并方案
ASE	Amplified Spontaneous Emission	放大自发辐射
AWG	Arbitrary Waveform Generator	任意波形发生器
BBM	Bread Board Model	双切换光学
BER	Bit Error Ratio	误码率
BPD	Balanced Photodiode	平衡光电二极管
BPSK	Binary Phase Shift Keying	二进制相移键控
CMA	Constant Modulus Algorithm	恒模算法
DAC	Analog to Digital Converter	模数转换器
DCR	Digital Coherent Reception	数字相干接收
DD	Direct Detection	直接检测
DPSK	Differential Phase Shift Keying	差分移相键控
DSOC	Deep Space Optical Communications flight demonstration	深空光通信
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplex	密集波分复用
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier	掺铒光纤放大器
EGC	Equal Gain Combination	等增益合并
ESA	European Space Agency	欧洲空间局
FEC	Forward Error Correction	前向纠错
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FIR	Finite Impulse Response	有限脉冲响应
FO	Frequency Offset	频偏
FOE	Frequency Offset Estimation	频偏估计
GEO	Geosynchronous Orbit	同步轨道
GSOP	Gram-Schmidt Orthogonalization Process	格拉姆-施密特正交化过程
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	快速傅里叶逆变换
IM	Intensity Modulation	强度调制

JCSCR	Joint Compensation Scheme of Carrier Recovery	载波恢复联合补偿方案
LC	Liquid Crystal	液晶
LCDR	Laser Rommunication Relay Demonstration	激光通信中继演示
LCT	Laser Communication Terminal	光通信终端
LEO	Low Earth Orbit	低地球轨道
LITE	Laser Inter satellite Transmission Experiment	星间激光传输实验计划
LLCD	Lunar Laser Communications Demonstration	月球激光通信验证计划
LO	Local Oscillator	本地振荡器
LOLA	Liaison Optique Laser Aérpotée	“洛拉”机载激光
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多输入多输出
MISO	Multiple Input Single Output	多输入单输出
MIT	Massachusetts Institute of Technology	麻省理工学院
MRC	Maximal Ratio Combining	最大比合并
MSE	Mean Square Error	均方误差
MZM	Mach-Zehnder Modulator	马赫-曾德尔调制器
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OOK	On-Off Keying	开关键控
OSNR	Optical Signal Noise Ratio	光信噪比
PBC	Polarization Beam Combiner	偏振合束器
PBS	Polarization Beam Splitter	偏振分束器
PC	Polarization Controller	偏振控制器
PD	Phase Difference	相差法
PM	Polarization Multiplexing	偏振复用
PRBS	Pseudo Random Binary Sequence	伪随机二进制序列
PSK	Phase Shift Keying	相移键控
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
SC	Select Combining	选择合并
SGD	Stochastic Gradient Descent	随机梯度下降法

SILEX	Semiconductor-laser Inter-satellite Link Experiment	半导体激光星间链路实验系统
SIMO	Single Input Multiple Output	单输入多输出
SISO	Single Input Single Output	单输入单输出
SLM	Space Light Modulator	空间光调制器
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SSMF	Standard Single Mode Fiber	标准单模光纤
STSB	Symmetric Training Sequence-Based	基于对称训练序列的载
FOE	Frequency Offset Estimation Scheme	波频偏估计算法
VV	Viterbi-Viterbi	维特比-维特比
VOA	Variable Optical Attenuator	可控光衰减器
WDM	Wavelength Division Multiplexing	波分复用